□□□□□□ V1.8

v1.8

ClassTechStar

目录

□ 1 □ 〈□□□〉 (0~7 □) 2

□ 0 □: □□, □□□□□□ 2

? ( ) 2

“ ” 2

iOS, ... 2

: 128G 110G ? 3

“ ” 3

□ 1 □: □□, □□□□□□□ 5

“ ”: 5

: vs iOS vs HarmonyOS 12

: 15

1 : HarmonyOS 17

□ 2 □: □□□□□□□□□□ - □□□□ 21

□ 3 □: □□□□□ “□□□” □□□□ - □□□□ 24

- Wi-Fi “ ” “ ” 24

(4G/5G) 25

Wi-Fi: , ... 26

: 28

: 29

NFC: 29

: Wi-Fi 30

□ 4 □: □□□□□□ - □□□□□ “□□□□□” 31

: “ ” 31

/ : “ ” 31

“ ”: ! 32

, , ... 33
: “ ” 33
. 34

□ 5 □: □□□□□□□□□□□□□□ - □□□□ 37
. 37
. 37
, ... 38
: “ ” 38
: 39

□ 6 □: □□□□□□□□□□□□ - □□□□□□□□ 44
: 44
“ ”: 44
: , ... 45
. 45
“ ( )” : 46
: 47
/ “ ” 48
SIM eSIM 49

□ 7 □: □□□□□□□□□ 50
: 50
: 51
: 51
SparkLink(SparkLink) : 52

2. □□□□□□ (□ 8-14 □) 55

□ 8 □: □□□□□□—□□, □□, □□ 55
. 55
iMessage/RCS 57
WeChat/QQ: 58
. 60
: 61

□ 9 □: □□□□□□□□ 63

, : 63

□ 10 □: □□□□□□□□□□ 66

□ 11 □: □□□□□□□□□□ 68

11 : 70

□ 12 □: □□/□□□□□□□□□□ 75

, : App , ... 75

, (Podcast): “ ” 76

, : 76

, : 77

, : , ... 77

□ 13 □: □□□□□□□ 79

: 79

. 81

• 83

. 84

: 85

: , , ... 87

, , ... 89

: , , ... 92

□ 14 □: □□□□□□□□□ 97

? 97

. 97

. 97

. 99

, ... 100

, Passkey: 101

, ... 104

, / 105

, ... 107

3. □□□ (□ 15-20 □) 110

□ 15 □: □□□□□□□□□□□□□ 110

, ? 110
, ? , ... 110
, : ? 111
, : 114
, ... 115

□ 16 □: □□□□□□□□□□□□ 116
, ? 116
, , ... 116
, iCloud: Apple “ ” 117
, , ... 118
, Android 118
, : 119

□ 17 □: □□□□□□□□□□□□ 120
, : 120
, TV : 120
, / : 121
, : “ ” 121
, Bluetooth : 122
, : 123
, ... 123

□ 18 □: □□□□□□□□ 125
, : 125
, : 125
, : 126
, : 127
, : 3-2-1 127

□ 19 □: □□□□□□□□□ 129
, —— 129
, , —— 130
, —— 130
, , Wi-Fi 130
, : , , ... 131
, , Logo —— 131

, : , ... 132
, , ... 132
20 : 133
20 : Termux —Android Linux 140

□, □□□ (□ 21-26 □) 144

□ 21 □: □□□□□□□□□□□□□□□□ 144
, VPN: “ ” 144
, Wi-Fi “ ” — 145

□ 22 □: AI □□□□□□□□□□□□□□□□ 148

□ 23 □: □□□□□□□□□□□□□□□□ 153
, ? 153
, iOS “ ” — 154
, —Tasker 155
, ... 156

□ 23 □□□: GitHub □□□□□—□□□□□□□□□□□□□□ 158
, GitHub ? 158
, Git GitHub (!) 158
, GitHub 159
, : 5 160
, : 161
, : Pull Request 162

□ 24 □: Root □□□ BL □□□□□□ 164
, Bootloader 164
BL ( ) 166
Root 167
. 167
Knox: BL 167
(Q& A) 168

□ 25 □: □□□□□□□□□□□□□□□□ 169
“ ”: 169
: ? 171

. 175

□ **26 □: □□□□□□□□□□□** **177**

AI : , ? 177

AI : , OEM ? 177

: “ ” 178

: ? 178

6G Wi-Fi 7: 179

- : 180

: 180

5. □□□ (□ 27-32 □) **183**

□ **27 □: □□□□□□□□——□□□□□□□□□□□□□** **183**

: “ ” “ ”

. 183

: “ ” —— 183

, —— “ + ” 5 . 184

—— 185

—— 186

“ ” —— 187

? “ ” 187

—— 188

□ **28 □: □□□□□□□□□□□□□□□□□——□□□□□□□□□□** **189**

: 189

—— , 5 189

(2026) 191

—— ? 192

—— 193

? 193

—— ? 194

□ **29 □: □□□□□——□□□□□□□□□□□** **195**

“ ” —— 195

“ ” —— 195

“ ” —— 196

——20-20-20 196
“ ” 196
—— 197
—— “ ” 197

□ 30 □: □□□□□, □□□□□□□ 199
—— 199
—— , 0 200
—— 200
—— 200
—— 201

□ 31 □: □□□□□□□□□□□□□□ 203
: ? 203
—— 5 203
5 —— “ ” 204
——CapCut 204
——70% 205
. 205

□ 32 □: □□□□□□□□□□□□ 207
0: / — 207
1: / — 30 208
2: —72 209
3: / — ? 209
4: — 210
5: — , ... 210
6: AI / AI — 211
7: SIM (SIM) — “ ” 212

□ 6 □ 〈□□□ · □□□□□〉 (33~34 □) 216

□ 33 □: □□□□——□□□□□□□□□ 216
AR/VR : “ ” 216
- : 216
“ ” 217
: , ? 217

, —— 217

□ 34 □: □□□□□□□□□——□□□□□□□□□□ 219

3 219

CarPlay / Android Auto / HiCar 219

HarmonyOS : 220

. 220

—— ? 221

. 221

□□□□□□□□□□ (□ 35 □) 224

□ 35 □: □□□□□□□□——□□□□□□□□□□ 224

? 224

□ 36 □: □□□□□□□□—□□□□□□ 227

: 227

3 228

. 228

. 229

. 229

□ 7 □ 〈AI □□□□□〉 (37~47 □) 232

□ 37 □: □□□□□□—’ □□□□’ □□’AI □□□□□□□□’ □ 232

Vibe Coding : 232

2026 : Agentic Engineering 233

: Coder Conductor 234

? 234

□ 38 □: AI □□□□□ 5 □□□□□□ 236

1: Think Before Coding(,) 236

2: Simplicity First( ) 237

3: Surgical Changes( ) 238

4: Goal-Driven Execution( ) 238

5: Iterate and Verify( ) 239

Harness Engineering: Agent = Model + Harness 240

□ **39 □: □□□□□□□□□—AI □□□□□□□□□□□□** **242**

: AI ’ ’ 242

(SDD) 243

. 244

. 245

□ **40 □: □□□□□□□□□—□□□□□ AI □□□□□□□□□□□□** **246**

. 246

. 247

PRD 247

: 248

□ **41 □: 2026 □ AI □□□□□□□□□□** **250**

3 250

IDE AI 251

Agent 251

Builder 252

. 252

□ **42 □: □□□□□□□□□ API □□** **254**

: 3 254

: 256

. 259

API : 260

(Token Plan) 263

: API 266

□ **43 □: □□□□□□□—AI □□□□□□□□□□□□□** **270**

. 270

: AI 271

: vs 272

. 272

□ **44 □: 0 □□ 1 □□□□—□□□□□□□□** **274**

1: ( ) 274

2: ( ) 275

3: AI ( ) 277

. 277

□ 45 □: □□□□—AI □□□□□□□□□□□□□ 279

: AI 279

. 280

: AI Git 280

. 281

□ 46 □: □□□□——□□□□□□□□□□ 283

MCP 283

Skills 283

. 284

. 284

□ 47 □: □□□□□□□□□□□ 286

. 286

. 286

FAQ 287

. 288

: , ... 288

. 289

□ 8 □ 〈□□□□□□□□□□〉 (48~58 □) 291

□ 48 □: □□□□□□□□□——□□□□□□□□□□□□ 291

: ’ ’ ’ ’ 291

: Java Kotlin? 292

? 293

: ’ 293

vs iOS: ’ ’ 294

□ 49 □: □□□□□□——Android Studio □□□□□□ 296

Android Studio 296

. 296

: 297

: 298

: “Hello” 299

: 2 ’ 299

□ 50 □: Kotlin □□□□□□□——□□□□□□□□□□ 301

: 301

: ’ ’ 302

: ’ ’ 302

: Kotlin ’ 303

: ’ ’ 303

lambda : Kotlin ’ 304

. 304

□ 51 □: □□□□——Jetpack Compose □□ 306

Compose : 306

: , , , ... 307

3 : Column, Row, Box 307

: ’ ’ 308

: , ... 309

, , : Compose “ ” 309

□ 52 □: □□□□□ 4 □□□□□□ Activity □□□□ 311

4 : “ ” 311

Activity : “ ” 312

Intent: “ ” 312

. 313

: Fragment ( ) 313

□ 53 □: □□□□□□□□□□□□ 315

: 315

DataStore: 315

Room: “ ” 316

Retrofit: 317

JSON : “ ” 317

: “ ” 318

: “ ” 318

□ 54 □: □□□□ 1 —□□□□□□ (□□□□) 320

: 320

: “ ” 320
MVVM: “ ” 321
: + ... 322
: “ ” 323
: 3 + ... 324
: 3 + ... 324

□ **55 □: □□□□ 2 —□□□□□ (□□□□□□) 325**
API 325
: Retrofit + JSON 325
: / / 326
: 327
. 328
. 328

□ **56 □: □□□□□□□—□□□, □□□, Google Play □□ 329**
3 : Logcat, , UI 329
: 329
: “ ” 330
Google Play 331
: 331
. 332

□ **57 □: □□□□—□□, □□, □□□□□□□□□□ 334**
: , ... 334
: 335
: 335
2026 : AI 336
Compose 336

□ **58 □: □□□□□□□□□□ 338**
. 338
FAQ 338
. 339
Gradle 340
: N 340
: N 340

. 341

□ 9 □ 〈iOS □□□□□〉 (59~69 □) 343

□ 59 □: iOS □□□□—□□□□□□□□□□ 343

iOS : 343

: , , , ... 344

: Objective-C Swift? 344

? 345

iOS : , ... 345

□ 60 □: □□□□□□—Xcode □□□□□□□ 347

Mac 347

Xcode 347

. 348

: 348

: 349

Xcode : , ... 349

: 350

+ 350

+ 350

□ 61 □: Swift □□□□□□□—□□□□□□□□□ 352

: 352

(Optional): Swift , ... 353

: , , ... 353

: Swift , ... 354

. 355

□ 62 □: □□□□—SwiftUI □□ 356

SwiftUI : 356

: , , , ... 357

3 : VStack, HStack, ZStack 357

: , , ... 358

, : SwiftUI , ... 358

: 360

□ 63 □: □, □□□□□□□□ 361

’ ’ 361

NavigationStack: ’ ’ 362

: sheet TabView 363

List: iOS ’ ’ 363

: 364

□ 64 □: □□□□□□□□□□□□ 366

: 366

UserDefaults: 366

SwiftData: ’ ’ 367

Codable: JSON ’ ’ 368

URLSession + async/await: 369

’ ’: 369

□ 65 □: □□□□ 1 —□□□□□ (□□□□) 371

: 371

: ’ ’ 371

MVVM: ’ ’ 372

: + ... 373

, ... 374

: 3 + 2 375

□ 66 □: □□□□ 2 —□□□□□ (□□□□□□) 376

API 376

: URLSession + Codable 376

: / / 377

: 378

. 379

: , , ... 379

□ 67 □: □□□□□□—□□□, □□□, □□□□□□ 381

3 : print, , ... 381

: 381

: ’ ’ 382

. 383

: 383

. 384

□ **68 □: □□□□—□□, □□, □□□□□□** **385**

: 385

: 386

: MVVM 387

2026 : AI iOS 387

Swift : @MainActor Task 388

□ **69 □: □□□□□□□□□□□** **390**

. 390

FAQ 390

Xcode 391

. 392

. 392

: N 392

. 393

□□ **A: □□□□□□□ “□□□” □□** **395**

“3 ” : 395

“ ” : 395

“ ” : 395

□□ **B: □□□□□□□□** **396**

□□ **C: □□□□ “□□” □□□** **398**

□□ **D: □□□□□□□□□□?** **399**

: 399

: 399

: 399

□□ **E: □□□□□** **400**

6 400

7 400

8 402

: 402

: / / 403

: 403

□□ **F: □□□□□□□□□□□□□** **404**

? 404

? 404

: 6 405

. 406

, : 407

, “ ” 407

, (2026) 408

□□□**: □□□□□□□□, □□□□□□** **410**

□□ **G: □□□□□□□□□** **411**

□□ **H: □□□□□** **415**

□ 1 □〈□□□〉(0~7 □)

□ 0 □: □□, □□□□□□

, . .

.

□□□□□□□□□□□□□□? (□□□□□□□□)

, .

. “

” “ ” .

, ,

. , “

” .

.

□□□ “□□” □□

, ,

:

- [□□□□]: . : [ ], [ ].
- >: . ”[ ] > [ ]”

.

- □□□□: ! .
- □□□□: .

□□□□□□ iOS, □□□□□□□

. : ( )

(iOS), ( ), ( ) (iOS).

. .

, HarmonyOS .

. ,

.

□□□□□□: □ 128G □□□□□□□□□□□ 110G □□□□?

: 1TB = 1024GB, 1GB = 1024MB, 1MB = 1024KB...

: 1000 , 1024

“128G” “ ” .

:

1. □□□□□□□□□□□□: .
   10-20GB , .
2. □□□□□□□□□: .
   .
3. □□□□□□□□: , .

□□□□□□□

128GB , 256GB .
512GB .
, .

□□□□□: □□□□” □□□” □□□□

[ ] , ( ) : ,
, , . .
.

□□□□□□□□ “□□□□□□□□”

, : □□□□□□□□□□□□

.

- □□□□□□: / ,
.
- □□□□□□□: + + ” ”
.

□□□□□□□: “□□□□, □□□□□□□□”

, □□□□□□□ “□□□□” □□□
□□□□□□.
,
:

- □□□□: , ,
- ” ” .
- □□□□: , , -
100 .
- □□□□□□: , , ” ” -
.

□ 1 □: □□, □□□□□□□

□□□□□□

:

- ,

, .

.

□□□□□□□□□□:

- □□□□□□□ **8 Elite**: Oryon CPU (Nuvia)
, 2 (4.32GHz) + 6 (3.53GHz), TSMC 2 3nm
. ARM ,
. GPU Adreno 830, , 40% , Hexagon
NPU 45 TOPS, AI 45% . (: Galaxy
, 4.47GHz .)
- **MediaTek Dimensity 9400**: 1 (Cortex-X925, 3.62GHz) + 3
(Cortex-X4, 3.3GHz) + 4 (Cortex-A720, 2.4GHz),
, TSMC 2 3nm . GPU Immortalis-G925 (12), 41%
, 40% . AI 8 NPU 890 ,
, LoRA , .
- **Apple A18 Pro**: 2 (4.04GHz) + 4 (2.4GHz), TSMC
2 3nm . 6 GPU , 16 NPU (
35 TOPS) AI Apple Intelligence . Apple
,
AI .
- **Huawei Kirin 9020**: Mate 70 , CPU , NPU
ISP , 5.5G , .

GPU: □□□□□□□□

GPU(Graphics Processing Unit) .
CPU ( ), ,
.

□□□□□□□□:

1. □□□□: 3D .
2. □□□□: 3D 2D .
3. □□□□□: , , .
4. □□□□: .

GPU □□□□□□□□□□□□: ! ,
, , , AR GPU . GPU
, .

□□□□□ **GPU**: Adreno GPU ; ARM Mali GPU ; GPU , .

NPU: AI □□□□

NPU(Neural Processing Unit) . CPU GPU , NPU AI .

□□□□□□□: NPU -
. NPU
, CPU .

AI □□□□:

1. □□□□□: , , .
2. □□□: .
3. □□□□□: NPU
.
4. □□□: AI . : , , .

□□□□□□□□:

- □□□□□□□□□□□: , , HDR , AI .
- □□□□□□□: , , .
- □□□□□: AI , .
- □□□□□: (OCR), , .
- □□□□□□□□□: AI (7B
) , AI , , . 8
Elite Hexagon NPU 45 TOPS , Dimensity 9400 NPU 890
(LLM 80%), Apple A18 Pro 16
NPU 35 TOPS .
- **AI** □□□□□: AI ( ), AI (
), AI , .

ISP: □□□□□□□□□

ISP .

□□□□□□□□□□□**?** ! Apple A18 Pro, 8 Elite, MediaTek Dimensity 9400, Huawei Kirin 9020 . 8s Gen3/7+ Gen3, Dimensity 8400 . , ( )

. 3nm , 5nm 4nm
.

□□□ (RAM): □□□□□

, . 12GB
, 16GB , 24GB .
: LPDDR5 LPDDR4X . Apple , “ ” .
□□□□□□□□□□□□□□□? ,
. .

□□□□ (ROM/□□□): □□□□

, , , . UFS 3.1
UFS 4.0 , eMMC .
□□□□□□□□□□□?App , , .
, .

□□: □□□□

,
.

- □□: OLED ( ), ; LCD , OLED .
- □□□: 1080P , 2K . Apple ”Retina ” .
- □□□: 60Hz , 90Hz/120Hz , . , (LTPO) .
- □□□□□□□□: , , .
- □□□□: DC PWM , . PWM , .

□□ HDR □□

HDR (High Dynamic Range)
, .

- □□□□: (SDR), . HDR (1000), , .
- □□□□: HDR10 (,), HDR10+ (,), Dolby Vision (,). .
- □□□□: HDR , , , . HDR HDR .

□□□ HDR □□

HDR HDR . HDR “ , ” .

- □□□□□□: (, ,), .
- □□□□: ( ) / .
- □□□□□: ” HDR” - HDR , . Apple Smart HDR HDR .

□□□□□□: □□□□□□

“ ” , 2-3 . 5500-7500mAh .

- □□□□: 100W 200W , ; Apple 20-30W . ? , .
- □□□□: . , .
- □□□□□: , , .

□□□: □□□□□□□□

3-4 , :

- □□□□□: , .

- □□□: , , .
- □□: , .
- □□□: .

□□□□□□□□□□□□**!** ( ), (f/1.8 f/2.4), (OIS) . (AI) , .

□□□□□□□□

.

90 , , 5 10 .

- □□□□: 90 . .
- □□□□: (5x-10x), . , .
- □□□□: , , .

OIS □□□□□□□□ vs EIS □□□□□□□□

, :

- **OIS (□□□□□□□)**: . . , .
- **EIS (□□□□□□□)**: . . , ( ), .
- □□□□: OIS , . ”Sensor-Shift” , .

□□□ vs □□□□

- □□□: , .
(: 2x, 3x, 5x, 10x), .
- □□□□: , + .
. 100 , .
- □□□□□□: ,
. , .

□□□: □□□□□□□□□□

□□□□□ vs □□□□□:

- □□□□□: , .
.
- □□□□□ (□□□□): .
, .
.
- □□□□: ” ” , .
, .

□□□□□□□□□□□□□:

, :

- □□□□□: 30fps 60fps 120fps
. SoC GPU
.
- □□□□□: AI .
- □□□□□□: , SoC
.

GPS □□□□: □□□□□□□□□□□

GPS .

- □□□□□ **GPS**: L1 , 3-5m.
, .
- □□□□□ **GPS**: L1 L5 . L5
,
, 1-3m . ,
.

- □□□□□□□□□: GPS ( ), GLONASS ( ), Galileo ( ) .
.

□□: □□□□□□□□□□

:

- □□□□ + □□□□□□: , , .
- □□□□: .
- □□□□: .
- □□□□: .
- □□□□: Apple Face ID 3D ; 2D .
- **NFC**: , , , .
- □□□: , .
- □□□: .

□□□□: □□□□□ vs iOS vs HarmonyOS

, . :

- □□□□□: ,
. , 3 , .
.
- **iOS**: , Apple
. ,
Apple .
- **HarmonyOS**: ,
. .

, .
, .3.
, :Micro USB □□
□□□: , • ( ).
, . □□□□: USB
2.0 , 480Mbps, 10W . □□: •

, , , .Lightning (Apple
,) □□□□□: Apple 8 , • .
iPhone 14 , . □□□□: Lightning
USB 2.0 , 480Mbps. USB-C to Lightning
Lightning . □□□□: EU
2024 USB-C
, Apple iPhone 15 Type-C . Lightning
. □□: Apple MFi ,
. iPhone
, Lightning .USB Type-C □□□□□: 24
, • .
. EU 2024 , , USB-C
, . □□□□□□: Type-C
, . USB 2.0 (480Mbps),
USB 3.0/3.1/3.2 (5-20Gbps), USB4 (40Gbps) . □□□□□: Type-C
USB 3.0 ! Type-C ,
USB 2.0 . iPhone 16/17
USB 2.0 , Pro USB 3.0 (USB-C to USB-C
). □□□□: USB PD , 240W
. □□□□: DisplayPort Alt Mode ,
.3.5mm □□□□□: 3 4 , 3
, 4 . □□: , ,
. 0. □□: 3.5mm
, Type-C .
.4.
, .
:**Apple**: iPhone( ) / iPhone Plus( ) / iPhone Pro( ) /
iPhone Pro Max( ) / iPhone SE( ) / iPhone 16e(AI ,
A18 Apple C1). 2026 iPhone 17 A19 Pro
, AI . □□□: Mate ( ) / P/Pura (
) / Mate X ( ) / nova ( ) /
( ) □□□: ( ) / MIX(/) /
Redmi K ( ) / Redmi Note ( ) / Redmi (
)**OPPO**: Find X ( ) / Reno ( ) / A ( ) /
( )**vivo**: X ( ) / iQOO (
) / S ( ) / Y ( ) □□: Galaxy S (
) / Galaxy Z Fold/Flip( ) / Galaxy A ( )
:**Pro**: Professional , . , ,
.**Max**: . , , Pro
.**Ultra**: . ,
. : S24 Ultra, 14 Ultra.**SE**: Special Edition ,

. , . : iPhone SE.**Plus**: .
, , .**Lite/□□□□**: . ,
.**Note**: , . Redmi Note
.**Neo**: . .5. :

. :
,
, .
, , .
, , . iPhone
16e C1 ,
. C1 4nm , ; iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16
Pro Max (X75 5G) ,
. iPhone XS/11 Intel
. :
, .
:**MIMO □□**: , , . 4×4
MIMO 2×2 MIMO . □□□□:
(, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS). □□□□□□□:
, ( ) .
. :**4G LTE**:
1Gbps/ 500Mbps(Cat.18), 50-150Mbps.
.**5G NR**: 10Gbps+. Sub-6GHz
, mmWave .**5G-A(5G Advanced)**: 5G , 5.5G . 10Gbps, 1Gbps,
. 2024 , , 5G-A
, Mate 70/80 , 15/16
5G-A . 5G-A “ ” , ,
( ) . :
,
:**FDD-LTE Band(B □□□)**: : B1, B3, B5 , 4G .
, B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41 .**TDD-LTE Band**: 4G
, B38/B39/B40/B41 .**5G NR Band(N □□□)**: : n1, n3, n28,
n41, n78, n79 . n78(3.5GHz) 5G , n41(2.5GHz)
. □□□□: ,
. ,
.6. , ?
: □□□□: , , , ……□□□□□□: , , ……□□:
, , , ……□□□□: , , , ……□□□:
3A ……□□□□□□: , , , ……□□□□: ,
, , ……□□□□□□□: , , TV, ……□□□□□
□: , , ……□□□□□□□□: , , ,

..... , ! ,
. : [ ]
, (RAM), (ROM) .
. “ ” “DevCheck”
.

□□: □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□, *“12GB+8GB □□□”* □□□□□□□□□□□□□ - □□ *8GB* □□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□*?* □ □□□□□□□□□□□□□□□*?* □□□□□ “□□□□□□” □□□□□□□□□□□□□□□□.

□□□□

“ ” (, , RAM Plus
) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

. UFS 4.0
4200MB/s , LPDDR5X 1/10–1/15 . zRAM
RAM ,
.

□□□□□□□□□□□

, :

- □□□□□: 6GB +UFS 3.1 , ≥30GB , 3GB
3-4 , 68% , ,
.
- □□□□□□: , , ,
.
- □□□□□□□: , 4K .
- □□□□□: 8GB +UFS 2.2 ,
, , .
- □□□□□: 16GB 0 , 1
, CPU 12% , 2-3℃ . RAM 12GB
.

□□□□□□□□□□□□□

: Xiaomi “ ”, “ ”, “RAM
Plus”, vivo “Extended RAM”, OnePlus “Memory Extension”.
, . : [ ][
][ ] [ ] “ ” (2GB–7GB),
. “8GB+4GB” .
, 20-30GB .
. /
. UFS ,
. (: 4GB),
, .
,
,
“ ”
. , , ,
. : [
] , “ ”, “ ”, “RAM Plus” “Extended RAM” .

, . :
? ? ?
, ,
.

□ 1 □□□: HarmonyOS □□□□□□

HarmonyOS □□□□□□□□□□□□□□□□, 2019 □□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□. □□□□□□□ "□□□□□□□□□□□□" □□□□, □□□□□□□□□□□□□
□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.

HarmonyOS □□□□□? □□□□□□□□?

HarmonyOS " " .
, HarmonyOS .
□□□□□□ HarmonyOS . , "
" . , , , , TV
, " " .
: ,
; TV " " ,
. , .

□□ 4.3: AOSP □□□□□□□□

4.3 . ,
4.3 (AOSP) ,
- App
, . 4.3
, AOSP ,
.

□□□□:

- □□□□□□□□□: AOSP , HarmonyOS 4.3
, .
- □□□□: , .
.
- □□□□□: ,
. • ,
.

- □□□□□: iOS . App
, , App .
- □□□□: , .
- □□□□□□□: , .

□□□□□□□□□□:

- □□□□□□□: ,
.
- □□□□: , .
- □□□□□: , , , App
. .
- □□□□□: , , , , .

HarmonyOS NEXT (HarmonyOS 6): □□□□□□□□□□□□□□□□

HarmonyOS NEXT (HarmonyOS NEXT 5.0) HarmonyOS 4.3
- HarmonyOS , Linux AOSP
, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. HarmonyOS “
” “ ”
.

□□□□□:

- □□□□□□: NEXT , AOSP
. , , .
- □□□□□□□□□□□□□□□: . NEXT
, APK . App
.
- □□□□□: .
App , , ,
.
- □□□□□□□□: , .
, : ” ” -
,
.
- **AI** □□□□: AI , AI . : AI
, AI .

- □□□□□□□□□: . ,
.
- □□□□□: . : QR ,
.

HarmonyOS NEXT □□□□□□□□

HarmonyOS NEXT ,
. : (1) HarmonyOS
; (2) .
HarmonyOS 4.3 .

□□□□□□:

- □□□□□□□□: , ,
.
- □□□□□□□□: , , .
- □□□□: , , , .

HarmonyOS □□□: □□□□

, .

□□□□□□:

- □□□□□□□□: , .
- □□□□□□□□: .
- □□□□□□ **(TV)**: .
- □□□□□□: .
- □□□: HarmonyOS , .
- □□□□: , , .

□□□□□□:

HarmonyOS ,
.
HarmonyOS . 2026
, , , , , , HarmonyOS
.

, .5. HarmonyOS
□□□□□: , “ ”

, . □□□□□: / /
“ ”
, .
□□□□□: ,
. □□□□□□□□:
, . □□□□□□□: > ,
, . HarmonyOS ,
. HarmonyOS 4.3 6
, .
. : HarmonyOS
, “ ” HarmonyOS . “ ”
: , .
. >
.

□ 2 □: □□□□□□□□□ - □□ □□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□ □□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□, □□□□□□□□□.*1. 3* □□□□□□□*:* □□□□□□□□□□□□□*:* □□□□, □ □□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□ □□□□□□□.***SD*** □□ ***(***□□□□□□□***)****:* □□□□, □□□□□□□□□, □□, □□□□□□ □□□□□. □□*:* □□□□□□□□□□□□ *SD* □□□□□□□□□□. □□□□□□□*:* □□ *+* □□□□□□□□□□□□□. □□□□□□, □□□□□□□□□□□□□. *iCloud, Baidu Netdisk, OneDrive* □□□□□□□□□□.*2.* *“*□□□□□□*”* □□□□□□□□□□□□ *[*□□*]* □□ *[*□ □□□*]* □□□□□□, *iOS* □□□ *[*□□*]* □□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ *“*□□□□□□□*”* □. □□□□□□□□□□***:DCIM****:* □□□□□□□□□□□□□□□***.Pictures****:* □□ □□, □□□□□□□□□□□□□□□***.Download****:* □□□□□□□□□□□□□□□***.Music****:* □□□ □***.Movies****:* □□□□□***.Documents****:* □□□□□***.Android****:* □□□□□□□□□□, □□□□□ □□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□, 2 □□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□.6. □□□□
□□□□? □□□□□□□□□□□□□□□: □□□□□□□, □□□□□□□□□. □□ > □□□□
□□□□□□□. □□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□ “□□” □
□□□□. □□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□. □□□□□: □□□□□,
□□□□□, □□□□□□□□□□□. □□□□□: □□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□.7. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□
□ JPG/JPEG □□□□□□□□, □□□□□, □□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□. □□□/□
□□□□□□□□ PNG □□□□□□□□□, □□□□□□□. □□□□□, □□□□□□□□□. □
□□ JPG □□□□. □□□□/□□□□□□□□□ MP3 □□□□□□□□, □□□□□, □□□□□□□
□. □□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□ FLAC □□□□□□□□□, □□□□ CD □
□□, □□□□ MP3 □□ 3-5 □□. □□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□/□□□□□□□□
WAV □□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□. □□□□
□□□□ M4A □□□□ AAC □□□□, MP3 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. Apple □□□□□
□□□□□□.Apple Music/□□□□□□□□ MP4 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□, □□
□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□/□□□□□□□□□
MKV □□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□
□□□□□□□.VLC/nPlayerDOC/DOCX □□ Word □□. DOCX □□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□. DOC □□□□□□□□□□□.WPS/OfficePPT/PPTX □□□□□□□ PowerPoint
□□□□□□□. PPTX □□□□□□□□□.WPS/OfficeXLS/XLSX □□□□□□□ Excel □□□□
□□□□. XLSX □□□□□□□□□.WPS/OfficePDF □□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□, □□, □□□□□□□□□□□□□□.Adobe Reader/WPSZIP
□□□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□/□□□□
□□ RAR □□ ZIP □□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□
AppISO □□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□
□□□□□□□□□. □□□□□□/□□□□□□□□□□ HTML □□□□□□□□□□□□□, □□□□
□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□: “□□
□□” □□□□□□□□□□□□□□□□□ > “□□□□□” □□□□□□□□□. □□□□□□□□
□□□□□□□? □□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□ (□: “□□□□□” , “□□□□
□” □□□□□□□□□□□□). □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□.8. □□□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ “□
□□□□” □□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□, □□□□
□□□□□□□□□.1. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□. “□□ + □□” □□□□: □□□□□□
□□□. □:202606_
,2025 ,2024 . □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□
□□□□□□.3 □□□□□□□:1 □□: □□□□□□ (□□ / □□ / □□ / □□□□)2 □□: □□
□□□□□□ (□□ / □□ / □□)3 □□: □□□□□□□□□□□□□□□ (□: “2026Q2_ □□
□□ A”) □□□□□□□: □□□□□□□□ (□□□□□□□□ 1 □□□□) □ “□□□□□” □□
□□□□□□□□□□□□□□□□: □□□□□□□□, □□□□□□□□□, □□□□□□□□□□. □

□□ *12* □□□□

□ 3 □: □□□□□ “□□□” □□□□ - □□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□ “□□” □□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□, □□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.

□□□□□□□□□□ - Wi-Fi □□□□□ “□” □ “□” □□□□

Wi-Fi ,
. :**Wi-Fi** □□□□□□□□□□□□
□□□□□- ,
. “ ”

.

□□□□: □□□

. “□” , “□”
. Wi-Fi , ( )
.

□□□□□: □□□□ vs □□□□

Wi-Fi □□□□□□□□□ ,
. broadband
, “ ” .
4G/5G ,
.

□□□□□□□: □□□□□ vs □□□□□□□

Wi-Fi (broadband) ,
, .
,
, .

□□□□□: □□□□□□□□□

[ ] > [ ] > [ ] ,
.
.

□□□□□□: □□ Wi-Fi □□□□ “□□□”

Wi-Fi .
, Wi-Fi “ ”
. HTTPS ,
□□□□□□□□ (□□□) □□□□□□□□ **HTTP** □□□ . ,
HTTPS □□□□□□□□□□-
SSL .
.

□□□□□□

, , Wi-Fi(:
“Free_WiFi_2024”) .
.

□□□□□□□□: □□□□□□ “□□” □□

?
, WLAN □□□□□□□
□□ .
, .
iPhone . Wi-Fi Wi-Fi ,
.
“5G” “4G”
.

□□□□□□□ (4G/5G) □□□□

. 2G 5G ,
.

□□□□□□:

- **4G LTE**: , (100Mbps+),
.
- **5G**: (10Gbps),
. , HD .

- **5G SA vs NSA**: SA , NSA 4G . SA
, .

□□□□□:

- □□□□: . ,
, .

- □□□□□□: ” ” , Wi-Fi
HD .

- □□□□ ≠ □□: ,
, .

□□□□: □□□ [□□□□□] □□□□□!

!
, SIM / .

Wi-Fi: □□, □□□□□

Wi-Fi ,
. Wi-Fi , .

□□ Wi-Fi:

[ ] > [WLAN] .
QR .

□□□□□□:

iOS .
QR , iOS .

Wi-Fi □□□□□:

Wi-Fi IEEE , :

□□	□□□□	□□□□□	□□□□	□□
Wi-Fi 4	802.11n	2.4/5GHz	600Mbps	,
Wi-Fi 5	802.11ac	5GHz	3.5Gbps	,
Wi-Fi 6	802.11ax	2.4/5GHz	9.6Gbps	
Wi-Fi 6E	802.11ax	2.4/5/6GHz	9.6Gbps	6GHz ,
Wi-Fi 7	802.11be	2.4/5/6GHz	46Gbps	,

- **Wi-Fi 6 □□□□□**: OFDMA( ) , MU-MIMO( ) , TWT( ) .
- **Wi-Fi 6E**: Wi-Fi 6 6GHz . .
- **Wi-Fi 7**: MLO( ) . 320MHz . 8 Elite Gen5, 9400 Wi-Fi 7 , Xiaomi 17, Mate 80, S26 Wi-Fi 7 (Wi-Fi 7).
- **2.4GHz vs 5GHz**: 2.4GHz . 5GHz . Wi-Fi 6E/7 6GHz , .

□□ Wi-Fi □□:

Wi-Fi . :

- , .
- VPN .
- Wi-Fi .
- HTTPS (URL) .

□□□□: □□□□□□□□□□□□

- , , .

□□□□:

2.4GHz ISM , (FHSS) 79 .

: Class 1 100 , Class 2 10 ( ), Class 3 1 .

□□□□:

- □□□□ **4.0**: (BLE) , , .
- □□□□ **4.2**: , IPv6 .
- □□□□ **5.0**: 2 (2Mbps), 4 (300), 8 . ( ) .
- □□□□ **5.1**: (AoA/AoD) , .
- □□□□ **5.2**: LE Audio , LC3 ( ), , .
- □□□□ **5.3/5.4**: , .

LE Audio □□□□: 2025-2026 , LE Audio . (: FreeBuds Pro 5, Buds 6 Pro, Galaxy Buds3 Pro) LE Audio LC3 . , LE Audio .

□□□□□□:

- □□□□□: , . 5.2 LE Audio .
- □□□□□: , . Wi-Fi Direct .
- □□□□□: , , , .
- □□□□□: (Beacon) , (: Apple AirTag) .

- □□□□: , .

□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□

, . (: ,) TV, , .

□□□□:

(38kHz) , . , NEC, RC5, RC6, SONY . , .

□□:

- □□□: , .
- □□□□: 5-8 .
- □□□□□: iPhone .

NFC: □□□□□

NFC(Near Field Communication,) (10cm) , 13.56MHz 424Kbps .

□□□□□□□:

NFC RFID , :

- □□/□□□□: NFC . : NFC .
- **P2P** □□: NFC . : Android Beam( ).
- □□□□□□□□□: , - , , .

□□□□□□:

- □□□□: 10cm ,
  .
- □□□: (SE) HCE(
) ,
  .
- □□/□□□□: ,
  .
- □□□: Apple Pay, Pay
  , .

□□□□□□□:

- □□□□/□□□□: .
- □□□□□: Apple Pay, Pay
  .
- □□□□□: NFC , .
- □□□□: NFC , .

□□□□□: □□□□□ Wi-Fi □□□□□□

, , .

- □□□□□: > /
  .
- □□□□: ,
  .
- **USB** □□□: ,
  .

□□□□□: □□□□□□□□□

” ” ” ” ,
.

1. (:) Wi-Fi .
2. ,
   .

□ 4 □: □□□□□□ - □□□□□ “□□□□□”

□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.

□□□□□: □□□□□ “□□□”

- □□□□□: Google Play( ) (: ,).
- **iOS**: App Store .
- **HarmonyOS**: .

: , , . : □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□**!**

□□/□□□□: □□□□□ “□□□□□” □□□

(, , OPPO, vivo, Honor) □□□□ □□□□ , . □□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□.

□□□□□□□□□□□?

(“ ”) □□□□□□□□□□□□□□□□□□ : □□□□□□□□□□□□□□□□□□ , , QR , .

□□□□□

- □□□□□: ” ” ” ” , .
- □□□□□□□□□□: App, , .

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□: ,
  - , .

□□□□□ (□□□/□□□□□)

- □□□/□□: [ ] > [ ] >[□□□□], ” ” .
- □□□: [ ] > [ ] >[□□□□□□□□] [ ] > [ ] > [ ] ” ” .
- **OPPO/vivo**: [ ] > [ ] >[□□□□□□□□]
  .

□□□□□□□□□□□□□□

“ ” , :

- □□□□□□: App ,
  .
- □□□□: ” ” -
  ? .
- □□□□□: , .
  , ” App” .
- □□□□□□□□: ,
  .

□□□□□ “□□□□□” : □□□□□□□□□□!

, ,
. : “□□□□□” .

“□□□□□” □□□□□□□□?

□□□□□□□□□□ “□□□□” □□□□□ - “ ”
“ ” . :

- ” ”, ” ”, ” ” ;
- ” ”, ” ”, ” ” ;
- ” ” ” ” .

, □□□□□□□, **SMS** □□□, □□□□□
□□□, □□□□□□□□□□ . □ **1** □□□ -
.

□ 2 □□□□□□□:

- □□□□□□□□□□□□□: (: ,)
.
- □□□□□□□□□□□: , SMS, , , - ” ”
.
- □□□□□□□□□□□□□: , ,
- 80% ” ” .

:

1. .
2. .
3. .

: “ ” .

□□, □□□□, □□

- □□: ” ” ” ” , .
- □□□□: □□□□□□□□□□□**!** .
.
- □□: . , [ ] > [
] .

□□□□: □□□□□ “□□”

(: ,) , (
) ( ) .

- □□□□: ” ”, ” ”, ” ”, ” ”.
- □□□□:
1. : .
2. : ” ” .
3. : , .

□□□□□□

- /SMS: .
- : .
- / : / .
- : .

□□□□□□□□□□□□□□□

?

,

.

□□□□□ APK □□□□

APK(Android Package Kit) ZIP ,

:

- **AndroidManifest.xml**: ” ” ” ”. , ,
  , , Activity .
  .
- **classes.dex**: . Java/Kotlin Dalvik
  . dex (: classes2.dex, classes3.dex).
- **resources.arsc**: . ID
  .
- **res/ □□□□**: . , , , .
  drawable (: drawable-hdpi, drawable-xhdpi).
- **assets/ □□□□**: . (: , ,)
  . AssetManager .
- **lib/ □□□□**: . .so (C/C++)
  , CPU (: arm64-v8a, armeabi-v7a).
  .
- **META-INF/ □□□□**: . MANIFEST.MF, CERT.SF, CERT.RSA
  , APK .

iOS IPA □□□□

IPA(iOS App Store Package) , :

- **Payload/ □□□□**: . .app
  .
- **Info.plist**: , AndroidManifest.xml . ID,
  , , .
- □□□□: .app , Mach-O
  .
- **Frameworks/ □□□□**: .
- □□□□□: , , , .app .
- **_CodeSignature/ □□□□**: , .

□□□□□□□□

? .

- □□□□□□□: APK ,
  . APK (:)
  . Google Play App Signing , Google
  .
- **iOS □□**: Apple . IPA Apple
  , . iOS App Store
  . , Apple
  .
- □□□□□:
  1. :
  2. :
  3. :

□□□□□□□□□□□

.

:

- □□□□□□: APK/IPA .
- □□□□: , .

- □□□□□: .

:

- **App Bundle(□□□□□)**: Google Play .
(:)
.

- **App Thinning(iOS)**: , Apple
.

- □□□□□□□□: ,
.

□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□?

, HD , 3D ,
. .
.
.

□□: 3 □□□□□□□□

3 (: , ,) , [ ]
, “ ” .

□ 5 □: □□□□□□□□□□□□□□□□ □ - □□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□ "□□" □□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.

□□□□□□

. ( ), ( )
.

- □□□: , .
- □□□□: .
- □□□□□□: , : .
- □□□□: , , .

□□□□□□□□

- □□□□: , .
- □□□/□□□□□: .
- □□□□: (OLED) , .
.
- □□□□□: , (: 120Hz)
.
- □□□□: 15 30 .
- □□□□: .

□□□□, □□□□□□□

( )

, .

□□□□□□: , , .
iOS , .

□□□□□: □□□□□ “□□□□” □□□□

“ ” ,
.

□□ / □□□□□□: □□□□□□□□□□□□□

- □□□□: ” ” ” ,
  ”.
- □□□□:
  - : ” ” ;
  - : , ;
  - / / : .
- □□□□: + / . :
  iOS ” ” .

□□□□: □□□□□□□ “□□□□□□” □□□□□

- □□□□□□□: 90% .
- □□□□□□: (, ,) ; , ,
  ” ” .
- □□□□□: , .

□□□□□: □□□□□□□□

- □□□□: + (iOS) / + ( ).
- □□□□□ / □□□□□□□: ” ” .
- □□□ **QR** □□: / ” ” .
- □□□ **(iPhone)**: [ ] > [ ] > [ ] > [ ] ” ” ”
  ” .
- □□□□□□: Siri / / / , , .

□□□: □□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□:
  - Sogou / Baidu: ;
  - iFlytek: ;
  - Gboard(Google): , , ;
  - iOS : , .
- □□□□□: , , , .
- □□□□□□: ” ” ” ” , .

□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□

- **App** □□□□ **/ PIP**: , .
- □□□ / □□□□: / ” ” , .
- □□□□ **App** □□□□: Dock ( ) 4 , .

” □□□□□□” □□□□□

, 10 :
(1) + (2) + (3) /
/
(4) / / (5) / (6)

□□□□□□□□□: □□□□□□

“ ” . .
, - ,
, , ...
. □□□□□□□□□ :
.

□□□□□□□□ “□” - □□□□□□□□□□

. □□□□
□□□□□□□□□□. . iOS
“VoiceOver” TalkBack .

iOS VoiceOver(VoiceOver)

□□□□□: [ ] > [ ] > [VoiceOver], / . 3 (
) / .
□□□□□:

1. : ;
2. : / ;
3. : (" ");
4. : ;
5. : ( ).

□□□□□: [VoiceOver] > [ ] □□□□ (50%, 70-80%), □□□ . iOS " " " " ,
.

□□□□□ TalkBack

□□□□□: [ ] > [ ] > [TalkBack] . 3 ( ).

□□□□□:

1. : ;
2. : ;
3. / : ;
4. : ( );
5. : / .

□□□□: [TalkBack] > [ ], □□□, □□ , □□□□ (Google ,).

□□□□□□□, □□□□□□□□ - □□□□

□□□□□

- **iOS**: [ ] > [ ] > [/] □□□□□□□□□□□□□□ . , ( ) . □□□□ □□□□□□□□□□□□□□ **(1.5 □ ~ 15 □)**, .

- □□□□□: [ ] > [ ] > [ ] , ; □□□□□□□□□□□□ (8).

□□□□□□ / □□□□□

- **iOS**: [ ] > [ ] > [ ] ” ”, ” ”, ” ” . ” ” .
- □□□□□: [ ] > [ ] > [ ] ” , , , ” . / ” ” ” ” .

□□□□ (□□□□)

- **iOS**: [ ] > [ ] > [ ] > [ ] □□/□□/□ □/□□□□□□□□□ ” ”, ” ” .
- □□□□□: [ ] > [ ] > [ ] □□□□□□□ + ” ” .

AI □□□□□: AI □□□□ “□” □□□□□□

, “ ” . AI □□□□□□□□□□□□□□ , CAPTCHA , , .

□□□□□ AI □□□□□□□□□□

- **iOS 15+**: [ ] > [ ] > [VoiceOver] > [ ] ” ” . □□□□□ **AI** □□ (iPhone 12).
- □□ **TalkBack** □: Google TalkBack □□□ **Q&A** , ” ?” AI (, TalkBack).
- □□□: ”Seeing AI”(iOS), ”Lookout”( ), ” ”( ) AI , , , .

□□□□□□□

“ ? ?” , App AI -□□□□□□□ “□□□□□□□ □□□” .

□□□□□□□□ “□” - □□□□□□□□□□

(Live Captions) □□□□□□□□-□□□□□ , , , .

□□□□□□□□□□□□

iOS: [ ] > [ ] > [ ], / .
(, , , FaceTime,), .
□□□□□ **12+**: □□□ “ ” ; [ ] > [ ] > [ ] .
□□□□□□□:

1. □□□□□ , , ;
2. □□□□□□□□□□□□□□□ ;
3. , ” ” ;
4. , , , □□□□□□□□□□□□□;
5. , .

□□□□□□□□□□: □□-□□□□□ + □□□□□□□

□□□□□□□□□□□□ (, ,),
“ ” .

□□□□□□□ (TTY / RTT)

iOS: [ ] > [ ] > [RTT/TTY], ,
, □□□□□□□□□□□□□□□□ .
□□□□□: [ ] > [ ] > [ ] + [ ]. “ ”
; “ ” .
□□□:

- **RTT(Real-Time Text)**: , , ,
;
- **TTY(□□□□)**: TTY , RTT ;
- /QQ □□-□□□□□□□ : ” ”.

□□□□□□□ “□□□□□□” □□

- □□□ (iOS 14+): [ ] > [ ] > [ ] > [ ],**2 □/3 □□** ,
, . .
- □□□□ / □□□□: iOS [ ] > [ ] > [ ], [ ] > [
]. , .
- □□□□□: , , , □□□□□□□□□□
□. iOS [ ] > [ ], [ ] > [ ].

- □□□□ (iOS): [ ] > [ ], , ,
  , ” ”, □□□□□ + □□□□,
  .
- **LED** □□□□: iOS [ ] > [/] > [LED], [ ] > [ ] > [ ]. , □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.
- □□□□□: [ ] > [ ] > [ ] > [ ], .
  .

□□□□□□□□□□□□□

, .
, . iOS
,
.

30 □□□

, :

1. **VoiceOver / TalkBack** ,
   ;
2. □□□□□ , ;
3. □□□□□ 200% , ;
4. , ” ,
   ” .

□ 6 □: □□□□□□□□□□□ - □□□□□□□

□□□□□□ = □□□□□□□ + □□□□. □□□□□□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□.

□□□□: □□□□□□□□□

, .

□□□□□□:

1. □□□□/**PIN** □□: , (/).
2. □□□□: .
3. □□□□: , (3D , 2D).
4. □□□□□□: .

□□□□□□□□□:

- (,123456).
- .
- ” ” .

“□□□□□□□□” : □□□□□□□□

□□□□□□**!** :

- □□□□: .
- □□□□: .

- □□□□:
- □□□□: , ( ).

[ ] Apple “ iPhone ”, “ ”
, .

□□□□□□□: □□□□, □□□□□

.
. .
(: iOS 17 iOS 18) ,
.

□□□□□□□□□

AI , “ ”
. (Deepfake) AI “ ”
“ ” .

AI □□□□□□□□□□□□□

(1) AI □□□□ · □□□□□□

HD
, AI “ ” “ ” .
: □□□□□□□□□, □□□□□□□, □□□□ . ,
, □□□□□□□□.

(2) □□ / □□□□□□□□

AI , ,
, , , □□□□□□□□
□□□□□ , .

(3) AI □□□□□□□

AI “ ” ,
“ ” ,
, □□□□□□□□
□□□□.

□□□□—— “□□□□” □□□□□□

AI ,
:

- □□□□□: , . ” ”, ” ” ” 5 ” . AI , , □□□□, □□□□□□□□□□□□□□□ .
- □□□□□: . ” ”, ” ” . , □□□□□□□ □□□□□□□□□□ .
- □□□□□: ” □□□□□□□, □□□□” —— , , , . , □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ . , ”24 ” .

□□□□□□□ (□□□□□□□□):

- □□/□□□□□□□: , .
- □□□□□□□:” ”, .
- □□□□: (AI).

□□□□□□□□:

- .
- .
- .

□□□□□□:

□□□□□□, □□□□□□, □□□□□□, □□□□□□, □□□□□□□□□□□□ □! “ ” 5 . .

“□□□□□□ (□□□□)” □□□□□□□□□: □□□□□□□□ □□□

“ ” ( ) □□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□ □, □□□□□□□□□□□ .

, .

□□□□□□□□□□

EXIF 2 “ ”
, □□□□□□□□ (**EXIF □□**) □□□□□□ .
, , GPS . □□□□, □□□□□
□□, □□□□□□□□, □□□□□
,
.

- iOS:[ ] > [ ] > [ ] ” ” ;
” ” .
- : (: Google) .
- :ExifTool, Metapho EXIF .

□□□□□

4 “ ” . “ ”
, □□□, □□□, □□□□
, “ ”
;
,
.

- ” ” , :
?
- .
.

□□□□□□□□□

, , IoT □□□□□□□□
□□□□□□ , , , ;
,
, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ .

□□□□□□

2022 ,
( ) ,
. □□□□□□□□□□□□ = □□□□□□□□□□□.

□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□

, , “ ” .
, , ,

.

□□□□ “□□□□□” :

- □□: / ” ” ; ” ” .
- □□□: (:) , .
- □□□ / □□□□:iOS 14+ ” ” , 13+ .
- □□□ / □□□: , . , ” / ” .
- □□□□□□□:iOS 14.5+ App IDFA ; ” ID” .

□□□□□□□□□:

- □□□□□□□□ **(iOS)**:[ ] > [ ] > [ ], , , .
- □□□□□□ (□□□□□):[ ] > [ ] > [ ], .
- □□□□□□: ” ID” ” ” ” ” .

□□ / □□□□ “□□” □□□□□

, :

1. □□ **SIM** □□□□: , .
2. □□□□: (iCloud /) ” ” .
3. □□□□□□□□: (, ,) .
4. □□: , IMEI . .
5. □□□□: .
6. (□□□) □□□□□: , .

SIM □□□ eSIM □□

- **SIM □□ PIN □□**: , PIN
  , ” ” .
- **eSIM □□**: ;
  .
- □□□□□□□□:” ” ——
  SIM , . ”
  ” .

□□□□□□□□

- / 123456 / qwerty ;
- (” ”);
- , 00 ;
- Wi-Fi ;
- ” ” ” ” .

□□□□□□□□” □□□□” □□□□□□□□□□

1. ” ” .
2. ,
   (iCloud.com).
3. ” ” , ” ” ” ”
   , .

□ 7 □: □□□□□□□□□

□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□. □□□□, □□□, □□□□□□, *SparkLink* □□... □□□□□□□□□□□□□□□

□□□□:

1. , .
2. ( ).
3. , .
4. .

□□□□

, . , , .

□□□□□: □□□□□□□□□□

“ ” Wi-Fi ,
.

□□□□:

Bluetooth , (
) .

□□□□□:

- □□□□: , .
- □□□□: , .
- □□□□: , .

□□□□□:

- □□:iOS 17 ”NameDrop” ” ” .
- □□□: App .
- □□□: .

□□□□□□: □□□□□□□□□

,
.

□□□□:

, , , ,
. , :

1. , .
2. , .
3. .

□□□□:

- □□:iPhone 14 .
- □□□□□: .

□□□□:

- .
- (: ,), .
- 100% , .

SparkLink(SparkLink) □□: □□□□□□□

SparkLink(SparkLink) ,
Bluetooth Wi-Fi .
: 900Mbps (Bluetooth 50Mbps
), 20 μ s (Bluetooth 15ms), 4096
(Bluetooth 8).

□□□□:

- □□□□: 20 (0.02ms) , Bluetooth ,
.
- □□: 900Mbps, ,
HD .
- □□□: ,
.
- □□□□□□□ + □□□□: Bluetooth 50% ,
.

□□□□□:

- □□□□□: , - .
- □□□□□: .
- □□□□: .
- □□□□: - .

□□□□:

, Mate 60 ,

. .

□□□□

SparkLink . ,

SparkLink , .

□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. ” ” , .
2. ” ” ” SOS” , .
3. , SparkLink .
4. , .

2. □□□□□□ (□ 8-14 □)

□ 8 □: □□□□□□—□□, □□, □□

□□□□□

.

- ” ”

. , .

□□□□□□□□:

- : ” ”, ” ”,

- : > > , iOS > > . 13 ” ” .

- : — Tencent Mobile Manager, 360 Mobile Guard, (Tapir). (China Mobile/Unicom/Telecom) ” ” ” ” . (, , OPPO, vivo) .

- : ” ”, ” ”, ” ” . (Tapir): (haoma.tk.cn) .

- 360: 360 Mobile Guard ” ” .

- Tencent: ”Tencent Mobile Manager” ” ” .

- 3 : China Mobile ”KTFSR” 10086 . China Telecom ”Tianyi Anti-Spam” , China Unicom ”Unicom Mobile Manager” .

: ” ”(: China Mobile) AI .

: / : , , .

/ : , • • .

: ” ”, ” ”, ” ” .

iOS :

. , .

: /

.

: ,

. Qingzhuo , /

. 13 .

VoLTE/VoNR □□□□□□□□□:

- VoLTE(Voice over LTE): 4G , 2G/3G

. .

- VoNR(Voice over NR): 5G , VoLTE .

. 5G + 5G + 5G

.

- : iOS ” > > > ” ”VoLTE”

. ” > > > ” ”VoLTE

” . ,

VoLTE .

□□□□□□□

VoLTE/VoNR 2G/3G

. “ ” .

□□□□□□ iMessage/RCS

. , ,

.

- iMessage: .
  - , .
- RCS: Google . iMessage WeChat .
- iMessage RCS : iOS 18 RCS .

iPhone RCS , ,

” ” . , RCS

.

□□□ RCS □□□□:

- China Mobile: RCS , ”5G ”

.

.

- China Telecom: ”Telecom 5G ” , .
.
- China Unicom: 5G ,
” ” ”5G ” .
- : RCS . WeChat
. WeChat , RCS ”
”(,) .

□□□□□□□□

- : ” ”, ” ”
. ” ”, ” ”, ” • • ”
. = .
- : ”ETC ”, ” ”, ” ”
.
.
- : 95 1069+
. 11 ” ” .
- 2 : .
.
.

WeChat/QQ: □□□□□□□

WeChat QQ , , “ ”
.

□□□□□□□□□:

1. PC Mac WeChat .
2. > [ ] > [ ] .
3. ” ” , .
4. : WeChat [ ] > [ ] > [ ] > [
] > [ ] > [/] QR .

□□□□□□□□□□:

- : WeChat [ ] > [ ] > [ ] > [ ] , •
.

- : ”•••” > [ ] > [ ]
  - •
- / : . [ ] ” ” .
- : [ ] > [ ] > [, ,] ” ” WiFi .
- : [ ] > [ ] .
- : PC WeChat ” ” GB 30~50% .

□□□□□□□:

- : / ”•••” > [ ] . , .
- : ” ” , . , .
- : ’# ’ . . .
- : ”+” > [ ] . , , .
- : > [ ] ” ” , @ .
- / @everyone: 500 .

□□□□□□□□□□□:

- : ” ” ” ” ” ” , (: ” ”, ” ”, ” ”) .
- : [ ] > [ ] > [ ] > [ ] > [ ] ” 3 /1 /6 / ” . ”6 ” .
- : [ ] [ ] .

- : [ ] > [ ] > [WeChat] > [ ] > [ ]
.
- 10 : [ ] > [ ] > [10]
.

□□□□□□

. .

- WeChat : , . •
. 20 (” ”) ,
.
- FaceTime: . . iOS 15 ”
” /Web , .
.
- Zoom: . 100 40 . , ,
/ .
- Tencent Meeting: . WeChat QR
. 300 ( ), , ,
.
- : 1:1 WeChat, FaceTime,
Zoom Tencent Meeting(Tencent, Zoom).

□□□□□□□□□□□□□□□□:

- WeChat : 500Kbps~1Mbps . 3~5MB,
8~12MB .
- FaceTime: SD 1Mbps, 720p 2Mbps, 1080p 4Mbps .
5~15MB .
- Zoom/Tencent Meeting: 720p 1.5~3Mbps, 1080p 3~5Mbps.
300~800MB , .
- : WiFi . ”
” .

□□□□□□□□□□:

- : ( ). .

- : .
.
- : . ” ”
.
- : WiFi . 4G/5G .
.
- : Tencent Meeting, Zoom AI
. ” ” .

□□

.
Tencent Meeting “ ” .

□□□: □□□□□□□□□□□

- : iOS > > > , ” ”
.
- : . •
• .

IMAP vs POP3 vs Exchange □□□□□□:

- POP3: .
. ,
.
- IMAP: . /PC/
. . .
- Exchange(ActiveSync): , • •
. 1 . Outlook, NetEase , Tencent
.
- : IMAP, Exchange , IMAP.
POP3 .

□□□□□□□□:

1. iOS: [ ] > [ ] > [ ] > [ ] > ”Microsoft Exchange” ” ” .
2. : ” ” Outlook ” ”
.

3. (Exchange): ”mail. .com” ”outlook.office365.com” , .

4. ” ” : (IMAP) 993, SSL. (SMTP) 465 587, TLS.

5. [ ] ” ”(Push) , ” ” .

□□□□

“ ” “IMAP/SMTP ” , .

.

□□: WeChat □□□□□ PC □□□□□□□□

1. PC : PC WeChat > [ ] > [ ] .

2. : ” ” .

3. .

□ 9 □: □□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ “□□□□□□□” □□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

. Android , .

, , . ,

. □□□□—□□□□: “

” . , “

”

, .

. “ ” . Cubox Pocket

. □□□

□—**Notion** □ **Feishu(**□□□**)**: Notion

. — “ ” , ,

, “ ” .

Feishu “ ” , . Notion

, , 3 . □□□□□□□

□: “3 ” — ( ),

( ), Notion( ).

. . , OCR:

.

.**iPhone** □□□:

iOS . “ ” ,

. — “ ”

, “ ” .**Android** □□

□: “ ” .

Microsoft Lens (OneDrive).**OCR** □□□□:

OCR . “ ”

— , .

(Baimiao) CamScanner( ) .

Baidu OCR , WPS

. □□□: ,

. .

PDF , . ,

: , ,

“ ” .**Apple** □□□ **iCloud**:

.

. Apple . : Android Windows

, 5GB , .**Windows** □□

OneDrive: Windows + Office 365 , OneDrive . Word

. 1TB Office

. . □□□□ **Baidu** □□□

□: Baidu ,

. , Baidu .

.

.**Aliyun Drive(**□□□□

□□□)/**Quark** □□□□: . Aliyun Drive /
( ), Quark Quark
. □□□□□: iCloud (
), Baidu ( ), OneDrive
(Office). . ,
.
. :
(+).OneDrive
WPS , . WPS “PDF
” , . , WPS
PDF .
WPS “ ” , .
PDF Baidu iCloud , Notion .
40 , . 3
, .
, . :
(WPS Microsoft 365) , .
, PDF .
(“WiFi ”).Notion
Feishu “ ” .

□ 10 □: □□□□□□□□□□

□□□, □□□□□□□ “□□□□□□□□□□” □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. “□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□?” □□□□□□□□□□□□, □□□: □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

“□□□□” □□□□□

□ 11 □: □□□□□□□□□

□□□□□□, □□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□. □□□□□□ 2~4 □□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□. □, □□□□□□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□ (□□□□□) □□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□. □□, □□□□□□□□□□□□□□: □□□□□□□□ + □□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□ *(□□□□□□□□)* □□□□□□□□□□□□□□□—□□□□□□□□ “□□□” □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

*ProRes □ RAW □□□□□□□□.**RAW** □: □□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□. □□: □□□□□□□□□□□□, □□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□: □□□□□□□. iPhone 15 Pro □□□□□□□□ Apple ProRes □□□□□□□ (□□ 4K 60fps), iPhone 17 Pro □□□□□□□□□ ProRes RAW □□□□□□□□□□. □,HDR: □□□□□□□□□□□ HDR(High Dynamic Range) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□ *“RAW”* □□□□□□□□, □□□□□□□□□. □□□□ *25MB/*□□□, □□□□□□ □□□□□□□□□. □□□□□ ***Motion Raw / Ultra RAW:*** □□□□□□□□□□□□□ □. □□□*/OPPO/vivo* □□□□□□□□□□ *“*□□□□□*”* □□ *“*□□□*”* □□ *RAW* □ □/□□□□□□□□□□; □□□□ *“*□□□□□*”* □□ *RAW* □□□□; □□ *Galaxy S* □ □□□ *“*□□□*”* □□□ *RAW* □□□□□□□□. □□□□□□□□□□ *20-50MB.* □□□ □*:* □□□□□□□ *RAW* □□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□; □□□□□ *(*□□, □□, □□□□*)* □□□□□□. □, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ *“*□□□□□□□□□□□*”* □□□□□□□□—□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□. □□□□□□□*:* □□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□ □□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□. □□□□*: 1-3* □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□—□□□ □□□□□□□, □□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□.***HDR(***□□□□□□□□***):*** □□□□, □□, □□□□□ *(*□□□□□*)* □□□□□□ □, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□.***Deep Fusion(***□□***)/Photonic Engine(***□□□□***):*** □□□□□□□□□, □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□, □, □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□. □□□□*:AI* □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□ □□□□□□□ *“*□□*”* □□□—□□, □□, □□, □□, □—□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□. □□*:* □□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□. □□*:* □□ □□□□□□□□, □□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□ □□□□. □□*/*□□□*:* □□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□. □□□□*:* □□□□□ □ *AI* □□□□□□□□□□□□, □□□□□□□, □□□□□□□□□. □□□□□□□*:**AI* □□□ □*:* □□□□□□□□ *“*□□*”“*□□□□*”“*□□*”“*□□*”* □□□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□. □□□ □.***AI*** □□□□*:* □□□□□□□□□□□□□□ *DSLR* □□□□□□□□□□□□□□□□□, □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□). □□□□□□□□□□□□□□. “□□□” □□□, “□□□□” □□□□□. □□□□ ***(24-28mm □□):*** □□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□, □□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□ “*1x*” □□□□ □□□□. □□ ***(70-200mm □□):*** □□, □□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□ □□□ (□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□), □□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□ ***(200mm+ □□):*** □□□□□□□□□, □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□, □□□□□□□, □□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□ □□*:* □□□□ “□□□□” □□, □□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□ “□□□□□□□□ □□□□□□□□” □□□□□—□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□ □□□□, □□□□□□□□□. □□□□*:* □□□□□□□□, □□□□□□□□□, □□□□□□□□□ □□. □□□□□□□□□□□□□□□□ (□□□□□□□), □□□□□. □□□□□□□□*:* □□□□ □□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□*:* □□□□□□□□ *1/1.3* □□□□□ *1* □□ *(*□□□□□ *1* □□□□□□□□□*)*, □□□□ *5000* □□□□—□□□□□□□□□□□□□□□□ □□. □□□□□□□ *(Pixel Binning):* □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□ □□□□□□ “□□□□□” □□□□□□□—□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□ □□ ***(Quad Bayer)****: 5000* □□□□□□, *1250* □□□□□□□□. □□□□□□□ *4* □□□□□□ □□□□□□□, □□□□□□ *4* □□□□□□, □□□□□□□□. □□□□□□ ***(Nonacell)****: 1* □□ □□□□□□□□□□, □ *1100-1200* □□□□□□. □□□□□□, □□□□□□□□. □□□□□*:* □□ □□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□: □, □□, □□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□. *1-2cm* □□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ *(*□□□ *200* □□□ *500* □□□□□□□□□□□*)* □□□□□□□□*;* □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□*: HEIF/JPEG* □□□□□□□□, □□□□□□□□□□. □□□□□ *(*□□, □□, □□□□*): RAW* □□□□□□□□□□□□□□□. □□□□: □□□□□□□, □□□□□□, □□□□□□□□. □□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□ *(*□*: 1* □□□□□□□*)* □□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□. □□□□□□*:* □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ *RAW* □□□□□□□□□□□□ *(*□□□□□□□□*)*, □□□□□□□□□□□, □□□□□□ *JPEG* □ *RAW* □□□□□□□□□□□□. □□□□, □□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 12 □: □□/□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□ *MP3, TV* □□□*, Kindle,* □□□□□□□□□□□□□. □□□*,* □□□□□□□ *App* □□□□□□□□□□□□□□□*,* □□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□

. , , “WiFi
” ,
.

□, □□□□ (Podcast): □□□□□ “□□□□”

, ,
. “ Netflix ” — ,
, , .

- □□□□□ **App**: App, ,
. ” ” ” ” ,
. ” ”( ) ” ”(
) , .
- □□□□□□: iPhone , App . CarPlay
, .
- □□□□: App 1.2 1.5 ,
. 1.2 , 1.5
. ” ” ” ” ,
.

□, □□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

: App
. .

- **VLC □□□**: , —MKV, AVI, FLAC, ISO
.
, , VLC . ,
.srt VLC .
- **nPlayer**: , App .
, — ,
, / . DTS Dolby ,
.
- **Bilibili(B □□□□)**: 2 ,
. , , , , . B
, , .
, .
- **TV □□□□□**: TV . WiFi
, App ”TV” , TV

. TV ,
. iPhone AirPlay .

□, □□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□

, ,
. — ,
. , , .

- □□□□: App. ,
. ” ” ,
. ” ”
, . ”
” , ” ” , .

- **Kindle App**: Kindle , Kindle App
. Kindle PDF ,
Kindle , .

- **Apple Books(□□)**: iPhone , EPUB PDF .
, .
, ” ” .

- □□□□□□: App , (
), , . ” ” —
, . ,
, .

□, □□□□□□: □□□□□□, □□□□□□□□□□

: ,
. , ,
. □□□□/□□□□: .
, , —
. /E-sports ,
, . □□□□□□□□□□□□□:
. ( ) , .
60 30 , 120 ,
. (: ,) ,
— 100 . □□□□
□□□□□□□□□□□□□: , .
: ; 70% (

); (,).
, . □□□□□□□□: iOS “
” “ ” App .
1 , 2 . App ,
. , . □□□□□
□: , (:
START ,) .
, .
. , , RPG ,
FPS . :
App 3 ,
. 3 ,
.VLC ,
. , ,
. , (
,) .

□ 13 □: □□□□□□□

□□□□□□, □□, □□□□□□□□□□, □□□□□□ • □□□□□□□□□□□□□□□. □□ *(□□)* • □□□□, □□□□□□□□□□□, □□ • □□□□, *Sunlogin/ToDesk* □□□□, *Trae* □ *AI* □□□, □□□□□□, *LocalSend* □ *LAN* □□□□, □□□□□□□□□□, *Aegis/Microsoft Authenticator OTP, TickTick* □□, □□□□□□□.

□□□□□: □□□□□□□□

“ ” . , ,
. .

□□□□ (□□□□)

- (TickTick) : , ,
. . : /PC/ /
, + + . ’ 3
’, ’ ’
, , , , , . ’
+ + ’ .
- TickTick : : ” / ” •
• .
- : .
.
- : , ,
.
- : ” ” .
- : ”~ ” .
.

Todoist : • . : UI,
( ), karma .

Microsoft To Do : , Outlook . : , . ”
” , .

/ : . : ,
. Siri/ , .

□□□□ (□□□□□)

- Forest : . : ,
. ” ”
.

- Tide : / . : (, ,)
+ + 3-in-1. UI.

- : 25 + 5 . 50/10 90/20
.

□□□ (□□□□□)

- : . :
. Siri/ .

- Google Calendar : , . : ” ”
/ , Gmail .

□□ (□□□□)

- Notion : • • • . ,
, . : . Block ,
, .

- Obsidian : , , . : Markdown ,
+ ” ” .
.

- flomo : . : .
.

- Apple : iPhone/Mac , . : ,
/ / /iCloud . .

- (Evernote) :
. : , OCR
. .

PDF □□

- PDF Expert : iPad/iPhone , , .
  : iOS PDF . , , • ,
  .
- WPS : Word/Excel/PPT/PDF . :
  . /WeChat , .
- Adobe Acrobat : PDF (, ,). :
  . PDF/A , .

□□ (□□□□□□□□)

, , , , ...
. : • PDF/ OCR
.

- (CamScanner) : , ,
  . : , OCR
  . PDF .
- Microsoft Lens : , / Word .
  : , . OneNote/Word , .
- Apple : iPhone , . :
  . , , .
- Baimiao( ) / CamScanner / ” ”: ,
  , OPPO, vivo ” / ” .
  Google . .
- : , , .
  PDF . ,
  ” ” .

□□□□□

“ ” . , ,
, .

□□ · □□□□

- Keep : , , • . :
  . HIIT , AI ,
  .

- Nike Training Club(NTC) : . :
  Nike . . /
  .

- Apple Fitness : Apple Watch , . :
  (/ /). ,
  .

□□□□

- AutoSleep : Apple Watch , / .
  : . / . .

- Sleep Cycle : . :
  / .
  .

- Xiaomi Fitness : / . :
  . / / , .

□□ · □□

- Calm : , . : ”Daily Calm”
  + ( ). UI, .

- Tide : / . : .
  + + . .

- (Xiao Sleep) : / .
  : (+ +). .
  .

□□□□

- Flo : , , . : AI
  / . , UI.

- (Meiyou) : , .
  : . / / / .

□□□□

- : , . :
  , , . .

□□□□□

- Apple / Google Fit : . : , , (, , ,) ” ” .

□□ · □□

. .

□□ · □□□

- UMetrip( ) : . : . / / . .
- 12306 : . : . ( ) . / .
- ( ) : / . : , .

□□ · □□□□□

- (Amap) : , / . : . / .
- Baidu Maps : . : /AR . / .
- Google Maps : . : , . .

□□

- Google : , . : ” ” , ” ” . .

□□□□

- : , , . : 160 . , .

□□

- / (China Weather) : .
. : , ,
, • • .
.

- Caiyun Weather( ) : . : ”
” . ,
.

- Carrot Weather : . : AI
, , . .

- : . • • •
. .
7 ” / / ” .

□□□□□

- (Mafengwo) : •
. : , •
• . .

- (RED) : •
. : , ’OO 3 ’
. .

□□□□□□□

“ ” . 0
. , 23 :
.

- iOS ” ”: , ” WiFi +
+ ” .

- : (: ” ”, ”
”) . Tasker
.

- : ” ” , ” + ”
. 23 .

□□□□□□□□□: □□□□□□□

, .

.

□□□□□□□□:

: (1)DNS IP , (2) IP HTTP/HTTPS , (3) (HTML, CSS, JavaScript) , (4) .

□□□□□□□□:

- Microsoft Edge: Chromium . Copilot AI , , .

  .

- Safari: .

  .

- Chrome: 1 , .

  .

□□□□□□:

- Bing: Edge . AI

  . .

- Yandex: . .

  , .

- Baidu: .

- Google: ,

  .

□□□□□□□□□□□:

- AI : Bing AI , Edge Copilot

  . .

- • : ” ” ” ”

  . ,

  .

- : " + " . : "WeChat ". .
  . .
- : Windows 11 microsoft.com , Chrome google.com
  . .

□□□□□□□□□:

“ ” .
.

- : .com — ,
- .cn —
- .org —
- .net —
- .edu —
- .gov —
- .xyz/.tech/.info — .

/ : .jp —
.kr —
.uk —
.de —
.tw —
.hk —
: .gov .edu . .xyz, .top
.

□□□□:

- AdGuard : , , . :
  ( ). , ,
  . .

□□□□□□□□□:

- Brave : . :
  Chromium . • , Tor . Chrome
  .

- DuckDuckGo : ” ” . :
( ), (”Fire Button”),
.

□□□□□□□□□:

□□□□	□□□□	□□□□□
Microsoft Edge	Chromium + Copilot AI . / /	, AI ( )
Safari	.	iPhone/Mac ,
Chrome	1 ,	,
Brave	• ,	,
DuckDuckGo	,	

” □□□□□” □□□□□□□□□□

1. : (: 22:30).
2. : > > >
.
3. .

□□□□□□□□: □□, □□□□, □□

• “ , ,
” . ,
. .

□□□□□□□□□□□□□

- Qingzhuo( ) : . , ,
” ” . : .
, , . ” ”
. :
. WeChat, , .
, .

- : , .
  : [ ] > [ ] > [ ], iOS [ ] > [ ] > [iPhone]. . 1
  .

- WeChat/QQ : . : WeChat [ ] > [ ] > [ ] > [ ] , . ”WeChat ” .

- : / . / ” ” .
  .

□□□□ · □□□□□□

- (National Anti-Fraud Center) : . ,
  , . : ,
  , , .
  ’3 ’ .

- / : . :
  , , OPPO , vivo . ,
  , , .
  . .

- : , AI .
  : China Mobile KTFSR 10086 , China Telecom ”Tianyi Anti-Spam” , China Unicom ”Unicom Mobile Manager” .
  .

- AdGuard : , , . :
  ( ). , ,
  . .

- ” / ” : ,
  • .
  . , .

□□□□□□□□□

- : , , .

- : , .

- : . .

- : , ” ”
  .

□□□□□□□□□□□: □□□□□□

.

“ ”, “ ”, “ ” . 8 “ ”

. , .

□□□	□□□□	□□□□□□
iPhone / iOS	[ ] > [ ] / [ ]	, ” , ”
Xiaomi / Redmi	> >	, ,
Huawei / Honor	> , >	, ,
OPPO / realme / OnePlus	> >	, ,
vivo / iQOO	> , i Manager	, ,
Samsung	> > /	, ( )

3 □□□□□□□

“ + + ” 3 .

, ,

. . , ,

.

□□: □□□□□□□□□

1. ” / ” .
2. . + (China Mobile KTFSR 10086).
3. ” ” , .
4. ( )

.

□□□□, □□□□□□, □□□□

“ ” , “ ”

. , .

, , ~

.

□□□□: □□, □□, □□□□□

- : / /
. ’ , , ’ ,
.
- : , , OPPO , vivo , ” ”
. ” / ”
.
- Caiyun Weather : , ” 30 ”
. .
- ( ): : .
.
- : .
.
- : .
.
- : . • • . , ,
.

: , , , , , , , , , , , ,
.

□□□□□□: “□” □□□□□□

- : , • • •
. , , 12379 .
- : + .
- WeChat ” ”” ” .
- 12379 (/ ,).
- TV, , / — , .

- : , • •
. ” ” •
.

: , , 32 /
7 • .

□□□□: “□□□□” □□□□□

(EEW) (S) ,
P ~
. , “ , , ”
. .

- • :
.
.
- : ” ” /
, ” ” .
- : (, ,)
- . , , .
. .
, , .
.
- : ” / ” .
0 .

□□□□□□□□□□: □□□□□□

“ ”, “ ”, “ ”
. iOS
- .

□□□	□□□□	□□
Xiaomi / Redmi	/ > ” ”	.
Huawei / Honor	> > /	” ”
OPPO / realme / OnePlus	> (SOS) >	
vivo / iQOO	> / >	
iPhone / iOS	.	• .
Samsung	> /	” ” •

□□□□□□□□□□

- ≠ : ” ” .
  .
- :
  , .
- : , ,
  .
- : • ” ” .
  .

□□□□□□

: “ + / + ( )” .
. ,
, .
.

□□: 10 □□□□□□□□□

1. ” / ” .
2. ” ” ” ” / (
). iPhone .
3. / .
4. .
   .

□□□□□□□: □□□□, □□□□, □□□□

PC • “ ” .
. PC , AI • , , LAN
, , OTP 2FA, . 17
.

□□□□□ PC □□□□: Sunlogin / ToDesk

- Sunlogin : / Windows Mac .
  (27). :
  . PC , , / (
).
  .
- ToDesk : / . :

+ . PC , PC ( ), ,
. .

- : PC /
+ ( ) /
.
- ( ): ” / • • / ”
Sunlogin, ToDesk PC
. (27).
- : 2 , , .
PC .
-
.

AI □□□□□□□□: Trae / WorkBuddy / Dumate

- Trae : • , . : ByteDance
AI IDE/ . SOLO .
• . PC
• ( ). 41 AI
.
- WorkBuddy : , , , AI .
: AI . ” — — ”
. PC
.
- Dumate : , • / . : AI
. .
, PC .
- ” PC ” : AI PC/ .
Sunlogin/ToDesk PC /
PC AI ” ” . : PC ,
.
- : , ,
. .

□□□□□□: miHoYo □□□□□□ (□□□ + PC)

- Artificial Desktop( ) : miHoYo
. : miHoYo . PC .

Live2D/ , /
.

- • : GPU .
( ).
- : / , ” ”
. PC .

□□□□□□□□□□□□□□□□□: LocalSend / □□□□□□ (Feige) / □□□□ (AirDrop)

- LocalSend : /Windows/iOS/Mac/Linux ,
. : , LAN .
Wi-Fi • • . , .
.
- (Feige) : Windows PC ,
. : LAN /
. , IT .
- AirDrop : iPhone, iPad, Mac . : .
+ Wi-Fi . ” ”
.
- : Xiaomi Share, Huawei Share, vivo Share
. WeChat ” ”
, LocalSend/AirDrop .
- : Wi-Fi . Wi-Fi
. .

□□□□□□□□□□□□: KDE Connect / □□□-PC □□□□

- Apple : iPhone + Mac . : Apple ID
Handoff Mac ( ).
.
- KDE Connect : + Windows/Linux/Mac. ,
, . : LAN ,
PC , / .
.
- ” -PC ”: / , , vivo Share, OPPO Connect, Honor Connect .
, .

- Windows + : ”Phone Link / Link to Windows”(Your Phone) PC , •
  . Samsung .
- : , . PC
  , .
  .

OTP 2FA: Aegis / Microsoft Authenticator

- : SIM .
  TOTP OTP ,
  • ( ).
- Aegis Authenticator : , • . :
  . • . UI, /
  .
- Microsoft Authenticator : Microsoft , Office 365/ . iOS/
  . : , , (
). Windows/ .
- Google Authenticator / 2FAS : .
  .
- : ” / ” .
  , .
- : TOTP
  . ” + ” .
  14 .

□□□□: □□□□□□□

□□□□□□□□

- : TickTick / PC Trae/
  .
- : PDF LocalSend/AirDrop PC .
  PC AI .
- : ToDesk/Sunlogin PC .
  Aegis/Microsoft Authenticator OTP .
- : TickTick . .

□□□□ · □□□□□□□

- .
- , OTP ” ”” ” .
- PC AI IT .
- .

□□: ” □□□□□□” □□□□□□□□□

1. PC Wi-Fi LocalSend(AirDrop) .
2. TickTick ” 8 : ” PC .
3. WeChat 2FA ( ) Aegis Microsoft Authenticator .
4. PC Sunlogin ToDesk . .

□ 14 □: □□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(1Password, Bitwarden, KeePass) AES-256
.

□□□□□□□□ (Zero-Knowledge Architecture)

“ ” , □□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□ .
:

1. .
2. (/
).
3. .
4. ,
.

: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□, .
,
—— .

**” □□□□” □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□: LastPass 2022 □□□□□□

2022 8 , LastPass ;
11 ( )
. :

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□: ——
.
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□: ,
.
- □□□□□□□□□□□: , URL,
.

LastPass □□□□□□□

, (16 , / /);
, Argon2id , ; ,
(,) 2 ,
.

□□□□□□□□□□□□□

□□□□□:

- **iCloud □□□**: Apple . Safari, App , ,
. .
- **Google □□□□□□□**: Android . Chrome, Android ,
.
- □□□□□□□□□□□: HarmonyOS , .

□□□□□□□□:

- **Bitwarden**: , , .
.
- **1Password**: , , . .
- **LastPass**: , .
- **KeePass**: , . .

□□, □□□□□□□□□□

“ ” (/ /) ,
, . ,
“ ” “ ” .

□□□□ (Entropy): □□□□□□□□□□□□

“ ” , .
.

- **”123456”**: , .
- **”P@ssw0rd”**: ,
.
- **”correct horse battery staple”**: , 44 ,
”P@ssw0rd” .
- **16 □□□□□□ (□□□□ + □□ + □□□□)**: 100 ,
.

: “□□ + □□□□” □ “□□□□□” □□□□□□□□.
.

HaveIBeenPwned: □□□□□□□□□□□□□□□□

Troy Hunt haveibeenpwned.com
. :

1. .
2. Pwned Passwords DB (
).

DB , □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□——
.

k-Anonymity □□□□

HaveIBeenPwned ? .
“k- ” : 5
, 5 , . ,
. 1Password, Bitwarden “
” .

□□□□□□□□□□□□□□□

- **1Password Watchtower**: , , ,
  , 2FA , / / .
- **Bitwarden Vault Health**: , ;
  (HaveIBeenPwned) .
- **iCloud □□□" □□□□"**: iOS ,
  , .
- **Google □□□□□□□" □□□□□□□□"**: Chrome , / /
  .

□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□

1. haveibeenpwned.com ,
   .
2. iPhone : , .
3. Chrome : , .
4. 1Password/Bitwarden : Watchtower/Health Reports " " "
   " .

□□, Passkey: □□□□□□□□□□□□

2024-2026 , ——**Passkey(□□□)**
. Apple, Google, Microsoft 3 ,
FIDO W3C , .

Passkey □?

Passkey FIDO2 / WebAuthn , □□□□□□ .
:

- : □□□ ( ) + □□□ (
).
- , " " , ,
  .
- (Face ID /) PIN .
- , □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.

Passkey vs □□□□□□

□□	□□□□□□	**Passkey**
	,	, ,
	/ /	Face ID/ 1 ,

□□□□□□□□

- **Apple iCloud □□□ Passkey**: iOS 16+ / macOS Ventura+ , Passkey Apple ID , .
- **Google □□□□□□□ Passkey**: Android + Chrome , Passkey Google , Android ; 2023 Google Passkey .
- **Microsoft**: Windows 11 / Edge Passkey ; Microsoft , Outlook, Office Passkey , Microsoft Authenticator .
- **1Password / Bitwarden**: Passkey , , , .

□□□□□□□□□□□□□□□□□

Passkey “ ” —— . 2023 Apple, Google, Microsoft Passkey : iCloud Apple , Google Android . 1Password . Passkey .

□□□□□□ Passkey □□□□□□□□□□□

iOS(iPhone) □□:

1. Passkey (: Google, Microsoft, Amazon, eBay, PayPal) ” / Add passkey” .
2. Face ID / Touch ID , Passkey iCloud .
3. , ”iPhone ” , Face ID .

4. : Passkey .

Android □□:

1. Passkey ” ” .
2. Google Google (/ /PIN).
3. Passkey Google , Android .
4. , ”Passkey ” , .
5. : Android , google.com.

Passkey □□□□□□

Windows PC iPhone Passkey , QR
:

1. ”Passkey ” .
2. ” ” .
3. PC QR , iPhone .
4. iPhone Face ID , PC .

Bluetooth+ , Passkey iPhone
.

□□□□□□: □□□□□□□□□□□□

1. Google , Face ID/ .
2. Microsoft .
3. , , eBay, PayPal Passkey .
4. , Passkey .

□□□□□

Passkey —— “Passkey +
” . : Passkey , □□□□□□□□
□□□□□□□□, ; ,
Passkey . Passkey “
” , “ ” .

□□, □□□□□□□

—— , /
/ , —— SMS
.

□□□□□□□□?

(USB) , ,
NFC . :

- **YubiKey**(Yubico): , FIDO2/WebAuthn, U2F, OTP, PIV, OpenPGP ,
  USB-C / USB-A / NFC . 5 50-70 .
- **Google Titan**: Google , USB-C + NFC / Bluetooth, 30-40 .
- **OnlyKey**: , .
- □□□□□: ePasskey , .

□□□□□□ SMS □□□□□□□□□□□?

- □□□□: Passkey , ,
  .
- **SIM** □□□□□□: SMS SIM-swap ,
  .
- □□□□□: FIDO2 , .
- □□□□□: , PC .

□□□□□□

- , .
- SSO, VPN, SSH .
- , GitHub, ” ”——
  .
- , , .

□□□□□□ 2 □□□□□□□□□□□□

Google + YubiKey :

1. YubiKey (, , ,).
2. myaccount.google.com 2 .
3. ” ” YubiKey USB-C NFC
.
4. YubiKey .
5. .
6. ”2 ” , SMS .

: Google, GitHub, Microsoft, Apple ID, Facebook, Twitter, Dropbox, GitLab, AWS, Coinbase, Binance .

□□□□□

“ ” . : (1) ; (2)
( ), ; (3) “
”
.
.

□□□□□□

, ——
. YubiKey
, Yubico
.

□□, □□/□□□□□□□

Netflix, Wi-Fi, ,
; , ,
. □□□□□□□□

Bitwarden □ “□□” □□

Bitwarden (“Send ”
); “ ” , ,
. Bitwarden , .

□□□□□□: Netflix, Wi-Fi □□□□□□□□□□□□□

- **Netflix / □□□□□□□**: 1Password ” ”
, , .
- □□ **Wi-Fi** □□□□: iOS AirDrop Wi-Fi
, ; Android 12+ ” Wi-Fi” .
- □□□□□□, □□□□□: ” ” ,
.
- □□□□□□□□□: 1Password , Wi-Fi
SSID .

1Password □□□□□□□□

1Password Families 4.99 / , 5 ,
+ 4 . 1 1 , . Bitwarden
10 / 6 , .

□□□□□: □□/□□□□□□□□□□□□

- **1Password Teams / Business**: , ,
, .
- **Bitwarden Teams / Enterprise**: , , SSO
, .
- □□□□□□: ——2-3 ” ”
, / .
- □□□□□□: ,
.

□□□□ (Emergency Access): □□□□□□□□□□□□□

: ,
, , , . “□□□□”
□□ —— / ,
.

Bitwarden □□□□□□:

1. Bitwarden Web Vault .
2. , .
3. " " (7-14): .
4. ( ), .
5. .

1Password □□□□:

1. 1Password " " , " / " —— , " " .
2. , .
3. 1Password " " , 2 .

□□□□□□: □□□□" □□□□" □□□□

1. " " .
2. (Bitwarden) (1Password).
3. + , .
4. , .

□□, □□□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□: , .
- **2** □□□□□□□: 2 .
- □□□□□□□□□□□□□: " " .
- □□□□□□□□□□□: , . .
- □□□□: , .

□□□□

:

. ,

. , .

□□□□□□: □□□□□□□□□□□□

1. (Bitwarden).
2. , .
3. ( ) .
4. , .
5. , .

3. □□□ (□ 15-20 □)

□ 15 □: □□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□ “□□□□□” □□□. □□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□□: 20%-80% , (0%) (100%) .

iPhone "80% □□□□" □□——□□□□□□□□□□□□

iPhone 15/16 (iOS 17) "20%-80% " . 80% . :
> > > > 80%
: (1) □□□□——100% ; (2) □□□□□□□□——
, 100% ; (3)**80%** □□—— 80% ,
. / 80% ;
.

GaN □□□——□□□□□□□□□

. **GaN**(□□□□) . GaN :

- □□□□: GaN 1/2 1/3 , 65W GaN Apple 5W .
- □□□□□□□□: , 95% , .
- □□□□: 65W 100W GaN , , , " " 3 .
- □□□□: PD GaN (65W), ( ), Anker, Nubia, Xiaomi . (E-Marker Type-C).

□, □□□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□?

: , . " " , , , 3 " " —— .

□□□□□□□□□

= × (P = U × I). , , . .
:

1. □□□□□□□: ,
   .
2. □□□□: .
3. □□□□: • , .
4. □□□□: , .

□□□□□□□□□□□□

USB PD(Power Delivery)——

- □□: USB-IF , . PD 3.0 100W(20V/5A)
  , PD 3.1 240W(48V/5A) .
- □□□□: 5V, 9V, 15V, 20V, PD 3.1 28V, 36V, 48V .
- □□□: iPhone , Google Pixel, Android , PC, Switch
  PD .
- □□: , ; PPS( ) , •
  .
- □□: Type-C , .

Qualcomm QC(Quick Charge)——Android

- **QC 3.0**: 3.6V-20V 0.2V , 18W.
- **QC 4.0/4+**: USB PD , 27W, .
- **QC 5.0**: 100W+ , 0-50% 5 , .
- □□□: Qualcomm ,
  .

OPPO VOOC/OnePlus WARP/Realme Dart——

- □□□□: (5V/4A), .
- **VOOC 1.0**: 20W(5V/4A), 2014 , .
- **SuperVOOC**: 50W-65W, .
- **SuperVOOC 2.0**: 65W, 30 4000mAh .
- **150W/240W** □□□□□□□: .
- □□: ( ) , .

□□□ **SuperCharge**——

- **FCP(Fast Charge Protocol)**:9V/2A,18W, QC 2.0.
- **SCP(Super Charge Protocol)**: , 22.5W 66W 100W .
- □□□□: , , 98% .
- □□□: / , PD .

□□□□□□□□□□□——

- □□□ **P1** □: , 120W .
- □□□ **G1** □: , P1 .
- □□□□: + , .

Apple □□□□——

- □□□□: USB PD .
- □□: iPhone 8 , 27W(iPhone 15 Pro Max 27W+).
- □□: , , .
- □□□□□□: USB-C to Lightning (USB-C to USB-C) PD .

□□□□□□□□□□□

□□□□	□□□□	□□□□	□□□
USB PD 3.1	240W	/	
QC 5.0	100W+		Qualcomm
VOOC/Dart	240W		OPPO
SuperCharge	100W		/
Apple	~27W	PD	iPhone/iPad

□□□□□□□□

:

- **Qi** □□: WPC( ) , . Qi 5W-15W .
- **Qi2** □□: 2023 , (Apple MagSafe), 15W+ .
- □□□□□□: , : 50W , 50W , .

□□□□□□□□□

- □□□□□□□□: , .
  .
- □□□□□□□□: .
  60W .
- □□□□: Apple MFi ; Android
  .
- □□□□: , ,
  .

□□□□□□□

- , .
- , .
- , .
- , .

□, □□□□□□: □□□□□□□□□□

2024-2026 , “ ”
. ,
:

- □□□□□□: , , ,
  (372mAh/g) .
- □□□□□□□: 10 (4200mAh/g).
  ” ” ,
  .
- □□□□□□□: , **15%-20%**
  . 2024-2026 7-9mm 5500-6000mAh
  .

□□□□□□□□□?

- □□: Magic , Magic6 Pro, Magic7 , Magic V3
  .
- □□□: 14 Ultra, 15 .
- **vivo**: X100 Ultra, X200 Pro .

- □□□/**OPPO** □: 2025-2026 , ”
  ” .

□□□□□□□□□□: “
” —— ;
4500mAh 5500mAh . , “ ”
. ,
, 80% .

□□, □□□□□□□□□

- □□ (□□□□□): , . OLED
  .
- □□□□: , , .
- **5G**: 4G , .
- □□□□□: ” ” .
- □□□□□□□□□: iPhone > > ; Android
  .

□□□□□: □□□□□□□

1. : .
2. : , .
3. : .

□ 16 □: □□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□ “□□□□ □□□□□□□” □□□□ “□□□□□□□□□□□□□□□” □□□□. □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □.

□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□?

. ,

:

- □□□: .
- □□□□□□: , .
- □□: , , (,).
- □□□□□: .
- □□□□□□: , , , .

Apple , Apple ID . Android , / /OPPO/vivo Google . “ ( )” , .

□, □□□□□□□□□□, □□□□

1. **2** □□□□□□□: Apple Android , ”2 ” ”2 ” . ——

, .

, .

2. □□□□□□□□□□□□: 2 , ——
? ” ” ” / ”
. ,
.

3. ” □□□□□□” □□□□□: , , ,
. .
, .

□, iCloud: Apple □□□□ “□□”

Apple : iCloud
?

Apple 5GB , 5GB .
: “iCloud ” .
:

- □□: iCloud .
. .
- □□□□□: 50GB 6 , 200GB 21 . 50GB
, .
- □□□□: , iCloud
. .

: iCloud “ ” —— “ ”
. , iCloud . “
” iCloud , iCloud
.

iCloud+: □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 3 □□□

iCloud (50GB/200GB/2TB) **iCloud+**
, :

- **Private Relay(□□□□□)**: Apple ”VPN”. Safari Apple
, (Apple) ,
. Wi-Fi . : >
> iCloud > .
- **Hide My Email(□□□□□□)**: /
, .
, . : > >
iCloud > .

- □□□□□□□□□□□: (:@yourname.com) iCloud
, .

: Private Relay / ,
.

iCloud □□□□□□□ (ADP)——□□□□□□□□□□

2022 Apple **iCloud □□□□□□□ (Advanced Data Protection, ADP)** , (E2EE) , **iCloud □□□** □□□ —— , , iCloud , 23 .

- **E2EE □**: , Apple . Apple
, Apple .
- □□□□□: > > iCloud > ,
/ (□□,).
- □□□□: (1) ,
; (2) , iCloud E2EE
; (3) Apple ID ADP , .

: , ADP
—— .

□, □□□□□□, □□□□□□□

, :

- □□□ : ;
. iCloud , , .
, ” ”.
- □□ : ” ” .
, . iCloud ,
. , , .

□□, Android □□□□□□□□□□

Android Apple , :

- □□□□□ (/ /OPPO/vivo): , , ,
. , + .

- **Google □□**: Gmail, Google , Google , Google . Google 15GB , Apple , Gmail, Drive .
- **□□/QQ**: . Google , .

Android : , Google , , .

□□, □□□□: □□□□□□□

Apple “ ” , , , iCloud , . 6 . : . , “ ” “ ” .

: ,
( ), .

□□□□□□□□□□□□□□□

, :
, , . , , . 2 , .

□□: □□□□□□□□□

1. , , 2 .
2. ” ” ” ” , .
3. iCloud , , .
4. ” ” .
5. Android , , Google , .

□ 17 □: □□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□, □□□, *TV*, □□, □□□, □□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□ “□□□□” □□□□□□□□□□□□□□.

□□, □□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

, ,
. , ,
10 .

- **Apple □□□ (AirDrop + □□□□□□)**: iPhone Mac , AirDrop . AirDrop Mac , , Wi-Fi , Bluetooth Wi-Fi . ” ” —— , Mac , .
- **Android+Windows(Windows □□)**: Microsoft ”Windows ” , , Android . , , , . 2 , , .
- **□□□□□□□□□**: ” ” ” ” —— , , Douyin( ), . • , , .

□, TV □□□□□□: □□□□□□□□

, TV
. , :

- **iPhone TV**: , ( ) , TV . TV Wi-Fi , TV AirPlay (TV).

- **Android TV**: , ” ”, ”
”, OPPO/vivo ” ”. ,
” ” .

- □□□□□□□□□□□: iQiyi, Bilibili, YouTube TV ——
Wi-Fi , , TV , .
, TV , .

- □□□□□□□□: 90% Wi-Fi . 10% TV
, TV ” ” ”AirPlay” .

□, □□□□□/□□□: □□□□□□□□□

, “ ” . 2
, 5 .
/ —— .

- □□□□: , ——
1 , .

- □□□□□□□□: 24 , , , ,
. ——
, .

- □□□□/□□□□□□□: ,
. , ,
” ” .

- □□□□□□□□: ” ” ,
. ——
.

□, □□□□□: □□□□□□□ “□□□□”

, : , ,
.

, :

- □□□: , . 100
, .

- □□: , ”Hey Siri/ ,
”.

- □□□□□: ” ” , .
.
- □□□: , , , .
? :
- iPhone Apple HomeKit ( ).
- , , ,
.
- HarmonyOS , .

□□, Bluetooth □□□□□□□: □□□□□

Bluetooth ,
. ,
.

- □□□□□: ( ), Bluetooth
, . , .
- □□□□□□□□: AirPods iPhone , Apple
. FreeBuds ,
.
- **Bluetooth** □□□: , Bluetooth .
DJ .
- □□□□: Bluetooth ( )
. , ” ” Bluetooth
.

UWB □□□□□□——Bluetooth □□□□□□” □□□□”

Bluetooth , UWB(Ultra-Wideband,)
. □□□□□□□□□□□□□□□——
, . Bluetooth “ ” , UWB
“ 1.2 ” . :

- **AirTag/□□□□**: iPhone AirTag ”7 , ”
UWB . Bluetooth ” ”
.
- □□□□□□: UWB iPhone Android ,
, , ,

.

- □□□□□□□: , UWB ” ” , GPS .
- □□□□: iPhone 11 UWB (U1/U2); Android , , vivo, OPPO .

LE Audio □ Auracast——Bluetooth □□□□□□□□□□

20 Bluetooth (A2DP) **LE Audio**( ) , Bluetooth 5.2 :

- □□□, □□□□□: LC3 , SBC , , .
- □□□□□□□: , .
- **Auracast** □□□□□: LE Audio . /TV □□□ □□ —— , , , , .
- □□: 2024-2026 LE Audio , , . LE Audio/Auracast .

□□, □□□□□□□□: □□□□□□□□□

, . , , . CarPlay(Apple) Android Auto(Android) .

- □□□□□: ( ), USB , CarPlay Android Auto . , .
- □□□□□: ( ), ( ), ( ), (Siri Xiaoai).
- □□□□□□□□: , CarPlay , .

□□, □□□□□□□□□□□□

, . :

- , ,
  .
- , ——
  , ” ” ” ” .
- , ,
  . .

□□: □□□□□□□ TV □□□□□□, □□□□□□□□

1. TV Wi-Fi .
2. TV ” ” ”AirPlay” .
3. : iPhone ” ” ; Android ”
   ” .
4. TV , .
5. , ” ” :
   , , .

□□ 1: □□□□□□□□□□

- □□□□: 14 , .
- □□: (1) (2) (3) 5G
  4G (4) (5) (6) .
- □□□□: 30-50% , .

□ 18 □: □□□□□□□□

□□□□□□□

- , . —— .

□□ 2: □□□□□□ (□□□□, □□□□□□)

- **iPhone**: iCloud iCloud . , Wi-Fi , . 5GB , 6 50GB .
- **Android**: . ” ” , ” ”, OPPO/vivo . Google ( ), .
- ” ”, . , .

□, □□□□□□: □□□□□□□□□□□□□

, :

□□□□□□ (□□□□□□□□□□)

- □□□□□□: iCloud /Google , . 1 , 1 , .
- □□□□□□: Google 15GB, ” ” . .

□□□ (□□□□□□□□□□)

- iPhone iCloud , . , iCloud.com vCard .
- Android Google . .vcf , 1 .

□□□□□□ (□□□□, □□□)

, , .

- □□ **1:** □□□□□□□□□. / . / Wi-Fi , QR . : , .

- □□ **2:** □□□□□□. PC ,
. .
- □□ **3:** □□□□□□□. iCloud ,
: , . ,
.

□, □□□□□□□: □□□□□□□□□□□□

, .
:

□□□□□□□□□□ (□□□□)

- **iPhone □ iPhone**: , ” ”
, . , , ,
Wi-Fi . 20-30 .
- **Android □□□□□**: . ” ”,
” ”, OPPO ” ”, vivo ” ”. : /
, QR , , .

□□□□□□□□□□ (**Android □□ Android,** □□□□□)

(
Android). : , , , , .
: ( ), ( ).

□□□□□□□□□□ (**Android □□ iPhone,** □□□□□)

- **Android iPhone**: Apple ”iOS ” , Android ,
iPhone ”Android ” . , ,
, . .
- **iPhone Android**: Android , ,
. : , ,
. .

□□, □□□□□□□: 3-2-1 □□

, :

- **3**: 3 (1 , 2).

- **2**: (: 1 , 1).
- **1**: 1 (,
).

“ 1 , 1 ” .
, .

□□□□□□□□□□

!
. “ ” .
,
___ .

□□: □□□□□□□□□□

1. iCloud ,
   .
2. : , DCIM Pictures .
3. : iPhone iCloud.com vCard ; Android
   .vcf .
4. : .
5. vcf USB , ”3-2-1” ”
   ” .

□ 19 □: □□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□, □□ “□” □□□□□. □□□□, □□□□, □□□□, □□□□... □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□ “□□□□□□□□□□” □□□——□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□.

□□, □□□□□□□□□□□□□□——□□□□□□□□□

, 1 .
, “ ” ___ , ,
.

□□□□, □□□□□□□□□□□:

1. □□□□□□: . 10% ,
. : 15%-20%
.

2. □□□□□□□□: 24 .
, . .

3. □□□□□□□□□□□: ?(
,).
?( ).

4. □□□□□□: , ,
. CPU , .
.

□□□□ (□□□□□□□□□): (60%) (
) :
.

□, □□□□□, □□□□——□□□□□□□□

, . ,
:

1. □□□□□□□□□: , .
.
2. □□□□□: .
.
3. □□□□: , . :
. , .
4. □□□□: . : ” ” ”
” !
, .
5. □□□□□□: . ——
, .

□, □□□□□□□□□□——□□□□□□□□□

, ,
.

- □□□□□□□□: ,
. —— ,
, .
- □□□□□□□□□□□□: ,
. ,
.
- □□□□□□: , ,
( ) . ——
.
- □□□□: (iPhone 20W PD
), (3A),
( ).

□, □□□□□□□□, **Wi-Fi** □□□□

, Wi-Fi ; Wi-Fi
. :

1. □□□□□ **on/off**: 5 .
, .
2. **Wi-Fi "** □□**"** □□□□: Wi-Fi , (Android
) , " " " " ,
.
3. □□□□□□: , . 30
, Wi-Fi .
4. □□□□□□□□□□: Wi-Fi ?
, (
, , Wi-Fi).

□□, □□□□: □□□□, □□□, □□

- □□□□□: ——
. . , .
- □□□□□/□□ (□□): (: Douyin),
OLED " " . , . 30 .
- □□□□□: , PWM , OLED .
"DC " " " ,
.
- □□□□□□□□□□□□/□□: , ,
. , .

□□, □□□□, Logo □□□□□□——□□□□

, , :

- **30** □□□□□□□: . , 30
, .
- □□□□□: iPhone , , ,
Apple Logo (10-15). Android :
10 , .
- □□□□□□□□□□□: " Apple"(iPhone) "Logo "(Android)
. , . iPhone
iTunes/Finder , " " (" "),
. Android Fastboot Recovery ,
, +" " .
- □□□□□□□: . .

□□, □□□□: □□□□□□, □□□□□□

- □□□□□□□: (iPhone), ,
. , 40%. Bluetooth
.
- □□□□□□□□□□□□□□□□: ——
. .
, .
- □□□□□/□□□□□: ——
! , .
( ), .

□□, □□□□□□, □□□□□

, . ,
:

- □□□□□□, ” □□□□□□□” □□□: (Apple.com.cn, Huawei.com.cn) ” ” .
, .
- □□□□□□□: ( ),
(Apple ID, , Alipay), ” ” .
, ——
.
- □□□□□□: ” ”( ), ” ”( ), ”
”( ) . , .
, .
- □□□□□□□: , 2
. Apple ,
.
- □□□□□□□: / , ” ” ——
. ,
.

□□□□: □□□□□□□

—— , , , ——
. , , 60% .
, ,
. , “ ” ,

.

□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□

1. □□□□□: iPhone Logo
. Android 10-15 .
2. □□□□□□: (SIM)
.
3. **Wi-Fi** □□□: Wi-Fi Wi-Fi " ", .
4. □□□□□ **on/off**: , 5 , ,
.
5. , .
, .

□ 20 □: □□□□□□□□□□

□□□□□□□□ "□□□□□" □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□, *Root* □□, *BL* □□... □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.

□□, □□□□□: □□□□□□□□□□

,
.

□□□□□:

- **Android**: > > " " 7 , "
" .
- **HarmonyOS**: > > "HarmonyOS " 7 .
- **iOS**: , Apple Developer .

□□□□□□□□□:

- **USB** □□□: (, , ADB)
, "ADB " .
- □□□□□□: ( ),
.

□□□□□□□□:

- □□□□□□□□□ (□□□□□□□□□ / □□□□□□□□□□ / □□□□□□ □□□□□□□□): , . 1x, 0.5x " " (,), . 0.5x , ; , , " " .
- **GPU □□□□□ (Force GPU Rendering)**: 2D CPU GPU . , GPU . GPU , , , .
- **GPU □□□□□□□□□ (Profile GPU Rendering)**: , 16.6ms(60fps) . . , —— : , .

□□□□□□□□□□□:

- □□□□□□□□□□□: " ", " 1 ", " 2 " . , Android , ( ). , , " " .
- □□□□□□: . , , .

□□□□

, . USB , .

□, OEM □□□□: □□□□□□ "□□□□□□"

, "OEM ” ("OEM ” " ”) . BL , " " : fastboot BL .

- □□□□□□: ” BL ” . , BL .
- **BL** □□□□□□: OEM ” ” , BL ” ” . , , fastboot (:`fastboot flashing unlock`) , .
- □□□□□□□□□□□□: . ”OEM ” , BL , —`fastboot flashing lock` .
- □□□□□□□: Root . ”USB ” , .

□□: □□□□□□□□□□□□□□□□

, . Google “OEM ” , “ ” . BL OEM , .

□, BL □□ (Bootloader □□): □□□□□□□□□

Bootloader . BL , .

BL □□□□□:

- □□□□: .
- □□□□: .
- □□□□: BL .

□□□□□ BL □□□□:

- □□□: , (7-30).
- □□□: 2018 , .
- □□□□: , .
- **OPPO/vivo**: , .

- □□: Knox Samsung Pay .
- □□: iOS BL ,
  .

□, ADB □□□□: □□□□□□□□□□

ADB Android Debug Bridge( ) , Google
, USB Wi-Fi
. Root , “USB ”
. “ ” — ,
, , .

USB □□□□□□□□□:

1. : ”USB ” .
2. : Google Platform Tools (`adb` `fastboot`
   ), .
3. , ”USB
   ?” , ” ” .
4. (Windows PowerShell cmd) `adb devices` ,`List of devices attached /xxxxxxxx device` .

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Windows `adb devices` “unauthorized”
“ ”
, .
/ “USB ” “ ”
, Mac Linux .
,
.

□□□□□□ ADB □□:

- `adb install app.apk`: APK (`-r`
  ;`-s` SD).
- `adb uninstall com.xxx.xxx`: .
- `adb push` `/sdcard/` : .
- `adb pull /sdcard/` : (
).

- `adb shell`: Linux Shell `ls`,`pm`,`am`
  .
- `adb reboot bootloader`: Fastboot (
).
- `adb reboot recovery`: Recovery .
- `adb shell pm list packages`: (
).`-s` ,`-3` .
- `adb shell pm uninstall --user 0` :
  , Root , .

Root □□□□□□□□□□□□:

ADB :`pm uninstall --user 0`
“ ” , Root
. “ ”,
, .

1. `adb shell pm list packages -s` ,
   . `com.android.browser`,
   `com.vmall.client` .
2. ? `adb shell pm list packages | findstr` , ”Package Viewer”
   .
3. :`adb shell pm uninstall --user 0` , :`adb shell pm uninstall --user 0 com.android.browser.Success` .
4. ? : (1) ( ); (2) :`adb shell cmd package install-existing` .

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

“pm uninstall –user 0” Root ,
(:`com.android.systemui` ,`com.android.phone` ,`com.android.settings`) , ,
.
“ ” Google ,
. ,
.

□□: –user 0 □□□

4.2 , ID (0, 10).`--user 0` “ ” , APK , . Root — “ ” . Root : Root , ADB “ ” .

□□, Root □□: □□□□□□ “□□□□□”

Root Linux (/ , /), . Windows Administrator : Windows (TrustedInstaller), Administrator Linux root `sudo rm -rf /*` . Root , , Root .

Root □□□:

- .
- (: ,) .
- .
- Recovery ROM .

Root □□□:

- □□□□: Root .
- □□□□: Root .
- □□□□□□: .
- □□□□□□□: Root .
- **OTA** □□□□□□: .

□□□□□

Root , ( ) . , . , .

□□, SafetyNet □ Play Integrity □□: Root □□□□□□□□□□□□

Root : Root
, — “ ” , Google Pay
, Netflix . Google
: SafetyNet Play Integrity API.

SafetyNet / Play Integrity □?

- **SafetyNet Attestation(□□□, 2017 □□□)**: Google
API , Google ” CTS ,
” . Basic Attestation( )
Strong Attestation(,) . Google SafetyNet
2024 .
- **Play Integrity API(□□□, 2022 □□□)**: Google , SafetyNet
. ” ”( ) ”
/ ”(Google) .
Play Integrity .
- □□□□□□□: , , (: Google Pay, , Alipay/
), (Netflix), (:
/), (MDM).

Play Integrity □ 3 □□□□□□:

- **MEETS_DEVICE_INTEGRITY(□□□□□□□)**: Android
, Bootloader , Root , CTS
. .
- **MEETS_BASIC_INTEGRITY(□□□□□□□)**:
, . (: Netflix
), .
- **MEETS_STRONG_INTEGRITY(□□□□□□□□)**: ,
(: Google Pixel Titan M), Root
.
- □□□□□□□□□ **(NO_INTEGRITY)**: Root , BL
, ROM , ,
/ .

Root □□□□□□□□□□□□□□□:

Play Integrity API Google , Google
—Bootloader , , su

, SELinux .
, “ ”
. : Magisk Hide / Shamiko / Zygisk:Root
, “Root ” .
: “ ”
.**Magisk**: Systemless Root —
Root . OTA ,
, . Magisk
BL .**Magisk Hide(□□□□□□)**: Magisk ,
Root . 2021 Magisk
, Google “ ”
.**Zygisk**: Magisk 24.0+ , Riru
Zygote ,
. Zygisk .**Shamiko**:
, Zygisk , (“ ”) Root
, Magisk , Bootloader . Shamiko LSPosed
GitHub .**Play Integrity Fix(osm0sis)**: Google Play Integrity
Magisk , (fingerprint) Google
Root . Google
, Play Integrity .
. / (:
, QR), : Root , BL .
“ Root + Root ” . ,
□□□□□: , , GPU
, .**OEM □□□□□ BL**
□□: Root , ( )
.**ADB**: Root , —
`pm uninstall --user 0` .
.**Root**: Root ,
. , Root (:
ADB , Shizuku Root). :
> . “ ” 7
. “ ” (
“ ”). “ ”, “ ”, “ ”
0.5x . .

□ 20 □□□: Termux —Android □□□□□□ Linux □□□□□

□□□□□□□□□□□ “□□□□” □□□□□□□□, □□□□□□□□□ *Linux* □
□□□□□□□□□□□, *Termux* □□□□□□□□□. *Root* □□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□ *Linux* □□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□.

□□, Termux □□□□□

Termux Android Linux
, Root Linux Shell .
(30MB) , APT
, Python, Node.js, Git, SSH
, , .Termux
, , .
. ,
Linux Termux **Bash Shell** □□□□□ . Zsh fish
Shell . :`pkg install zsh`
`pkg install fish`. Termux Vim, Nano, Emacs
. “pkg install” 2000
, GCC, OpenSSH, SQLMap .
APT (Debian Ubuntu) , ,
Linux . Python,
Ruby, Node.js, Go, Rust, Swift .
SSH □□□□: SSH ,
SSH . □□□□□: OpenSSL
, . □□□□: Nginx Apache
.
.Termux:API , Android
. , . ,
Termux
: Termux:API
Android API Termux: Boot Termux: Float
Termux: Styling Termux:
TaskerTermux Tasker Termux: Widget
Termux sharedUserId
. (: F-Droid GitHub)
. , □□□□□□□□□□: (F-Droid
GitHub) Termux , Root . □□□□□
□: “Installing bootstrap packages” . □□□□□□
□:`termux-setup-storage` . □□□□□□□
□□□□:`pkg update && pkg upgrade` .
□□□□□□:`termux-change-repo`
( ). □□□□□: Ctrl , Esc
. □□□□□□□: Zsh + Oh My Zsh ,
. ,

, Python , GCC C ,
Git , SSH .
SSH , , ,
.Linux Linux ,
. Shell , Linux (:chmod 755 rwxr-
xr-x ,chown user: group ,ls -l owner/group/other 3
9) . Unix/Linux “3
9 ” (owner / group / other × / /) , Windows NTFS ACL
. Nmap, SQLMap, Hydra,
Metasploit . ,
Termux v0.118.2 , Android 7 . ,
Termux Android 12 ,
. Termux Linux Android
, . , ,
Termux , “ Linux”
. : Linux F-Droid
Termux , .pkg update
&& pkg upgrade . Python:pkg install
python.python3 -c “print('Hello from Termux!')” ,
.

□, □□□ (□ 21-26 □)

□ 21 □: □□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□, □□, □□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□? □□□□□, □□□□□□□, □□... □□□□□□□□□□□ “□□□□□” □□□□□□□□□□□□? □□□□□□□□□□□□□□□□□

□, □□ Wi-Fi □ “□□□□□” —□□□□□□□□

Wi-Fi . ?
: , “Starbucks_Free”
Wi-Fi . 1 .
, □□□□□□□□□□—
HTTP , TLS —
. : , ,
Alipay HTTPS . ,
, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□. ( ) .
HTTP , .
“ (Man-in-the-Middle)” , Wi-Fi
“ ” . , “ Wi-Fi
” , Wi-Fi (:
“ChinaNet” “CMCC”) , .
? :**HTTPS** □□: https:// ,
“s” Secure . , http://(s)
! HTTPS “
” , . “□□□□” □□: iPhone
, Wi-Fi “ ” “ ” .
, . □□□□□□□□□□□□□□□□□□:
, , ... 4G/5G
, . □□□□□□□□ **Wi-Fi** □□□□□: ,
, Wi-Fi, Wi-Fi “ ” .
. , HTTPS
? —SSL/TLS HTTPS ,
? HTTPS , “SSL/TLS
” , : : “ , ,
, ( ).”
: “ , , ,
, CA .” :
CA ? ? ?
, “ ” ,
. : ( ),
, .
. : HTTPS “ ”
, . HTTPS
— “ ” ,
.
. , DNS : “ ” ?DNS(Domain

Name System) : “baidu.com” , DNS
IP (: 110.242.68.66) , .
DNS □□ , □□□□□□□□ ! , ISP, Wi-Fi
. “DNS ”
: DNS “baidu.com” .
,
, . DNS :**DNS**
over HTTPS(DoH): DNS HTTPS ,
DNS .**DNS over TLS(DoT)**: TLS
DNS , , DoT
. Cloudflare 1.1.1.1 Google 8.8.8.8 DNS
, DNS . “ DNS”
“one.one.one.one” “dns.google” . . iPhone
, , . ,
“ ” ? : □□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□. : — ,
, , , .
, ,
. : □□□□□□□□□□□□□□□□□□□,
IP , , .
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□, (HTTPS)
. / □□□□□□□□ .
□□□□, . :
“ ” “ ” .
,
VPN+Tor , .
, : ,
. , , , , ...
. : □□□□□□□□□□□□□□□:
, , . “ ” —
— .
GB . “□□□□” □□□□□: “ ”
“ ” “ ” .
, .
. □□□□□□□□□□□□□□□: Firefox Focus, DuckDuckGo , Brave
, Chrome Safari . □□□
□□□□: Baidu/Google DuckDuckGo . ,
. Google ,
. □□□□□:
. , , ? .
, : ,
. 30 ,

:**Wi-Fi** □□□□□□: iPhone - LAN , Wi-Fi
. □□□ **DNS** □□□: DNS “dns.google” , iPhone
1.1.1.1 DoH .**2** □□□□ **(2FA)** □□□: , Alipay,
Apple ID, Google 2FA . SMS
2FA , TOTP(: Google Authenticator, Microsoft Authenticator)
. □□□□□□□: , , , SMS, ,
5 . —
. □□□□□□□□□□□□□□□: , ,
. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□: USB
, (“Juice Jacking”)
. . : “ ”
DNS □□□□□: : > > DNS > “one.one.one.one”
“dns.google” . iPhone: Safari “1.1.1.1 DNS profile” ,
Cloudflare 1.1.1.1 .**Wi-Fi** □□: Wi-Fi ,
“ ”. □□□□□: > /
, . (:) ,
. □□□□□□: Apple ID Google ,
, 2FA ,
.

□ 22 □: AI □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□ “□□□□” □□□□□□□□□□□, □□□□: □□□□. □□□□□□□□ “□□□□□□□□□” □□, □□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□. □□□□□: □□□□□□□□□, *AI* □□□□□□□□. □□□□: □□□□□□□□□

□*?* □□□□□□ *AI* □ *Baidu* □□□□□□□—□□□□□□□□□□□□. □□□ *AI* □ □□□□□□□□, *“*□□□□□*”* □□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□, □□□□□ □□□□□, □□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□ □ *“*□□□□□□□□*”* □ *AI* □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.*1.* □□ *(Role): AI* □ □□□□□□□□□□□□□ *AI* □□□□□ *“*□□□*”* □□□□□, □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□. □□□□*:“*□□□ ***10*** □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□, □□□□□□. □□□□□ = □□□ “□□□□” , □□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□.5. □□□□□□□□□: □□□□□□□ 5 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□ **5** □□□□□□□□□□□ AI □□□□□□□: □□□□□□□□□□: “□□□□” □□□□, “800 □, 3 □□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□: “□□” □□: *AI* □□□□□□□□□□□□□□□ *(*□□□□□ *Hallucination).* □□ □□□□□□□□□□, □□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□. □□□□□: □□□□ *AI* □□□□□□□□□□□□□□□□□ *(*□*: 2024* □□*),* □□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□: □□□□□□□□□, □□□□□, □□□□□□□□ □ *AI* □□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□: □□□□□ *AI* □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□ *AI* □□□□□□□□□□□□. □□□□□□: *AI* □□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 23 □: □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□ “□□□” □□□□, □□□□□□□□□□□□□ “*AI* □□” □□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□

□, iOS “□□□” —□□□□□□□□□□□

“ (Shortcuts)” , .

. :

- ” □□□”: , Siri
. : ”Hey Siri, ” ,
.
- ” □□□”: , . :
” , ”. ” ” ,
” ” .
- ” □□”: . , ,
, . , .

, :

□□ 1: □□□ “□□□□□□”

(Siri “ ”),
: .
: “ ” “ ” “
” “ ” “ ” . ,
.

□□ 2: □□ “□□□□”

“ ” , “ ” “30% ” “ ”,
“ 30% ”, “ ” . 30%
, .

□□ 3: QR □□□□□□□

/Alipay QR ,
Numbers . “ ” “SMS/ ” (iOS
17+) “Numbers ” .
.
:
. : “ ” , ,
,
.

□, □□□□□□□□—Tasker □□□□□

, . :

□□□□: □□□□□

“ ”

. : ,

, . : ,

, . : ,

(:) .

□□□□: Tasker —□□□□□□□□□□

Tasker , .

, ,

. Tasker “ ” :

- □□□□ **(Profile)**: ” ” . , , Wi-Fi , , , , ... Tasker .
- □□ **(Task)**: ” ” . , . : (, , Wi-Fi, ,), SMS , HTTP , Shell , , .

Tasker :

- □□□□□□ **Wi-Fi** □□: ” ” ( ) ”Wi-Fi ”. GPS , Wi-Fi .
- □□□□□: ” 22:00-06:00” ” , 20% , ( ) ”. — , .
- □□□□□□□□□□□□□□□: ” / ” ” ( ) ”. , .

Tasker , :**MacroDroid** .

, , .

(MIUI, HarmonyOS, OPPO ColorOS) “ ”

“ ” , Tasker

.

□, □□□□□□□□□□□□

, □□□□□□□□□□

□□□□□□ . “X , Y ” ,

. :

- ,

.

- ,

.

- SMS , ” ” .
- ” ”( ).
- , ( ), ” ” .

, “ + ”

, Tasker , . “□□□□□□□□□□”

□□□□□□□ — ,

. , : ,

: □□□□□□□□□□□□□□□□: iOS “ / ”

, GPS .

10 . Wi-Fi

, . □□□□ “□□□” □□□□□□□: iOS

“ ” (iOS).

Wi-Fi , ,

, .**Tasker** □□□□□□□□□□□: (:

) ,

, . □□□□□□□□□□□□□□□□□:

“2-3 ” . 20

— . : 5

: 3 ?

, , ... ,

. 5 , .

. :

, : □□ **1:** □□□□□: iOS:

“ ” “ ” “ ”

. Siri “ ” . : Tasker

“ ” “ ” “ ” 7:00 . □

□ **2:** □□□□□□□: iOS: “ ” 25% “ ” + “ 25% ” . : Tasker 0-25% “ ” + “ ” . □□ **3:** □□□□□□□□□□□□□□□□□□□: iOS: “ ” “ ” AutoNavi + “ 80% ” . : Tasker “AutoNavi ” + “ ” . 3: “ ” □□□□: 7:00 + + . □□: iOS: “ ” + “ ” + “ ” ; : MacroDroid (7:00) (/URL /TTS). □□□□: , .

□ 23 □□□: GitHub □□□□□—□ □□□□□□□□□□□□□

□□□□□ “□□□□□□□□□□” □□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□—*GitHub*. □□□□□□□ □□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□, *GitHub* □□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.

□□, GitHub □□□□□□□□?

, GitHub Git □□□□□□□□□□□ . 2008 , 2018 Microsoft ,

, , .

:**Git □□□□□□□□□□, GitHub □□□□□□□□□** —

, , .

“ ” , “ ” — , , , .

GitHub . , ,

, . “ ”

, GitHub .

□, Git □ GitHub □□□ (□□□□!)

, :

□□□□	**Git**	**GitHub**
	( ) (, ,) , , Linus Torvalds(Linux) SVN, Mercurial	( ) ( ) Git , , , Microsoft GitLab, Gitee( ), Bitbucket

:**Git** □ “□□□□□□□□□□” **, GitHub** □ “□□□□□□□□□□□□ □□□” □□□. Git , ; GitHub , Git , . Git GitHub (:), GitHub Git (GitHub Git).

□, GitHub □□□□□□□

□□□□

, , GitHub :

- **□□□ (Repository, □□ Repo)**: , , , . ” ” .
- **□□ (Commit)**: . , ” , ” . Git/GitHub ” ” .
- **□□□ (Branch)**: . , , , .
- **□□ (Clone)**: , .
- **□□ (Push)/□ (Pull)**: GitHub , GitHub . .
- **□□□□ (Pull Request, □□ PR)**: , PR . GitHub .

- □□ **(Issue)**: , , .
  , , .
- **Fork**: ,
  . PR
  .

□□□□

GitHub , :

- □□□□: ,
  .
- □□□: ,
  , .
- □□□□: , .
- □□□□□□: , (Projects) , Trello .
- □□□:**GitHub Actions** , , , ,
  "CI/CD(/)" .
- □□□□: README , Wiki , Pages
  .
- □□□□□□□□: , ,
  " " .
- □□□□□□□□: Star( ), Watch( ),
  Follow( ), .

□, □□□□□: 5 □□□□□□□□□□□□

□□□□

1. github.com , "Sign up" .
2. , (,
   , :`github.com/yourname`).
3. - .
4. (Free) , .

□□□□□□□□□

1. ”+” , ”New repository” .
2. (Repository name) , :`my-first-project`.
3. (Description) , .
4. (Public) (Private) . ,
. .
5. ”Add a README file” —README ” ” ,
.
6. ”Create repository” , GitHub !

□□: README □□□□□

README.md Markdown ,
. README : , , , ,
. README ,
.

□□, □□□□□□: □□□□□□□□□

GitHub : □□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□. :

1. □□□□: .
2. **git add**: ” ” , Git ”
” .
3. **git commit**: ” ” , ,
: ” ”. .
4. **git push**: GitHub , .
5. **git pull**: , ,
.

: “□□ **pull** □□□, □□□ **add**, □□□□□□□, □
□□□ **push**” . , .

□□, □□□□□: Pull Request □□□□□□□□□

GitHub .

:

1. □□□□□: (main master) , :feature/login, .
2. □□□□□: , .
3. **GitHub** □□□: .
4. **Pull Request** □□: GitHub PR , . PR , .
5. □□□□ **(Code Review)**: , . , PR .
6. □□: , ”Merge” . !

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ,

.

— PR ,

. , GitHub

ACM, , , GitHub

. — ,

. GitHub

. GitHub

. , (GitHub Pages

), . Markdown + Git + , 3 in

1. GitHub .

Fork , PR ; Star

, . .

CI/CDGitHub Actions , “ push, + ”

. , , push

. ,

, , git pull , USB

. , □□□□□□□□□□: “update”

. “ ”

, . □□□□, □□□□□□□□:

, .

. □□□□□□, □□□□□□□□□□□□□:

, **..gitignore** □□□:

Git (: , ,
), . □□□□□□□□□□□□□□□□: GitHub
Trending , , README ,
.GitHub □□□□□:
(Copilot, ,), .
, API , GitHub
, — , .
, ( ),`git filter-branch`
, .
, , .
GitHub GitHub ,
. : (1) (: GitClone,
ghproxy) ; (2) Hosts ; (3) ,
Gitee(□□□□□□) , .
GitHub Gitee , .
: GitHub Pages GitHub Pages
, Jekyll, Hexo, Hugo ,
. Markdown push , , HTTPS
. , 0,
, . , : GitHub GitHub “
” , □□□□□□□□□□ :
, ,
. , “ , , ” , “
+ ” — ,
. GitHub : ,
, , “ ” . ,
, , ,
. : GitHub GitHub ,
(, ,) `.hello-github`
, “Add a README file” . , README.md (
) , Markdown , .GitHub
(:`python-tutorial`), Star.( ) Git ,
Clone, README push, “ ”
.

□ 24 □: Root □□□ BL □□□□□ □

□□□□ *20* □□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.

□□, Bootloader □□□□

Bootloader ,
, . Bootloader “ ” .

BL □□□□□□□:

- □□□□: BL ,
  .
- □□□□□: ,
  .

□□□□□□□□□□□

BL (Locked/Unlocked)
(: Qualcomm devinfo , eFuse RPMB) ,
. , Bootloader ,
.

□□□□□□□

.
Bootloader (: boot.img, recovery.img)
. :

1. .

2. .

3. . 3
.

□□□□□□

BL .
(:) .

□□ vs □□□□: BL □□□□□□□□

BL 5
:

□□□□	□□□□ (□□□)	□□□□□□□
	:	: ROM , , Root
	: ,	: ROM , , , (: ,) , OTA
	:	BL ,
	:	:
	:	;
	:	;
	:	:
	(: ,)	(: Google Pay,) BL
	:	; DRM HD

BL □□□□□□□□□ (□□□□□□)

1. □□□□□□□□: .
2. □□□□: .
3. □□□□: 7-30 .

4. □□□□□□: .

Root □□□□□□

- **Magisk**: Root , Systemless , Root .
- **Kernelsu**: Root , , .
- **SuperSU**: Root , .

□□□□□

. :

- □□ **ROM** □□□: , .
- □□ **Recovery** □□□: TWRP , , ROM .
- □□ **ROM** □□□: LineageOS, Pixel Experience , .

□□ Knox: BL □□□□□□□□□□□

, BL “ ”
: □□□□□□□□□□, □□□□□ **Knox** □□□□□□□□□□□□□□ **(□: Samsung Pay)** □□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□. :

- □□□□□□: eFuse , BL .
- □□□□□□: Samsung Pay(/), Knox , MDM , .
- □□□□□□□: , ( ).
- □□□□: Knox .

□□□□□□□□

Knox □□□□ , . Root , Root .

□□□□

, . :

- ( )
-
-
-

, ,

.

□□□□□

- **XDA Developers**: ,
  ROM .
- **Coolapk(□□)**: , .
- **□□□□□**: , OnePlus , .

□□□□□□ (Q& A)

Q1: BL □□□□□□□□□□□□□?

A: .
(: `flash_all_lock.bat`) . ,
(: Knox) .

Q2: □□□□□ Root □□□□□□?

A:BL . Root :

1. Recovery (: TWRP).
2. Recovery Magisk Root boot Root
   .

□ 25 □: □□□□□□□□□□□□□□□

□□□, □□ *20* □□□□ “□□” □□□, □□ “□□□□□□” □□□□□□□□□□□□□□□

□□□	□□□□□	□□□□□□□□□□
	> > >	” ” . . .
/ Redmi	> >	” SD ” ” ” , ; ” ” .
OPPO / OnePlus	> > >	ColorOS ” ” ; .
vivo	> > >	” ” SD ; vivo ” ” .
iPhone	> > iPhone >	Samsung ” ” ; ” ” . Apple ID , iCloud ; iOS 15+ ” iCloud ” .

□□□□□□□□□□

- **□□□□□□□□**: , A/S .
- **SD □□□□□**: SD , .
- **U □□□/OTG □□□□□□□□□□**:

.

□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□?

“ ” . , , ,
“ ” . □□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□
□□□□□?

—— , ,
.

□□□□: □□□□□□□□□ 49 □

2021 “ ” 49 : □□□□
□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□” □□□□” □□□□□□□—— , .
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□” □□” □□□□□□□—— .
- □□□□□□: , .

Apple “□□□□□” : □□□□□□□□□□□□

iOS 15.2 Apple “ ” , , □□□□□ + □□□□□□□□ iCloud (, , ,) . :

1. iPhone [□□] > [□□] > [□□□□□□] > [□□□□□] .
2. ” ” , Face ID .
3. ( ), □□□ .
4. , , .
5. .

Apple , Apple . 7 .

Google “□□□□□□□□” : □□□□□□□

Google “ (Inactive Account Manager)” , —— .

1. **myaccount.google.com/inactive** Google .
2. : 3 / 6 / 12 / 18 .
3. (10) (Gmail, ,) .
4. : , .
5. : □□□□□□□□□□ , □□□□□□□ .
6. .

□□□□□□: □□□□□□□□□□

: “□□□” (□□□□□□□□□□ □□□□□□□□) “□□□□” (□□□□). , , .

- □□□ (□□□): ” ” , ” ” , . , .
- □□□ (□□□): ” - - - - ” , , , .
- □□□□ (**B** □□□□): , ; UP .
- □□□□ (□□□□): , , , .

□□□□

- , .
- , .
- , □□□□□ .

□□□□□□□□□□

, □□□□□□□□□□□□□□□ , :

- □□□□ (□□□□, □□□□□): ” ” , □□□□□□ □□□□□□□. ” ” . : / (: +) , .
- □□□□□: , (: , OKX) , .
- □□□□□: , (: , GoDaddy) .
- □□□□□ (□□□□, □□, □□, □□□□□□□□): ( ), 50 .

- □□□□□□□□□□□□□□□: ;

, .

□□□□ “□□” □□□□□

Chainalysis , **300** □□□□□□□

, 6 1 . ,

□□□□ ——

.

“□□□□□” □□□

. “ ”

. :

“□□□□□□□□□□□□□□□” (□□□)

□ 1 □: □□□□ (, □□□□□□□□□)

- : (xxx), , , B ,
- : , ,
- : iCloud, , , Google , Microsoft
- : QQ , , Gmail
- : , ,

□ 2 □: □□□□□□□□

- : (: Bitwarden, 1Password) ,

.

- / : , 2 (: +).
- : , , , .

□ 3 □: □□□□

- ” ” ” ” .
- iCloud / Google ” ” ” ” .
- , .
- .

□ 4 □: □□□□□□□

- , , .
- .
- : _____ ___ ___ , : _____ ___ ___ .

” □□□□” □□□□□□□

, . □
□□□□□□: □□□□ “□□□□ + □□□□ + □□□□□□□□” □□□, □□□
□□□□□□□

- □□□□□□: , , , ,
. .

□□□□□□□□

□, □, □□□, □□ ,
. , ,
. □□□□□□□□□

□ 26 □: □□□□□□□□□□

□□□□□□□ “□□□□” □□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□. *2024-2026* □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□*: AI* □□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□ “□□□” □□ “□□” □□□□, □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ “□□□□□□□□□□□□” □□□ “□□□□□□□□□□” □□□□□□□□□□□□□□□□.

AI □□□□: □□□□□□□□, □□□□□□□□?

2024 “AI ” , Apple iOS 18 Apple Intelligence . “AI ” ? :

- □□□□□□□□□: 7B (: Qwen, Llama, DeepSeek) , , , . : AI .
- **NPU □□□□□ (TOPS)**: NPU( ) TOPS( ) . 2024 (: 8 Gen3, 9300) NPU 40-70 TOPS , 2025-2026 100 TOPS , .
- **AI Agent □□□□**: ” ” —— ” ” , , . ”AI ” ”AI ” .

□□□□□ AI □□□□: □□□□□□□□□, □□ OEM □□?

AI , :

- **Apple Apple Intelligence(iOS 18+)**: —— , , , AI . , Private

Cloud Compute . ,
2025 .

- **Google Gemini Nano**: Pixel 8/9 , " ", Magic Compose,
. Gemini Nano ,
AI .
- □□□□□□□□□□ (□□□□□□□): HarmonyOS ( ) ,
, AI , AI ( ), . HarmonyOS NEXT 5.0
AI .
- □□□□□ (□□) □□□□□ **(MiLM)**: HyperOS , AI , AI , AI ,
. " - " , ,
.
- **OPPO(□□□□□□□□) □ vivo(□□□□□□□)**: ColorOS 15 OriginOS 5
, AI , AI , AI , ("
") .

□□□□□: AI
AI ; AI
.

□□□□: □□□□ "□□" □□□□□□□□

. 2022 Mate 60 iPhone
14 , 2025 2,000-3,000 .

- □□□□□□□□□□□□□□□□: (1,000
+) Redmi, realme, iQOO ,
. , .
- □□□□□□: Mate 60/70 , Honor Magic6 1
, . (10-200
) , .
- **iPhone □□□□□ (SOS)**: iPhone 14 SOS ,
. 2 , .
- □□□□: , ,
—— .

□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□?

" " " " .
: , , .

- □□□□□□□: 50 (100 13), , IPX8 . UTG + ” ”.

- □□□: (, , , B , Office, WPS) , 30% . .

- □□ (□□□□□, □□□□□) □□□□: 90°-120° ” , ” , , , .

.

- □□□□□□□□□□: , . HyperOS, ColorOS, OriginOS , iOS(iPadOS) iPhone .

- □□: ( ) 5,000-7,000 , ( ) 4,000-5,000 . 2025 3,000 , .

□□□□□: , , ; . 30 .

6G □ Wi-Fi 7: □□□□□□□□□□

6G , :

- **6G □□**: 3GPP 2027 6G , 2030 . 6G 1 Tbps(5G 50) , 0.1ms ” - ”(+) , . , .

- **Wi-Fi 7(802.11be)**: 2024 , 46 Gbps(Wi-Fi 6 4), 320MHz , 4K-QAM, MLO( ) . Wi-Fi 7 2-5 Gbps, Wi-Fi 6E 2-3 . Wi-Fi 7 , Wi-Fi 7 .

- **Bluetooth 5.4 □ LE Audio**: 2024-2026 Bluetooth 5.4 LE Audio( ) , , Auracast .

□□□-□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□

“ ” , 2024
- .

- □□□□: 372 mAh/g , 4200 mAh/g(10) , • 300% . - - , 15%-30% .
- □□□□: 2024-2025 - (: 14 Ultra, Honor Magic 6 , vivo X100 Pro) 7-8mm 5,000-6,000 mAh , 800-1,000 mAh .
- □□□□□□□□□: - , 100W/120W 17 . 2025 150W-240W , 10 80% .
- □□□□□: ” - + ” 2024 , .

□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□

- AI : , NPU TOPS, AI Agent .
- : , .
- : , 70%, / .
- 6G , Wi-Fi 7 , Bluetooth LE Audio .
- - + : .

□□: □□□□□□□□□□” □□□□□□□” □□

“ / / ” AI, , , Wi-Fi 7, , . , “ ” . :

- : 5,000mAh , 80W , NFC, IP68 .
- : AI , Wi-Fi 7, .
- : ( ), ( ), 240W .

- AI : , NPU TOPS, AI Agent
- AI : Apple , Google , / /OPPO/vivo
- : ,
- : , 70%,
- 6G 2027 , Wi-Fi 7 , Bluetooth LE Audio
- - 5,000-6,000mAh ,

5. □□□ (□ 27-32 □)

□ 27 □: □□□□□□□□——□□□ □□□□□□□□□□□

□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□ “□□□□ □□□” □□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□ *2* □□□□□□□□□□□□□□□. □□□ □□ “□□□□□” □□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□ *20* □□□□□□□□□□□ □□□. □□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□.

□□□□□□□□□□: □□ “□□□□□□□□” □□□□ “□□□ □□□□□□” □

, : □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□—— (, ,)
  , .
- □□□□□—— , , .

□□□□□□□□□□□□ (□□□□□□□□):

□□□	□□□□	□□□□
iPhone	(	> >
	,	, .
	)	” >
		” ”
		”, ” ”
/Honor		> >
		>
/Redmi		> >
		>
OPPO/OnePlus		> >
vivo/iQOO		> ,
		>
		> >

, “ ” “ ” “
” , . “ ”
.

□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□—— “□□□ + □□□□” 5 □□

, “ ”
. 5 , :

1. □□□□□□□□: > > , . ”
   ”(” ”) ,
   .
2. □□□□□□: ( ) >
   ( ) , (: 3×5) ,
   .
3. ” □□□□□□” □□: , ” ”
   .

4. □□□□□□□□: > , , , .
, .

5. □□□□□□□□□□□□□□□□□□: > >
, , , , .
, .

□□: □□□□□□□□” □□□□” □□□□

1. ( ).
2. (> >),
.
3. Bluetooth, NFC,
.
4. 4 : , , ( ), / .

□□□□——□□□□□□□□□□□□□□□□

. ,
.
, .

6 □□□□□□ (□□□□□□□□□):

- **(1) ” □□□□□□□□, □□□□□”**—— ” / ,
, ” . : □□□□□□□” □□” □□□□□□□. • .
- **(2) ” □□□□□□□□□□□□□□□□”**—— ” ”
. : □□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. 12333( ) .
- **(3) ” □□□□□□, □□□□□□□”**—— , ” ”, ”
” , . : □□□□□ **5%** □□□□□□” □□□□” □□□□□□□ **99.9%** □□.
- **(4) ” □□□□□□/□□□□□□, □□□□□□□”**—— .
: □□□□□□□□□□□□□□□□, ” ” 8 .
- **(5) ” □□□□/□□□□□□□”**—— ” ”
, . : □□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□.

- **(6) ” □□□□□□□□□□□□, □□□□□□”**—— (: , TeamViewer) , . : □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□**!** , , .

3 □□□□□, □□□□ 90% □□□□□□□□□:

1. □ **1** □□□**:** □□□□□□□□—— ” ”( ) , iPhone ” ”(> >) .
2. □ **2** □□□**:** □□□□□—— ”KTFSR” 10086 , ; • . .
3. □ **3** □□□**:** □□□□□□□□□—— ” ” , . , .

□□□□” □□□□□□□”(□□□□□□□□□□□□□□)

- **□□□□□□□□□□□□□!**
- **□□□□□□□□□□□□!**
- **□□□□□□□□□□□□□□□□□□□!**
- **□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□ (□□□□□□□□□□): ”Sunflower ” (
  ), . ,
  , .
- **iPhone** □□□: FaceTime ” ” . FaceTime
  , . iOS , ”
  ” .

□□□ “□□□□□□□□” ——□□□□□□□□□□□□□□

, .
:

- □□□□□□□□□□: > > > > , . ,
  , .
- ” □□□□” □□: > > > > . ,
  , ” ” ( ) .
- □□□□□□□□□□□: , —— : ”
  - ”, ” - ” , .
- ” □□□□” □□□□□□□□ (□□□□□□): , (
) (iPhone) , .
  , ” ” .
- ” □□□□□” □□□□□□□□□□□□□: > > > >
  , ” ”, ” ”, ” ”, ” ”, ” ”
  , .

□□□□□□□□□□? □□□□ “□□□□□□” □□□

, . :

1. ” □□□□□□□” □□□□□□□□: iPhone > > > iPhone
   ; ” ” . .
2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□: Apple ID / /
   , , .
   , .
3. □□□□□□□□□□□□□:” □□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□.”
   iCloud ” ”
   , .

□□□□□□□□□□□——□□□□□□□

, .
iPhone MFi(Made for iPhone) ,
, . □□□□: iPhone >
> , Bluetooth , . □□□□□□□□□□□□
□: “ > / ” “ ” “ ” ,
. □□□□□: “ > ” , ,
“ ” .8. —— **SOS** □□□□
□□: 5 ( ),
. ——iPhone: “ >
SOS”, : “ > > ” . ,
. □□□□: Apple Watch ,
. ,
. □□□□: iPhone “ ” ,
, , , . “ ” “
” . / ,
: ,
, 6 , 3 90%
“ ” + “ ”
SOS ,
5

□ 28 □: □□□□□□□□□□□□□□□□□□——□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□ *5-6* □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□	□□□□□□	□□□□□
(SoC)	. 2026 : 8 Elite Gen5/ 9500 = ; 8s Gen4/ 8400= ; 7+ Gen4/ 7350=3 . 6 . OLED LCD ; 120Hz 60Hz ; 1080P . PWM (1920Hz) . □□□□□□□□□□□□□□□□. , . ; (3x) ; . 4500mAh , 5000mAh . : 60W , 100W . . . Apple 5-6 ; 4 +5 ; Google Pixel 7 ; (2-3).	, SoC OLED+120Hz+ = + > 5000mAh+60W = ,

□□□□□□□ (2026 □□□□□□)

2026 , .
, .

1000 □□□□: □□□□, □□□□□□, □□

□□: , , , .

□□□□□: Redmi Note , Honor X , realme .
6 6000 , LCD ,
, .

□□□□□: : (5000mAh),
(6GB+128GB , 4GB). Redmi
.

1000-2000 □□: □□□□□, 3-4 □□□□□□□□□□

□□: , , .

□□□□: Redmi Turbo , iQOO Z , Honor X , OnePlus Ace
.

□□□□□: 7+ Gen3 7300 ,
8GB+256GB . + ( ) ,
3-4 .

2000-3500 □□: □□□□, □□□□□□□□□□□□

□□: , , .
.

□□□□: (: 17), vivo S ,
OPPO Reno , Honor , Redmi K .

□□□□□: “ ” —— . 2,000
, : ( ),
OLED, (80W), . 12GB+256GB
12GB+512GB , 4-5 .

3500-5000 □□: □□□□□, □□□□□□□□□□

□□: , .

□□□□: , vivo X , OPPO Find X , iPhone
(: iPhone 16).

□□□□□: . : □□□□□□□□□□□□□□□. , , . “ ” .

5000 □□□□: □□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□: , , ,
.

□□□□: iPhone 17 Pro/Pro Max, S26 Ultra, Pura 80 Ultra, 17 Ultra, vivo X300 Pro.

□□□□□: ,
. vivo , iPhone, SPen , . , □□□□□□□□, □□□□ □□□□□□□□□.

□□□□□□□□□□——□□□□□□□□□□□?

“ ” , :

□□□□□□	□□□□□□□	□□□□
Apple	(1), , (3x), , , , + 5500mAh , , LTPO , , , , A/S , , , Mac/iPad/AirPods , iPhone eSIM , , Google	vivo X , Pura/Mate , Ultra iQOO , ROG Phone, Red Magic, Redmi K Honor Magic , One-Plus, Redmi Note Changxiang, Honor Play, OPPO A , Redmi Note Redmi Note/Turbo, realme GT, iQOO Neo iPhone 17 ( ) Pro ( ) iPhone, S , Pixel, OnePlus

□□□□□□□□□□□□——□□□□□□□□□□□□

1. □□ **1: 4** □□□ **5** □□□ ≠ □□□□——
   , 200 ” ”(+) ,
   . , □□□□□ + □□□ + □□
   . .

2. □□ **2: 1** □□□□□□□□□□□—— . ,
   , . 5000
   , 1 .

3. □□ **3:** □□□□□□□□□□□□□——” ”
   , ,
   , ( ) .
   , ” ” .

4. □□ **4: ”** □□□□□□□□□□□□□”——□□□□□□□□□□□——
   , : ,
   , . 2026 ” ” ” ”
   . ” ” .

5. □□ **5:** □□**”AI** □□□□**”** □□□□□□□□□□——2026 ”AI
   ” , . AI
   : , AI ( ), AI , ,
   . .

□□□□□□□□□□□□□?

- **618(5** □□ **~6** □□□**)**: 1 .
  , 800-1,500 .
  .

- □ **11(10** □□ **~11** □□□**)**: , 618 .
  , .

- □□□□□□ **1** □□: , 1 (3)
  200-500 .

- □□□ **2** □□□□□□□□: ” ( )”,
  .

- □□□□□: —— ,
  .

□□□□——□□□□□□□□□□□□□□□?

- □□□□□□/□□□□□□□□□□/**JD** □□□□: , , A/S .
- □□□**"100** □□□□**"**: , "100 " . . , .
- □□□□□□□□: . : ( ) , 2-3 " " .
- □□□□□ (□□□/□□□□): . , : , IMEI , □□□□□□, □□□□□□□□.

□□: □□□□□□□□□□□□□□□□

1. , (: 1 , 2).
2. (: 3,500).
3. JD , , 3-5 .
4. B "XX " (,), .
5. , .

□□□□□

- :
- : , , , ,
- 1500-3500 ,
-
- 5 : , , , , AI
- 618 11 1

□ 29 □: □□□□□——□□□□□□□□□□□

5 □□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□*?* □□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□, □□□□ *2* □□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□ "□□□□□□□□□" □□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.

□□□□□ "□□□□" □□□——□□□□□□□□□□□

, .

, " " (iPhone) " " ( ) ,

, .

- **iPhone**: > > . , ,

.

□□□□□□□□□□□□□ **80%** □□□□□. ( ) 4 , 28 —— . " " .

□□ "□□□□" □□——□□□□□□□□□□□□□

, . ,

" " :

1. **iPhone**: > > > . (:), 30 . , .
2. □□□□□: > > . ,

.

3. □□□: , .

, " " , .

“□□□□□□” □□□□□□□——□□□□□□□□□□□□□□□□

, . “ ” , 15-20 . “ ” , .

- □□□□: 10 ~ 7 . .
- □□□□□□□□□□: , ” ” ” ” ”(3) . , .
- □□□□□□: iPhone ” ” —— ” ” , ” ” .

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□——20-20-20 □□

, . ( ) , :

20-20-20 □□

20 □ **20** □□ (□ **6** □□) ,**20** □ . .

- □□□□□□□: > > ( ), . .
- □□□□□□: . , . ” ” .

“□□□□□□□” □□□□□□□

, 5-6 . , , , . :

- □□□□□□□□□□□□: , . , .
- **30** □□□□□□□□: , 3 , ; , 3 . 5 . ” ”—— ” ” .

- □□□□□□□ **3** □: , , , 4 , 3
, .

□□□□□□□——□□□□□□□□□□□□

, “ ” .
“ ” ,
, .
: .

- □□ **1** □□□□□□□□□□□: .
, ” / ” .
- □□□□□□□□□□□□□□□: , .
, —— .
- ” □□□□” □□: iPhone ” ” ,
; .
- □□□□□□□□□□: 1 , ,
” ” .

□□□□□—— “□□□□□” □□□

, .
, , , . “
” “ ” :

- □□□□□: , UP , , : ”
?” .
.
- □□□□□□□□□: , , , .
—— .
- ” □□□□□” □□: (:) , ,
. , .

□□: □□□□□□□□□□□□

1. : / , .
2. : (30-60).
3. : (22:00-07:00), .
4. : 1 , .

5. : 5 .

6. : ” ” —— .

7. : , .

- ,
- , ,
- 20-20-20
- 5-6 , +
- 1 ,
- ” ”, ” ”

□ 30 □: □□□□□, □□□□□□□

□□□□□□□□□□□□ *7* □□□□□, □□□ *TV* □ *55* □□, □□□□□ *100* □□. □□□□□□□ "□□" □□□□□□□, □□□□□□□□□□. □□□□□□□□□, □□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□——□□□□□□, □□□□ 0

, .

:

- **iPhone**: Lightning/USB-C to HDMI 1 (100-200). TV/ HDMI .
- □□□□□: USB-C to HDMI (DP Alt Mode ,). USB-C to HDMI 1 .
- □□□□□□□: , HDMI . TV/ HDMI , , .

□□□□□□□□□——□□□□□□

“ ” —— ,

, :

- **Samsung DeX**: . , , . Bluetooth , .
- □□□□□□□□□: Mate /Pura . , , .
- □□□□ **Ready For**: Moto , DeX .
- □□□□□□: (,), PPT , . Excel .

□□□□——□□□□□□□□□□□□□□□□

, , , .

,

:

- **Apple CarPlay**: iPhone . USB , iPhone —— (/), , , , . Siri .
- **Android Auto**: . CarPlay , Google Maps, Spotify . Google .

- □□□ **HiCar**: , . ,
, .
- □□□ **CarLife**: , iOS .
, CarLife .

□□□□□□

, .
, , .

□□□□□□□□□□——□□□□□□□

, .
:

- □□□□□□□: . 10 ,
. Wi-Fi .
- □□□□ **Plan B** □□: HDMI . ,
.
- □□□□□□□□: .
” ” , ” ” (,
).
- ” □□□□” □□, ” □□□□□□” □□□: PPT , PPT
WPS , .
.

□□: □□□□□□ TV □□□□□□□□□□

1. TV Wi-Fi .
2. .
3. (iPhone , Android
).
4. TV , DLNA
(/ ” ”).
5. ,
.

□□□□

- 3 : AirPlay(Apple), Miracast(Android), DLNA(
)

- 0, HDMI
- Samsung DeX/ PC
- : CarPlay/Android Auto/HiCar/CarLife 4
- : , Plan B ,

□ 31 □: □□□□□□□□□□□□□□□

2026 □*,* □□□□□□□□ *“*□□□□□□□□*”* □□□□*,* □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□*.* □□□□□□□*,* □□□□□□□*,* □□□□□*,* □□□□□□□□□□□□□□□—□□□□□□□□*, Premiere* □□□□□□□□□*,* □□□□□□□□□□□□□□*.* □□□□□□□□ *0* □□□□□□□□□□□□□□□□*.*

□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□?

“ *”* ,
. :

1. □□□□□□□□□?—— , ,
, .
2. □□□□□□□□□□□□□□□?—— ( ), ( ), ( ),
( ). .
3. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

4. □□□□□□□□□□□□□?——Douyin/Kuaishou/ /Xiaohongshu □□□□ (9:16), Bilibili/YouTube □□□□ (16:9).
.

5. □□□□□□□: > > . 3
.

5 □□□□□□□——□□□ “□□□□” □□□

“ ” ——
. 5 ,
:

- □□ **(Push)**: . ” ”
.
- □ **(Pull)**: . ,
.
- □ **(Pan)**: . , .
- □□ **(Track)**: .
, .
- □□□ **(Follow)**: . Vlog
.

□□□□□□: .
; “ ” ;
(DJI OM 500-800) , .

□□□□——CapCut □□□□□□□

CapCut(CapCut) , ,
, . :

1. □□□□□□: CapCut > > .
2. □□□: .
: , .
3. □□□□□□: ” ” . ”
” ” ” , 3D .
4. □□□□: CapCut ” ” , . 90%,
.

5. □□□□: CapCut .
BGM , 1/3 .

6. □□□□: 1080P , 30fps, ” ” .

□□□□□□——70% □□□□□□□□□□□□□□□□

“ ” , . :

- □□□□□□□□□□□□: , : ”3
”. , , .
- □□□□□□□□□□□□: ” ” —— , ,
, .
- □□□□□□□□□□: , .
.
- □□□ (□□□) □□□□□□□: , ,
.

□□□□□□□□□□□□□□

- □ **3** □□□□□□□: , 3
. 3 ” ” —— , ,
.
- □□□□□□□□□□□□□□: .
, .
- □□□□□□□□□□: ” ” . 20
, . 2-3
, .

□□: 30 □□□□□□□□□□□□

1. (: ” ”).
2. 3-5 , 5-10 .
3. CapCut , , , BGM .
4. .
5. , .

- : , ,
- 5 : 1080P/30fps, , / , / ,
- 5 : , , , , —— 1
- : BGM , 6
- 3 , ,

□ 32 □: □□□□□□□□□□□□

□□□ “□□□□□□” □□□. □□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□

- : .
  ( ). 119/110
  .
- : . •
  • .
- : ” WeChat/ ”
  . .

□□□□□ 4 □□

1. / , .
2. ” ” 2~3 ,
   (iOS/).
3. . .
4. ” ” ( ) ,
   .

□□ 1: □□□□□□□□□/□□□□□—□□□□ 30 □

30 “ ” .
. .

□□□ 30 □□□□□

1. (1): ,
   .
2. (2~5): PC . iPhone: iCloud.com > iPhone > >
3. : cloud.huawei.com / i.mi.com / OPPO cloud.oppo.com
4. SIM (5~10): (China Mobile 10086 / China Unicom 10010 / China Telecom 10000) SIM .
   . SIM
   .
5. (10~20): Alipay: 95188 Alipay > > > >
6. WeChat: 110 WeChat WeChat >
7. :

8. (20~25):
. .

9. (25~30): 110 .
, .

□□ 2: □□□□□□—72 □□□□□□□□

. 2
. .

1. : . ”
” 2 .

2. : ! ! , ,
. .

3. 96110 : . .
(24)
.

4. 110 : , , .

5. / : .
.

6. : Apple ID/ , WeChat, Alipay,
2 .

□□ 3: □□□□□□□□/□□□□□□□□□—□□□?

— , , ,
— .

- 1 : — ,
(” ”
). .
- 2 : — >
.
- 3 : —”Tencent Mobile Manager” ”360 Mobile Guard”
.

- 4 : ( ) —
. : . ,
.

- iPhone —iOS
. iPhone ,
99% .

□□ 4: □□□□□□□□—□□□□□□

1. :
.

2. : ” ”
.

3. : 7 .
.

4. 2 : .
.

5. : , .
.

6. : WeChat/Alipay ,
, .

□□ 5: □□□□□□□□□—□□□□□, □□□□□□

. (1) “ / .
” (2) “ . ” .
:

- 99.9% :
.

- , : ” ” , ”
”
.

- .

- :
.

- : .
.

□□ 6: AI □□□□ / AI □□□□□□□—□□□□□□□□□

2024 AI AI , ,
“ ” . “ , , ”
— .

.

1 □□: □□□□—AI □□□□□□□□□□

- : 15~20 , AI
.
- : 0. .
- : , , ” ”
.
- : , ,
” ” .

2 □□: □□□□□□□□□□□□□□

- : , ,
. AI ” ” —
.
- : . : ”
?” — .
- : .
.

3 □□: □□□□□□□□□

1. : ” ” . ” ”
.

2. : , , , ,
— .

3. 96110 : ”AI /
.

4. 110 : , AI
.

5. :
.

□□ 7: SIM □□□□□ (SIM □□) —□□□ “□□□□□”

. SIM (SIM)
SIM .
,
—Alipay, , WeChat .

□□□□□□□□? SIM □□□□□□□□□□□

- ” ”/”SIM ” ,
— .
- ” ” ” ” , .
- —
.

□□□□—SIM □□□” □□□”

- SIM PIN : > > SIM PIN.
PIN .
.
- 2 : China Mobile/Unicom/Telecom ” ”
” ” 2
. .
- : , Apple ID
(Google Authenticator, Microsoft Authenticator)
.
- : ”XX ” —
.

□□□□□□□—□□□□□□□□

1. : China Mobile 10086 / China Unicom 10010 / China Telecom 10000.
.
2. : PC , Alipay, WeChat, Apple ID
.
3. : Alipay 95188 , WeChat ,
.
4. :
.

5. : SIM ” ” . (,
,)
.

6. :
.

□□□□□□□□□—□□ 5 □□

1. + 2 ,
2. ” ”
3. SIM PIN (> > SIM PIN).
4. ,
5. (, ,)

□□: □□□” □□□□□□” □□□

1. : (China Mobile 10086 / China Unicom 10010 / China Telecom 10000), , 96110 , 110 ,
.
2. Apple ID/ .
3. — .
.
4. : ” ” , SIM PIN .

□□□□

- 30 : SIM
- 72 : 96110
- : ( )
- : 2
- 99.9% .
- AI / : / / / , •
, ,
- SIM : ” ” . SIM PIN , 2
,

- 5 : +2FA, , SIM PIN, ,

□ 6 □〈□□□・□□□□□〉(33~34□)

□ 33 □: □□□□——□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□, □ “□□□□” □□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□ “□□” □□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.

AR/VR □□□□□□: □□□□□□ “□□□□□□□”

,

AR/VR :

- **Vision Pro □□□**: Apple Vision Pro ” ” , 1 (29,999) . 2026-2027 Vision , ” ” ” ” . iPhone Vision .
- □□□□□□□□□□: Samsung Galaxy Ring, Oura Ring , ” ” . ” ” ” + ” .

□-□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□

, :

- **Neuralink □□□□**: Neuralink 2024 , Noland Arbaugh . BCI(-) , ” ” .
- □□□□ **BCI**: (Kernel, OpenBCI) , , . ” ” .

- □□□□□□: - 10-20
, , .
(” ”)
.

□□□□□ “□□” □□□□□□□□

“ ” ___ “
” , :

- □□□□ **2** □□□□: ” ” ,
.
- □□□□□□□□□□□□□□□□:
,” ” .
- ” □□□□” □□” □□□□□” □□:
, . ,
.

□□□□□: □□, □□□□□□□□□□□□□?

: “ ” ,
“ ” ?

- **AI** □□: AI , ” ”
? AI Agent ,
?
- □□□□□: AI , , ” ” ” ”
. 20 ”
” .
- , ” ”
?
- , ” ” ?

□□□□□□□, □□□□□——□□□□□□□□□□□

, 10 :

1. , .

2. ” ” .

3. ” ” .

4. ” ( )” ” ” .

5. .

□□□□□□: □□□” □□□□□□□□□□□□□□□” □□

(AR , AI) “
” , . :

- 1 : . ”
” .
- 2 : .
.
- 3 : .
, .

□□□□

- Vision Pro AR ,
- - 10-20 ,
- ” ” ,
- AI , , 10
- ,

□ 34 □: □□□□□□□□□——□□ □□□□□□□□□

□□□□ “□□□□□□” □□ “□□□□□□□□□” □□□□□□□□□□. □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□ *3* □□□, □□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□.

□□□□□ 3 □□□

“ ” ,

:

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□: ” ” ” ” , . : Apple CarPlay, Google Android Auto, HiCar, CarLife.

  ;

  .

- **CarPlay 2.0** □□□□□□: 2025 Apple CarPlay ” ” , , , . Ferrari, Aston Martin, Porsche , ” ” .

CarPlay / Android Auto / HiCar □□

3 ,

:

□□□	□□□□□□□□□□	□□□□	□□□□□	□□□□□□□
Apple CarPlay	iPhone	,	, / / /	,
Android Auto	Android( )	, /	, CarPlay	,
HiCar	, Android		, HarmonyOS	,
CarLife	iOS Android	,	,	,

HarmonyOS □□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□

CarPlay “ ” , HarmonyOS “ ” . ( )/ ( ) :

- □□□□□□: , . , , , , .
- □□□□□: , ; . ” 1 ” .
- □□□□□□□□□□□□□□□□: , , , , . , .

□□□□□□□□□□□□□□□□

“ + ” , :

- **NIO NIO OS**: NOMI , , , . NIO Phone ” + ” , NIO .

- □□ (□□) □□□□□: , , . ” ” , : ” , ”.
- **Xiaomi** □□□□□□□□: Xiaomi , , . ; , . HyperOS ” - - ” .
- **BYD DiLink**: , , , . , .

□□□□□□□□□□□□□——□□□□□□□?

, “ ” ? : , .

- □□□□ **Ready For /** □□□□□□: , , ” ” , . , , (:) .
- □□□□□□□ **vs** □□□□□□□: , + . , : (1) ; (2) ; (3) , .
- □□: ; CarPlay/HiCar , .

> **□□□□□□**
>
> , .
> “ ” , “ ” .
> , , .

□□□

- □□ **CarPlay** □□□□□□□: (1) ; (2) ; (3) ; (4) ; (5) CarPlay , .

- □□□□□□□□□□□□□□: (1) ,
  ; (2) ” ” (: ,
) Wi-Fi ; (3) .
- □□□□□□□□□: (1)iOS ” ” ” ”
  ; (2)Android ” ” 3 (: Tasker)
  , ; (3) ”
  ” , .

□□□□□□□□□

, 4S : (1)
CarPlay/HiCar ; (2)
; (3) ; (4) OTA
—— .

□□: □□□□□□□□□□

1. (CarPlay / HiCar / Android Auto / CarLife) .
2. , ,
   .
3. ” ” , .
4. (: HarmonyOS , ( ) , NIO)
   , , .

□□□□

- 3 : (CarPlay), (HarmonyOS), CarPlay 2.0
- CarPlay ; HiCar ; Android Auto
  ; CarLife
- HarmonyOS , ,
- NIO NOMI, ( ) , Xiaomi , BYD
- ,
- : CarPlay , ,

□□□□□□□□□□□ (□ 35 □)

□ 35 □: □□□□□□□□——□□□ □□□□□□□□

□□□□ “□□□□□□□□” □□□□□□□□□□, “□□□□□□□□□□□□□□□□” □□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□, □□□□□□□□, □□□□□□□□, □□□□□□□□□□.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□?

, . ,
“ ” ; , “
” . :

- **3-6 □**: . , 15 ,
, □□□□ .
.
- **10-12 □**: ” ” .
, .

> **” □□□□□” □□**
>
> . “ ”
> . , , 1000
> . : 1500-2500
> .

□□□□□□□□□□□□□□

“ ”
,
. , , , , “ ”
:

- □□□□□□ (□□□□□□) □□□□: , ”
” , .

- □□□□□□□□: , ,
, .

- **Xiaomi** □□□□□: , , .

:**4G** □□□ (2G/3G),
.2. ,
. :iOS:
□□□□□: > > ,
(: 30). □□□□□□: “ ” (: 22:00-7:00) ,
, . □□□□□: ,
, , . □□□□: iPhone
, , .Android: Google Family Link /
Google Family Link: Google , , ,
. Android .**Xiaomi** □□□□□: >
, , , . □□□□□□□:
> > , , .**OPPO/vivo** □
□□□□: “ ” “ ” , . iOS
Android Family Link / , ,
( ) , ,
Family Link / Family
Link “ ” (
“ ”).
, - .
, .3. “ ”
, , ,
. , □□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□: □□□/□□□□□□□□: 40 (22:00-6:00),
, , , , . □□□□□□□:
( ), , , ,
. □□□□□□□□□□: + . , ,
20:00-21:00 , 1 . “
”
,
.
, “ ” .4.
90% , 10% . “
” “ ” : □□□□□□□:
, , ; , , ;
, . □□□□□□□□□□: , ,
. , ,
. , . □□□□
□: “ ” “ ” , , ;

, ; “ ”
. □□□□□: , QR
, ; (“ ”);
. : “ ” ,
. :
: “ 19:30-20:30 ” . : , ,
. :
. : “ ” . : “
” , .5. , ,
, : □□□□□□: 3-6 1
; 6-12 , 1 ; 12 ,
2 . □□□□□: “20-20-20 ” —— 20 , 20 (6m)
20 ; 1 ,
. □□□□: ,
; 30 , . □□-□□□□□□: , , “
” ; , “
” . “ ”
, .
, , .
, .6.
, . (, , ,)
: □□□□□□□□□□□□:
, , , , ,
. “ ” “ ”
(: Apple ,). □□□□□□□□□□□□□□: “
” , 14 ,
.
, “ ” “ ” . □□□□□□:
/ ,
; . “ ”
“ ” —— , ,
. . :
10 ? , “
” . , 3-6
, 13 “ ” :
1000 , , iOS Android
Family Link/ ,
,
: , ,
—— ,
, “ ”

□ 36 □: □□□□□□□□—□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□—□□□ “□□□” □□□. □□□□, □□□□□□ □□□□□□□□□, □□□□□ “□□□□□” □□ “□□□□□” □□□□□□□□□. □□ □□□□□, □□□, □□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ “□□□” □□□ □□□□□□□□□□.

□□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□

.

“ ” .

.

- Matter : 2022 CSA(Connectivity Standards Alliance) , , Google, Amazon, Samsung . — . 2023~2026 , Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa, Mi Home .
- Thread : Matter ” ” . , ( ), , . Thread (HomePod mini, Apple TV 4K,) .
- Wi-Fi: . , .
- (BLE): . , .
- Zigbee: . Matter+Thread .

□□□□□

2026 “Matter over Thread” —
. Wi-Fi
. , Matter .

3 □□□□□□

“ ” “ ” . Matter
. 3 .

□□□	□□	□□	□□□□□
Apple HomeKit	( ), iPhone/Siri/	, HomePod Apple TV	,
Mi Home( )	, , Xiao AI	, ,	
Huawei HiLink(OS)	OS / / ,	,	, ” ”

□□□□□□□□

: iPhone HomeKit, HiLink,
Mi Home . Matter
“ ” .

□□□□□□□□

“ ” . , , ,
“ ” .

- : HomeKit/Mi Home/Smart Life ,
, , , .
- : ” ” . 3 : : +
+ + + .
- : ( ) + +
+ + .

- : 23:00 + + 26 + .

NFC : NFC (,). iPhone " " , " " .

□□□□: " □□□□" □□□

" " . " " ( ) , " " , " 26 " , " " . .

.

□□□□□□

. 80% .

- : Xiao AI(Mi Home ,) / HomePod mini(, Thread) / Alexa( ). : .

.

- : Yeelight(Mi Home/Matter, • ,) / Philips Hue(, Hue). : (E27/B22)

.

- : (,) / TP-Link Kasa(Matter). : (,)

.

- : Loock/ (, Mi Home) / Kaadas(,). : Matter ,

.

□□□□□□

( ) ( )

( ).

. " " .

□□□□□□

.

.

1. : , ,

. " " .

2. :
. ” ” .

3. : IoT Wi-Fi( ) , PC
. .

4. : ” ” (,
), 24 .
.

□□□□□□□□□

- ” ” — ,
.
- — .
- ” ” — ,
.

□□□□

- Matter+Thread 2023~2026 .
- 3 : • , Mi Home ,
- ” / / ” 3
- 4 : , , , .
- , , , —4

□ 7 □ 〈AI □□□□□〉(37~47 □)

□ 37 □: □□□□□□—’ □□□□’ □ □’AI □□□□□□□□’ □

□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□ □□□ *2025* □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□? □□□□□□□□□.

Vibe Coding □□□: □□□□□□□□□

2025 2 , Andrej Karpathy—— .
—— . ’Vibe Coding
, (vibe) AI
. , , .’

. ,
AI . Karpathy ,
. AI ,
, , , ,
.

□□□: Vibe □□□□□□□?

Vibe ’ , ’ . Vibe Coding ’ AI
’—— AI . . ’
’ .

, ,
.
,
.
, .

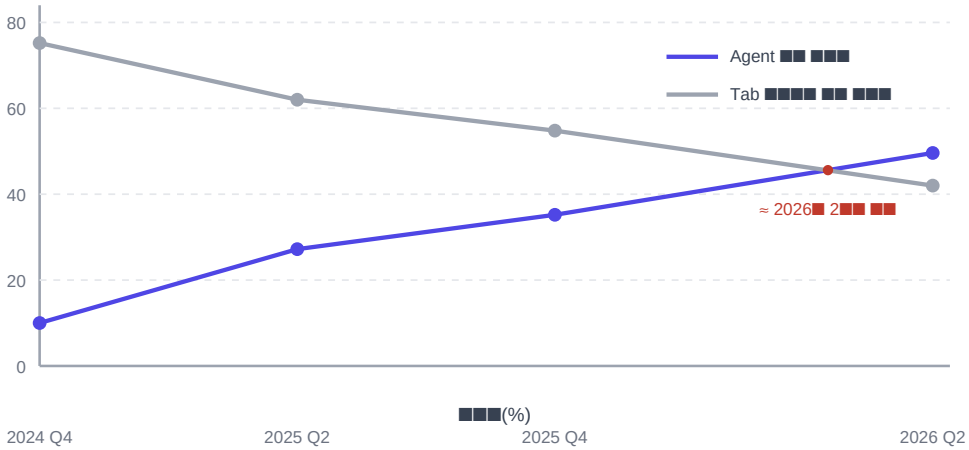
Vibe Coding . 2026
, , ,
. . ’
’ , AI
. .

2026 □□□□: Agentic Engineering □□

2026 8 AI .
Vibe Coding , . ’ ’ AI
. , .
. Agent .
Karpathy . 2026 Agentic Engineering . Vibe Coding
’ ’ , Agentic Engineering . AI
, , , ,
. AI ,
(Agent) .
.

1. : ’ , , , .
2. : ’ , , , .
3. : ’ , ,
’ .

. 2026 4 Cursor 3 Agent
Tab ,
. AI Claude Code 2026
25 .
.



1: AI (, 2026 2
Agent Tab)

, . Cursor Claude
Code , GPT-5 Claude 4.5 , AI
. .

□□□□□□: Coder □□ Conductor □

Coder , API
. AI .
, ’ (Conductor)’ .
, , , .
, , , ,
. , ,
. AI
, ,
.
. .

□□	□□□□ Coder	AI □□□ (Conductor)
	, API ,	,
		,
		AI
	/	,
	,	,

Coder AI

. . AI
, AI
, , .
. , , .
, , , , .

□□□□□□□□□□□□□□□□□?

, .
, .
AI ’ ?’, ’
?’ . ,
. 2026 8 2025 8 . Trae, Qoder
, Cursor IDE , Cursor 3 ,

Claude Code .

.

.

. .

, AI , ,

. ,

.

□□□□□□□□□□□□□□□□

, , .

, , . ,

( ) ’, ’

’( ) . ,

, , , ,

.

□□□□□: □□□□□□’ □□□□’ □□□□

. (1) AI

( )? (2) ’Coder’ , ’ ’

? (3) ?

, 47 . .

□□□□□

- 2025 Karpathy ’Vibe Coding’ AI

:

- 2026 Agentic Engineering : AI

- ,

- Cursor 3 Agent Tab , Claude Code

25

- Conductor( ) : , ,

,

- 3 , 3 .

□ 38 □: AI □□□□□ 5 □□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. *5* □□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□——□□□□□, □□□□□, □□, □□——□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□. □□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□	□□□□□ (□□)	□□□□□ (□□)
	( )	AI 3 , , , HTML+CSS+JS, ,

□□: □□□□□□ ≠ □□□□□□□□□□

, , , PRD , .
. 30 , 30
. ,
(40).

□□ 2: Simplicity First(□□□□□□□)

AI , , , , . AI
, , , , , , ,
.
. AI .
, , , , .
, ,
. Karpathy . ’
.’
, , .

- AI , .
- .
- 50 AI 500 .
- AI , , .

□□	□□□□□ (□□□)	□□□□□ (□□)
	MySQL + ORM OAuth2.0 + JWT + React + Redux + Router Docker + CI/CD + K8s	JSON SQLite HTML + JS

□□ 3: Surgical Changes(□□□□)

.

, . AI

. AI ' ' .

.

' ' AI

. 'calculate_discount ', ' ', ' '

. AI .

Karpathy diff( ) . AI

' ' .

, . ' '

, . AI '

' .

( )

( )

```
cart.py   calculate\_discount          : 1.                          2.
          10\%      3.                                  4.
```

□□ 4: Goal-Driven Execution(□□□□□□)

. AI ' ' , ' '

? Karpathy . AI ' , ,

' , 'CSV

’ . AI ,
.
’ ’ . AI
. ’ ,
’ ’ . .

□□: □□□□ ≠ □□□□

AI . ?
? ? . ’
’ ’ IndexError .
’ .

□□□□□	□□	□□□□□
( )	’DataParser Python , parse , filename csv ...’	AI ,
( )	’CSV JSON . .’	AI ,

□□ 5: Iterate and Verify(□□□□□□□□)

Karpathy . . AI
. AI ’ -
’ ’ - - ’ .
’ ’ ’ ’ . AI
.

- 1 • : ? ?
- 2 • : , , ?
- 3 • : ? ?
?

AI

,

2: AI

, , . ,
, , IndexError . 15
, . AI ,
.

Harness Engineering: Agent = Model + Harness

2026 , Harness Engineering AI
. .
= ×
AI . Harness , ,
—— , , , .
. GPT-4 Claude
? Harness
. Harness , ,
, . , Harness
.

. IQ , ,
,
. Harness Engineering , ,
.

Harness . 39
( ), 40 (PRD), 43
(Prompt), 45 ( ) .
Harness .

□□□□□: ’ □□□□□□□’ □□□□□□□□□□□□□□

(: ,
). 3 . (1) ? (2) ?
(3) (, ,) ? . .
’Think Before Coding’ .
.

□□□□□

- 5 Karpathy 70 CLAUDE.md(Star 70K+) ,
, ,
- Think Before Coding: . ?
? ?
- Simplicity First: AI ’ ’——
- Surgical Changes: , AI ’ ’
- Goal-Driven Execution: ’ ’ ’ ’ , AI
- Iterate and Verify: 3 (/ /) +
- Harness Engineering: = × Harness. AI ’ ’

□ 39 □: □□□□□□□□□—AI □ □□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□? □□□□□□□□□ *AI* □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. *AI* □□□□□□□□□□□□□□, □□' □□□' □□□□□□□□. □□□□□□ *AI* □' □□□□□□□' □□□□□□□□□□□□, □□□ *2026* □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
##
-           : React + TypeScript + Tailwind CSS
-       : Node.js + Express + TypeScript
-             : SQLite(    ) / PostgreSQL(    )
-       : Vitest
##
-
-          2
-             camelCase
-             PascalCase
-             JSDoc
##
/src
  /frontend  -
  /backend   -
  /shared    -       •
  /tests     -
##
-
-
- API        { success, data, error }
```

□□: ’ □□□□□□□□□’ □□□□□□□

. .

’AI ’ ’ ’

. , ’AI ’ .

□□□□□□ (SDD)

Spec-Driven Development(SDD,) 2026

. , .

TDD( ) SDD ’ ’ ,

, . AI ,

.

SDD .

1. (.md).
2. ( ).
3. AI .
4. .
5. AI .

, , . ,
.

?

AI

/
;

3: (SDD)

SDD .
, AI .
, , .
.

□□□□□□□□□

, , . AI
( ) .
AI , , . 6
.
, , .

□□□□□□	□□	□□□□
1 :	, ,	CLAUDE.md
2 :		@ ,
3 :		
4 :		,

□□□□□□□□□□□□□□

.

.

1. .

   , .

2. @ . AI @file, @folder , AI .

   .

3. , , . .

   . AI ’

   , .

4. , , AI , , . , ,

   , @ . AI

   .

5. . .

   AI

   .

□□□□□: □□□□□□ 70 □□□□□□□□

( ) CLAUDE.md

. (2~3), ( ), (3~5), (

), (2~3). 70 .

.

□□□□□

- AI ’ ’ : 0
- (CLAUDE.md) AI ’ ’ ,
- = + + + + , 70
- SDD : . ’ ’
- 4 : @
- 5 : , @ , , ,

□ 40 □: □□□□□□□□□—□□□ □□ AI □□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□'AI □□□□□□□□□□□' □□, □□□□□□□□□□'AI □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□' □□. □□ *AI* □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

. .
, , .
, .

□□□□□□□□□□□□

.
. , , .
, , .
, , , .

1. • (, ,)
2. (,)
3. (•)
4. ( )

.
: ” ”
. . ” ”
.
. , .
. (
). , AI ’AI ’
. AI .

PRD □□□□□□□□

(: ,) 5
. (PRD) .
: PRD AI .
AI .
PRD . (
), ( ), (,
), ( ), ( ), (
).

```
#                PRD
##
    •          ,      ,          ,
    .
```

```
##
1.     •        :     ,     (    /    ),     ,     ,
2.          :     ,     ,     ,     ,
3.          :           ,       ,
4.            :
5.                : CSV
##
-           : React + TypeScript + Tailwind CSS
-            : localStorage(             )
-     : Chart.js
-     : Vite
##
Record {
  id: string
  amount: number
  type: 'income' | 'expense'
  category: string
  note: string
  date: string  // YYYY-MM-DD
}
##
Step 1:                (CRUD)
Step 2:
Step 3:
Step 4:
Step 5:
```

PRD .

. , .

PRD , AI AI

.

□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□

. .

. ’ ;’

, 5 .

- Who: .
- What: .
- Why: .
- How: , .
- Constraint: 1 .

, .

1. Step 1: ' ' (, ,)
2. Step 2: ' ' (,)
3. Step 3: ' ' (GitHub)
4. Step 4: ' ' ( )

, PRD . . PRD
. .md , AI
.

, . AI .

```
—                    .
  ,      ,      ( )                    .
  localStorage          .
    React + TypeScript      .
                .
```

. ( )
. (React, TypeScript, localStorage) . AI ' ' ' ' ,
, AI .
AI .

□□□□□: □' □□□' □ 5 □□□□□□□□□

5 . Who / What / Why / How / Constraint, . ' ' 3~5
. . , ' ' ' ,
.

□□□□□

- 5 : Who / What / Why / How / Constraint —
- : , ,
- PRD : , , , , ,
- = + + ' ' ' ' ,
- : 5 PRD , 4

□ 41 □: 2026 □ AI □□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□ *2026* □ *8* □□□□□□□□□□’□□□□’□□□. □□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□’□□□□□□□□’□□□□□□□□’□□□□□□□□□’□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- ? Builder, IDE AI, Agent .

IDE □□ AI □□

IDE AI . AI AI . 2026 Cursor 3, Trae, Windsurf, CodeBuddy .

Cursor 3

Cursor AI IDE . 2026 4 Cursor 3 AI . Agent Tab , 'AI ' 'AI ' . Cursor 3 . (AI), ( ), ( ).

Trae

Trae (ByteDance) AI IDE , . SOLO (Builder) ' ' . AI . Trae .

□□□□□

Windsurf(Codeium) , , . CodeBuddy VS Code , . (Tongyi Lingma) Comate IDE , .

□□□ Agent □□

Agent 2026 . . AI , . , , , . Claude Code .

Claude Code

Claude Code Anthropic AI , 2026
25 . IDE .
Claude Code , ,
, . .
Claude Code ' ' .
. CLAUDE.md
, AI . ,
, Agent IDE .

Codex CLI □ Aider

OpenAI Codex CLI , /import
AI . Aider AI
(GPT, Claude, DeepSeek)
. . AI
.

□□□□ Builder □□

Builder .
, AI
.

- v0(Vercel): UI
.
- Bolt: , , .
- Replit Agent: Replit IDE
.

, , . .
IDE .
'0 1 ' . Builder
, IDE .

□□□□□□□□□□□□□□

AI :
, , . .
.

2024 2026 . 2024 GitHub Copilot, 2025
Cursor , 2026 Claude Code .
’ ’ , .
. ,
.
. ( )
5 ,
. .
Cursor, Claude Code, v0 .
.

□□□□□: □□□’ □□□□’ □□□

(, ,) .
Bolt v0 . Cursor Trae
. Claude Code .
. ?

□□□□□

- 3 : IDE AI( ), Agent( ), Builder( )
- : ? ? ?
- Cursor 3 Agent Tab , Claude Code 25
- Builder ’0 1 ’ , IDE
- 3 :

□ 42 □: □□□□□□□□□ API □ □

□□□□*'AI* □□□□□□□□□*'* □□□□□*,* □□□□□□□□□□□□□□□□*. '* □□ *AI* □□□*?* □□□□□□*?' 2026* □ *8* □□□□□□□□□□□□□□□□□*.* □□□□□□ *GPT, Claude, Gemini* □ *3* □□□□□□□□*,* □□□□□ *DeepSeek,* □□□□□ *(Qwen), GLM, Kimi,* □□□□□□□□□□*.* □□□□□□□□□□□□□□□□□□□*.* □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□*,* □□□□□□□□□□□□□□□□□□□*.* □□□□□□□□□□□□ □□□□□*, API* □□□□□□□□□□□□□□□□□ *Token Plan(*□□□□□*)* □□□□□ □□□□□□□□□*.*

□□□□□□□□: 3 □□□

2026 8 OpenAI(GPT), Anthropic(Claude), Google(Gemini) 3 .

. .

OpenAI GPT-5.6 □□□: □□□□□□□□□

OpenAI , GPT . 2026 7 GPT-5.6 3 . GPT-5.6 Sol , GPT-5.6 Terra , GPT-5.6 Luna . 105 , , .

□□	□□□	□□ (/□□□□)	□□ (/□□□□)	□□□□□□□
GPT-5.6 Sol		US$5.00(36)	US$30.00(217)	105
GPT-5.6 Terra		US$2.50(18)	US$15.00(109)	105
GPT-5.6 Luna	•	US$1.00(7)	US$6.00(44)	105

OpenAI GPT-5.6 (2026 8)

GPT , , . , , ,
. OpenAI
. , , GPT ,
, . .
, , , API .

□□□□

OpenAI 2026 8 GPT-5.6 Luna
. GPT ,
API .

Anthropic Claude □□□: □□□□□□□□□□□□

GPT Claude , , . Anthropic Claude
SWE-bench( )
, 1 . Claude
( ) 1% .
, .
Claude . 100
, , .
, . Claude Code AI
2026 25 , Claude
.

□□	□□□	□□ (/□□□□)	□□ (/□□□□)	□□□□□□□
Claude Fable 5		US$10.00(72)	US$50.00(362)	100
Claude Opus 4.8		US$5.00(36)	US$25.00(181)	100
Claude Sonnet 5		US$2.00(14)	US$10.00(72)	100

Anthropic Claude (2026 8 , Sonnet 5)

Claude . Fable 5 50
. (,) .
Sonnet 5 .

Google Gemini □□□: □□□□□□

Google Gemini 2026 3.1 Pro . Gemini
. , OCR

, • . Google (
, ,)
. Gemini 200 ,
.
Gemini , , . ,
, Gemini .
Claude , .

□□□□	**GPT-5.6**	**Claude Fable 5**	**Gemini 3.1 Pro**
(SWE-bench)	94.8 74.9% 105	95.0 64.3% (Pro) 100 (1%)	92.1 200
API			Google

3 (2026 8)

□□: □□□□□□□□□□□□

GPT, Claude, Gemini . Azure
API ,
.
.

□□□□□□□□: □□□□□□

2026 “ ” “ ” ,
“ ” . 2023 “ ( )” , 2026
, , 5%
. , • •
.

DeepSeek V4: □□□□□

DeepSeek( ) . 2025 DeepSeek-V3
“GPT 10 1 ” ,
“ AI ” . — ,
. 2026 8 DeepSeek V4-Pro
: 1.6 MoE , 49B, 100
, .

DeepSeek V4 . —DeepSWE 12.8 62.7(+390%) , NL2Repo 38.5 61.5 . API Responses API Anthropic API Codex, Claude Code . Claude API DeepSeek API Claude Code . — .

□□□	□□□□	□□ (/100 □□□)	□□ (/100 □□□)	□□□□□□□
DeepSeek V4 Pro		3 (US$0.43)	6 (US$0.87)	100
DeepSeek V4 Flash	•	1 (US$0.14)	2 (US$0.28)	100

DeepSeek V4 (2026 8 ,)

: 100 + 100 DeepSeek V4 Flash 0.42 , GPT-5.6 Sol 35 , Claude Fable 5 60 . 80~140 .

□□: DeepSeek □□□□□□

DeepSeek 2026 8 6 “ API ” . . 30 , 8 14 . DeepSeek V4 (•) . .

□□□□□ Qwen3.7 Max: □□□□□□□□□□□□□□□

(Qwen) . 2026 7 Qwen3.7 Max : 235B (dense) , 256K , 1M . Qwen (7B 235B), , .

□□□	□□□□ (/100 □□□)	□□□□□
qwen-turbo	0.6	, ,
qwen-long	2.0	10M
qwen3.7-flash	7.2	,
qwen3.7-plus	12.0	(+),
qwen3.7-max	36.0	,

Qwen (2026 8)

Qwen . — qwen-turbo(0.6 /100)
qwen3.7-max(36 /100) ,
. Qwen
.

□□ GLM-5.1: □□□ SWE-bench 1 □

AI GLM 2026 . GLM-5.1 SWE-bench
1 : 744B MoE , 100
. . —
• . GLM-5.1 100
6 , 24 .

Kimi K3: □□□□□□□□

AI(Moonshot AI) Kimi . 2026 7
Kimi K3 2.8
. Kimi (RAG) . —
, “ ”
. Kimi (12~20 /100) ,
.

□□□□ (Doubao): □□□□□□□□□□

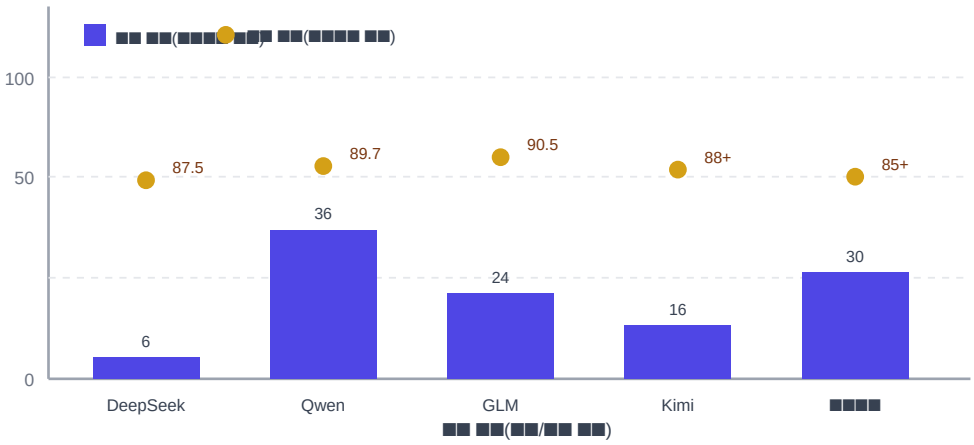
2026 . Doubao Seed 2.1
Pro , 256K
.
, ,
. AI
.

□□□□	**DeepSeek V4**	**Qwen3.7 Max**	**GLM-5.1**	**Kimi K3**	□ □ □ □ **2.1 Pro**
	87.5	89.7	90.5 SWE 1	88+	85+
	100	256K-1M	100		256K
(/M)	6	36	24	12-20	30
	MIT				

5 (2026 8)

: GPT/Claude “ ” .
GPT-5 .
Claude . — “ ”
“ ” .

, , .



4: 5 • (,)

□□□□□□□□□□□□

, ? “
” . — .
, ?

|

, ?

Claude DeepSeek

|

(>50) ?

Gemini Kimi

|

?

DeepSeek Qwen-turbo

|

GPT-5.6 Claude

5:

□□: □□□□

. — .

: DeepSeek Qwen(,),

Claude(,), Gemini(•).

“ ” .

API □□□□: □□□□□□□□□□□□

AI , “AI ” —

— API . API(Application Programming Interface,

) . API

.

□□ (Token) □□?

API “ (Token)” .

, “AI • ” . 0.75 (4),

0.5~1 . 1000 1500~2000

.

. (Tokenizer)

. . — “ ”

GPT 3 , DeepSeek 2 . API
API .

□□□□□□□□□□□

100 150 . DeepSeek V4 Flash 100 +
100 0.42 (3), Claude Fable 5 60
(434) . .

API □□□□□

API API . — .
API , API .
API :

□□	API □□□	□□□□	□□□□□
DeepSeek	platform.deepseek.com	API	
	bailian.aliyun.com( )		
GLM	open.bigmodel.cn	API	
Kimi	platform.moonshot.cn	API	
	volcengine.com( )	Ark API	
OpenAI GPT	platform.openai.com	API	( )
Anthropic Claude	console.anthropic.com	API	

API (2026 8)

□□□□: API □ = □□□□□□

API . —
. : API ( ). Git
. .
.

□□□ API □□

API API .
Python . —DeepSeek
.

```
# SDK     : pip install openai
# DeepSeek   OpenAI SDK
from openai import OpenAI
import os

# 1.               (API                        )
client = OpenAI(
    api_key=os.environ.get("DEEPSEEK_API_KEY"),
    base_url="https://api.deepseek.com"
)

# 2.
response = client.chat.completions.create(
    model="deepseek-chat",  #
    messages=[
        {"role": "system", "content": "                                .},
        {"role": "user", "content": "                           ."}
    ]
)

# 3.
print(response.choices[0].message.content)

# 4.
print(f"         : {response.usage.prompt_tokens}")
print(f"         : {response.usage.completion_tokens}")
print(f"       : {response.usage.total_tokens}")
```

: (API) (system , user) . OpenAI . —api_key base_url . OpenAI SDK :

.

. — :

```
# DeepSeek
client = OpenAI(
    api_key=os.environ.get("DEEPSEEK_API_KEY"),
    base_url="https://api.deepseek.com"
)
# model="deepseek-chat"

#          (            )
client = OpenAI(
    api_key=os.environ.get("DASHSCOPE_API_KEY"),
    base_url="https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1"
```

```
)
# model="qwen-plus"

#      GLM
client = OpenAI(
    api_key=os.environ.get("GLM_API_KEY"),
    base_url="https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4"
)
# model="glm-4"

# OpenAI GPT
client = OpenAI(
    api_key=os.environ.get("OPENAI_API_KEY"),
    # base_url
)
# model="gpt-5.6-terra"
```

□□□□□□□□

AI . —
. (Streaming) AI
.
.

```
#            :
stream = client.chat.completions.create(
    model="deepseek-chat",
    messages=[
        {"role": "user", "content": "                                    "}
    ],
    stream=True  #
)

#
for chunk in stream:
    if chunk.choices[0].delta.content is not None:
        print(chunk.choices[0].delta.content, end="", flush=True)
#
```

□□□□ (Token Plan) □□□□□

: (Pay-as-you-go)
(Token Plan / Subscription). .

□□□ vs □□□□

□□	□□□ (Pay-as-you-go)	□□□□ (Subscription)
	, , API	, 20~50% , OpenAI Plus/Pro, Claude Pro, Cursor Pro

. — .
(: 50) ,
.

□□□□□□□□□□□

□□	□□□	□□□□	□□□□
ChatGPT Free		GPT-5.6 Luna	
ChatGPT Plus	US$20/	GPT-5.6 Sol, , ,	
ChatGPT Pro	US$200/	,	
Claude Free		Claude	
Claude Pro	US$20/	Claude ,	
Cursor Free		AI •	
Cursor Pro	US$20/	AI , 500	
Cursor Business	US$40/ /	, ,	

. DeepSeek . —
. (
) ,
. DeepSeek ( ) +
(•) .

API □□□□□

API ( ) .
API ,
.

□□□	□□	□□□□	□□□□□
OpenRouter (openrouter.ai)	,	,	
SiliconFlow (siliconflow.cn)	, API	20~30%	,
Azure OpenAI ( ) (qianfan.baidubce.com)	Azure OpenAI API AI , ERNIE	Batch API 50%	OpenAI ,

API (2026 8)

□□: “□□□” □□□□

, “ API ” . —
, . API
.

□□□□□□□

, “ ” .
:

1. . “ ” . —
(:) .
DeepSeek 1/60 .
.

2. — , .
DeepSeek V4 Flash(2 /100),
Claude(181 /100) . 80%
.

3. . API .
max_tokens AI “
” .

4. Batch API .
(: ,) Batch API 50% . OpenAI
Azure .

5. . API .
.
(: “ ” “ ”)
50% .

□□□□□	□□□	□□□□□	□□
Batch API	98% 50%-80% 30%-60% 50% 20%-50%		max_tokens ,

(2026 8)

□□: □□□□□□□□□ API □□□□

. — “AI ” :
API . API
: , API , , .

```
# ai_summarizer.py - AI
import os
from openai import OpenAI

# 1.     (API                    ,              )
client = OpenAI(
```

```
    api_key=os.environ.get("DEEPSEEK_API_KEY"),
    base_url="https://api.deepseek.com"
)

def summarize(text: str, max_length: int = 200) -> dict:
    """

    Args:
        text:
        max_length:              (       )

    Returns:
        dict:
    """
    try:
        response = client.chat.completions.create(
            model="deepseek-chat",
            messages=[
                {
                    "role": "system",
                    "content": "                      ."
                               "                                          ."
                               "       3                      ."
                },
                {
                    "role": "user",
                    "content": f"                          :\n\n{text}"
                }
            ],
            max_tokens=max_length,  #
            temperature=0.3  #          =
        )

        return {
            "success": True,
            "summary": response.choices[0].message.content,
            "input_tokens": response.usage.prompt_tokens,
            "output_tokens": response.usage.completion_tokens,
            "total_tokens": response.usage.total_tokens
        }

    except Exception as e:
        return {
            "success": False,
            "error": str(e)
        }
```

```
# 2.
if __name__ == "__main__":
    long_text = """
    (                        ...)
    """

    result = summarize(long_text)

    if result["success"]:
        print(f"    : {result['summary']}")
        print(f"         : {result['total_tokens']}")
        #          : DeepSeek V4 Flash
        cost = result['total_tokens'] * 0.000004  #    0.4  /
        print(f"         : {cost:.4f}    ")
    else:
        print(f"         : {result['error']}")
```

API : API
, , max_tokens ,
temperature (0.3) , ,
. AI .
—AI .
: ” ” ” ” .
, .
API ” ” —
.

□□□□□: □ API □□□□□□

(DeepSeek ,
), API (!), “ API
” . AI , “AI ” “AI
” .

□□□□□

- 3 : GPT-5.6( ), Claude(+ 1%), Gemini(+ 200)
- 5 : DeepSeek V4(,), Qwen3.7( ), GLM-5.1(SWE 1), Kimi K3( ), ( )
- : ? ? ? ?
- : 1 1.5~2 , 100 150

- API = : , , Git
- OpenAI SDK : api_key base_url
- 5 : , , , Batch API,

□ 43 □: □□□□□□□—AI □□□ □□□□□□□□□□□

□□□ *AI* □□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□: “□□” □ “□□” □□ □□□. —□□□□ *AI* □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□ “□□□□ □□□” □□□□□. □□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□. □□□□□□□□ *AI* □ “□□□□□□□□□□□” □□□□□□□□□□□□□.

□□□□□□□□□

AI , .

.

□□	□□	□□	□□
	AI AI	“ React , TypeScript ” “ ” “ / . ”	

(CLAUDE.md)

. . — “ ”, “ ”, “ ” .

. — AI , AI

.

□□: □□□ 3 □□□

“ + + ” . : “25
console.log ( ).
( ). handleError
( )” . “ ”
.

□□□□□: AI □□□□□□□□□□□□□□□

AI . AI
, AI .
:

1. AI “ ” . , ,
@ AI , “ ” . AI
.

2. “ ” “ ” . “
( ), ( )” — “
” .

3. . “ ,
” — AI
.

4. . “ 200
” — AI
.

```
.
```

```
. : /home
: : 1.
admin, 123456 2. “ ” 3.
: - , 200 - onClick -
LoginButton : @src/components/LoginButton.tsx @src
/pages/Login.tsx
```

□□□□: □□□□□□□ vs □□□□□□□

AI .

.

“ ” . : AI

, .

, .

: , , AI

.

“ ” . :

AI • . AI

, AI

. : , ,

.

□□	□□□□□□□	□□□□□□□
1	(5~10) , ,	(1~3) , • ( )

. “

” AI , “ ”

. .

□□□□□□□□□□□□□□

“AI ”

. .

, “ ” . ,

. “ , localStorage

” — AI .

, “ - ” . AI “

” , .

.

, “ ” . .

, .

.

, . AI “
” “ ” . —AI

. ,

.

□□□□□: AI □□□□ “□□” □□□□□

(:).
“ ” AI :
, vs , , . AI “
”
.

□□□□□

- 3 : ( ), (+ +),
(+ +)
- 4 : , vs , ,
- : , . :
,
- 4 : , - , ,

□ 44 □: 0 □□ 1 □□□□—□□□□ □□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□ “□□□□” □□□□□□ “□□□□□□□, □□□□□, □□□□□□□” □□□□□□□□□□□. □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□.

□□□□ 1: □□□□□□□□□□ (□□)

□□□□□□□□

: 3~4 .

.

“ ” .

5 : Who — . What — .
Why — . How — HTML+CSS+JS,
. Constraint —30 , .

□□□□□

Think Before Coding , AI
:

```
                                    .        :
1.          HTML(      CSS • JS),
2.         ,
3. 4                      :
   -
   -
   -
   - QR
4.                 ,     ,
5.
6.              ,
```

```
7.
      HTML                    .
```

□□□□□

AI 3 . :
? 4 ? ?
: ? ?
: ? CSS style ?
?

( ) .
— . “ ”
.

□□□□ 2: □□□□□□□□□□ (□□)

□□□□□□□□□ PRD

: , , .
40 .
PRD . 40 3 , , ,
, . Simplicity First .
— React Redux , Node.js
, ( ) PostgreSQL
SQLite .

5 : Step 1 API (Express + SQLite + CRUD
). Step 2 (+). Step 3 •
(API +). Step 4 . Step 5 .
“ ” .

□□□□□□□□□□

.
. — AI .

```
#        :
##
    •         ,     ,                                    .
##
-          : React + TypeScript + Vite
-       : Node.js + Express + TypeScript
-            : SQLite(better-sqlite3     )
```

```
-       •
## API
-          : /api
-          :{ success: boolean, data: any, error: string }
- RESTful
##
Record { id, amount, type, category, note, date }
##
- TypeScript
-          2
-        JSDoc
-
```

□□□□□

. :

```
      API                    .
       :
1. Express     ,      3001
2. SQLite              ,            records
3. records             :
   id (TEXT PRIMARY KEY)
   amount (REAL)
   type (TEXT: 'income'|'expense')
   category (TEXT)
   note (TEXT)
   date (TEXT: YYYY-MM-DD)
4. CRUD           :
   GET /api/records -
   POST /api/records -
   PUT /api/records/:id -
   DELETE /api/records/:id -
5.
                                    .
```

: ( )

. (AI) AI

. Goal-Driven Execution , “ ” “

” .

AI : curl Postman

. Step 2(

) . “ - - ” .

□□□□ 3: AI □□□ (□□)

□□□□□□

: API — “AI ”,
AI , , . :
AI API , ,
.
: “AI AI
” . API
— , , — .

□□□□□□□

:

- API :
- :
- :
- :

AI , “ ”. —
? ? ? “ ”
AI .

□□□□□□□□□□□

AI .
.

□□	□□	□□□□
1.	5	Think Before Coding
2.		Simplicity First
3. PRD		Goal-Driven
4.	CLAUDE.md	Harness Engineering
5.	, - -	Surgical Changes
6.		Iterate & Verify
7.	, ,	Iterate & Verify
8.		Iterate & Verify

AI

□□□□□: □□□□ “□□□□ 1” □□□□

44 1 “ ” AI : 5 5 , AI ( ) 3 . 30 — AI . . “ ” “ ” .

□□□□□

- 1( ): — , 30
- 2( ): —PRD + + 5 , “ ”
- 3( ): AI —AI AI ,
- 8 : PRD
- “ - - ”

□ 45 □: □□□□—AI □□□□□□□□□□□□

*AI □□□□□□□□□□□□□□□□□□: □□ “□□□□□” □□—□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□ “□□□□” □ “□□□□” □□□□□. AI □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

: (, ,)
AI “ ” . AI
“ ” , .

□□□□□□□

AI .
——
. AI :

□□□□	□□□□	□□□□
	, , SQL , N+1 , , ,	AI AI catch console.log AI $O(n^2)$ AI AI

AI

“ , , .” .
AI ,
.

□□□□: AI □□□□ Git □□□

AI Git . AI
, , ——
.
AI Git ’ , ’ .
. AI
.
’ ’ . AI (:
) . ,
.
.

1. AI ( )
. AI git checkout . .

2. AI .
, ”feat: ” .

3. : git checkout -b refactor/auth-system.
, .

4. diff . AI git diff
. , .

□□□□□□□□□□□

AI , .
.

□□□□: □□□□□

“AI ?” —— .
AI —— , ,
. , , .
. : ’ , .

□□□: □□□□□□□

“AI , ?” ——
. AI ’ ’ .
. . :
Simplicity First , AI “ , ”
.

□□□: □□□□□

“AI ?” —— . AI
, , . .
, , .
: AI ’ ’ .

□□□: □□□□□

“ AI ?” —— .
AI .

. :

, .

□□□□□□□

——’ ’ . ——AI ’ ’
. —— ’ ’ . —— ’ ’.
’ ’ ’
.

□□□□□: □□□□□ 3 □□□□□□□

1( ) : (1) AI 3
; (2) (/ / / /)
; (3) git . 3
.

□□□□□

- AI ’ ’ ≠ ’ ’——
- AI : / / ’
’
- : , , , ,
- Git ’ ’: , , , diff
- : ( ), ( ), (
), ( )

□ 46 □: □□□□——□□□□□□□□□□

*37 □□□ 44 □□□□□□□□□□ AI □□□□□□□□□□□

. Cursor Rules Custom Instructions
, Claude Code , Replit Runme .
: AI , , .

□□□□□□□□□□

2026 . AI
, AI . AI , AI
, AI —— .
, , , , :
, .
: , , .

□□□: □□□□’ □□□□□□’ □□□□□□□

—— , ,
. : AI
; (CLAUDE.md) AI ’
, ;
, , , .
.

□□□□□□□

AI . .
:
, . Andrej Karpathy
CLAUDE.md, Anthropic OpenAI , ——
1 .
. .
, . ’ , , , ’.
(: , API)
. .
, .
, .
: ?
.
, . , , ,
. —— , ,
. .

□□□□□: ’ □□□□’ □□□

(.md). AI
____, ,
. , .
.

□□□□□

- MCP AI : AI , , API
- /Skills ’ ’:
- = + . , ,
- : , , ,

□ 47 □: □□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□. *'□□□□□□□'□□□□□□□: □□□□□□□□□□□*, □□□□□□□□□, □□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

6: AI

□□□□□□ FAQ

Q1: AI ?

. 2026 AI ,
AI . : , (v0, Bolt)
. . , ——
, AI , ,
.

Q2: ?

. ——JavaScript/TypeScript.
AI——Python. ——Java Go. : AI
, , . AI ,
, , —— , , .
, .

Q3: AI ?

2026 8 . AI
.

: (1) AI ; (2)
; (3)
AI .

Q4: AI ?

. AI , , , ,
. . AI
, , , , ——
. , , ,
, .

Q5: AI ?

3 . : —— ? ?
. : —— , , ?
. : —— ?
? ? .
——
.

□□□□□□□

2026 8 .

. .

□□	□□□	□□□□
	Andrej Karpathy CLAUDE.md Anthropic (Claude Code) Vibe Coding Skills Cursor YouTube GitHub awesome-claude-code Reddit r/cursor MDN Web Docs (developer.mozilla.org) Python (docs.python.org)	, 70 IDE AI Claude Code Cursor Python

□□□: □□□□□, □□□□□□□

: ,

. 2026 8 , AI ——

, , .

.

AI , AI

. AI ,

AI . AI

, AI .

.

, , , ——

, 0 0 0 .

. AI .

. , —

AI .

□□□□

1. Andrej Karpathy. (2025). Vibe Coding. Social media post introducing the concept of vibe-driven programming with AI.

2. Andrej Karpathy. (2025). CLAUDE.md - Project guidelines for AI-assisted development. GitHub repository, 70+K stars.

3. Anthropic. (2026). Claude Code: Terminal-native AI programming. Official documentation and best practices.

4. Cursor Team. (2026). Cursor 3: The next generation of AI-first IDE. Release notes and documentation.

5. OpenAI. (2026). Codex CLI: Bringing AI to the terminal. Technical documentation.

6. Model Context Protocol (MCP) Specification. (2025-2026). Open protocol for AI-tool integration.

7. Vibe Coding Community. (2026). Community-curated skills and best practices for AI-assisted programming.

8. Spec-Driven Development (SDD) methodology. (2026). Emerging practices in specification-first AI programming.

□ 8 □ 〈□□□□□□□□□□〉
(48~58 □)

□ 48 □: □□□□□□□□□——□□ □□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□——’□□□□□□□□□’□□’□□□□□□□□□□’□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□? □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□? □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□	□□□/□□	□□□□□□□□□
Android 8 (API 26)	Oreo • 2017	, ——
Android 10 (API 29)	2019	,
Android 12 (API 31)	2021	Material You ,
Android 13 (API 33)	2022	, ' ,
Android 14-15 (API 34-35)	2023-2024	, 16KB ,
Android 16-17 (API 36-37)	2025-2026	, AI (Gemini)

(2026 8 ,)

□□□□□□□: Java □□□ Kotlin?

. Java ' '—— . Kotlin 2017 ' ' , 2019 'Kotlin '(Kotlin-first) , 2026 Kotlin .

: Kotlin , Java . . , Kotlin Java 30~40% (Kotlin). , ' ' . , , , AI (AI ?) Kotlin . Java .

Java ( )

```
public class MainActivity extends Activity \{
@Override
protected void onCreate(Bundle b) \{
super.onCreate(b);
setContentView(R.layout.activity);
\}
\}
```

Kotlin ( )

```
class MainActivity : ComponentActivity() \{
override fun onCreate(b: Bundle?) \{
```

```
super.onCreate(b)
setContent \{ App() \}
\}
\}
```

Kotlin . 50
, : ’ ’ Kotlin .

□□□□□□□□□□□?

, ,
.
:

(+)

- (APK/AAB)
(+)
(/)

1:

:

- APK: (.apk) .
, Windows .exe .
.
- AAB: Android App Bundle(.aab) , Google Play ’ ’
.
. , .

: SDK(Software Development Kit,
) . —— API ,
, . Activity, Button
SDK .

□□□□□□□□□□□: □□□□’ □□□□

2026 ——
. :

□□	□□□□ **(2026)**	□□□□□□□
	Kotlin 2.x Jetpack Compose + Material 3 MVVM + ViewModel Room( ) + DataStore( ) Retrofit + OkHttp + Kotlin Gradle + Kotlin DSL Android Studio	( ) ’ ’ IDE

2026

. —— ’
’ .
. : Android Studio
, .

□□□□□ vs iOS: □□□□□’ □□□□’ □□

.
——’ ’ , ’
’ :

□□	□□□□□□□	**iOS** □□
	Windows / Mac / Linux Android Studio( ) , ~ APK / (4)	Mac (Xcode) Xcode( ) + 99 , 1~7 , /TestFlight App Store

iOS (2026 8)

: Mac ——
. Mac 8 9 .
.

□□□□□: □□□□□’ □□□□□’ □□□□□

[ ] [ ](’ ’) ’ ’ ’Android
’ ——
. .
, , .

□□□□□

- 2008 , 2026 1 ,
- Android 17. Android 8~10
- Kotlin: 30% , ,
- APK , AAB . SDK
- 2026 : Kotlin + Compose + MVVM + Room + Retrofit + Gradle + Android Studio

□ 49 □: □□□□□□——Android Studio □□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□'□□'□□□□: *Android Studio* □□□□□, □□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□	□□□□□□	□□
Name	My First App	.
Package name	com.example.myfirstapp	. , ',
Minimum SDK	API 26(Android 8.0)	. 95%

Finish Android Studio Gradle
(,).
—— “Hello Android!” .

□□□: □□□□□□□□

(package name) ' ' . ,
. com.example.xxx .
(: com. .) . com.example
—— .

□□□□: □□□□□□□□□

' ' . :

□□□□□ (Emulator)

. An-
droid Studio Device Manager Create Device , (Pixel
) (Google APIs) .
Run , ' ' .

□□□□□□ (□□□)

—— , ,
. :

1. [ ] [ ] ' ' 7 ' '
;

USB ;

2. , 'USB ' ;

3. Android Studio . Run
.

□□□□□: USB □□□□□□□□□□□

USB , ,
.
USB
. .

□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□

. .
90% :



2: (: app/)

- MainActivity.kt: , ,
. ”Hello Android!” .
- AndroidManifest.xml: , , ——
, , , (,) .
- res/ : , , , , .
(,
).
- build.gradle.kts: —— (: Compose)
.

□□□□□: “Hello” □□□□□□□□□□□□

MainActivity.kt Compose . Text(“Hello Android!”) . Text(“ , ! ”) . Ctrl+R(Mac Cmd+R) .

.

```
setContent {
    MyFirstAppTheme {
        Surface(modifier = Modifier.fillMaxSize()) {
            // v
            Text("    ,       !                    ")
        }
    }
}
```

, “ ” .

. :

___ , , .

□□□□□□□□□□□: □□□□ 2 □□’ □□□

. .

:

□□□□	□□□□	□□□
Gradle sync failed /	( )	Gradle (/ maven). ’gradle ’
SDK	SDK	Settings SDK Manager
/	,	BIOS VT-x/AMD-V ; ;

□□□: □□□□□□□□

—— “android studio”
. ’ ’ “Gradle sync failed: Could not resolve com.android.tools.build”
. .

□□□□□: ’ □□□□□’ □□□□□□□□□□

(1) Android Studio ; (2)
; (3) Hello ; (4)
. SNS :
( ).

□□□□□

- Android Studio = IDE. 16GB + 20GB +
- 3 : , (, com.example), SDK(API 26)
- : ( ) (USB ,
)
- : app/ ——MainActivity.kt , Manifest
  , res/
- = Run

□ 50 □: Kotlin □□□□□□□——□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□——*Kotlin* □*'* □□□□□□□□*'* □□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□*:* □□□ *20%* □□□□□□□□□□□□□ *80%* □□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□*:* □□ *>* □□, □□ *>* □□.

□□□□□: □□□□□□□□□

’ + ’ . .

Kotlin :

```
val name =              // val:            (          )
var age = 18            // var:               (                    )

age = 19                // <i class="fas fa-check-circle mr-1"></i> var

// name =               // <i class="fas fa-times-circle mr-1"></i> val
        ’

val score: Int = 100    //
val pi = 3.14           //
```

. :

□□	□□□	□□
Int		42
Double		3.14
String		” ”
Boolean	/	true / false
List< T>		listOf(1, 2, 3)

Kotlin

□□□: val □□□□

Kotlin : val, var. val var
IDE . ’ ’
—— .

□□: □□□’ □□’ □□□□□□

. —— ( )
. Kotlin fun :

```
fun greet(name: String): String {
    return "    , $name!"     // $
}

println(greet(     ))        //    :    ,       !

//
fun add(a: Int, b: Int) = a + b

println(add(3, 5))           //    : 8
```

: (, ,).
. $ Kotlin ——Java “
+ ”
.

□□□□□: □□□□□□’ □□’ □□□□

: (if/when)
(for/while) .

```
//     : if / else
val age = 17
if (age >= 18) {
    println("    ")
} else {
    println("       ")
}

//       : when(switch              )
val score = 85
val level = when {
    score >= 90 -> "    "
    score >= 60 -> "    "
    else -> "         !"
}
```

```
//     : for
val fruits = listOf("    ", "      ", "      ")
for (fruit in fruits) {
    println("$fruit        ")
}
```

when Kotlin .
(:).

□□□□: Kotlin □’ □□□□

Java NullPointerException( ) ——
’ ’ . 1
. Kotlin : .

```
var name: String =          //          :      null
// name = null                // <i class="fas fa-times-circle mr-1"></i>


var nickname: String? = null //            : null
nickname = "    "

//                                                  :
println(nickname?.length)    //          : null     null
val len = nickname?.length ?: 0   // Elvis       : null
println(len)
```

□□: ? □?: □□□□□□□□

String? ’ ’ , a ?: b ’a b ’ (
Elvis).
’null ’ , ——
.

□□□□□□: ’ □□’ □□□□□□

’ ’ , ’ , ’ . ——
, , —— . Kotlin data class( )
, ’ ’ , Java :

```
//           :
class Dog(val name: String) {
    fun bark() = println("$name     !")
}
```

```
val dog = Dog("      ")      //
dog.bark()                  //      :     !

// data class:                    (equals/copy            )
data class User(val id: Int, val name: String, val email: String)

val me = User(1,       , "zhangsan@example.com")
val twin = me.copy(name = "      2")   //
```

data class : data class Record(val amount: Double, val category: String, val date: String). ,

.

lambda □□□□□: Kotlin □' □□□□

{ ... } ' ' , lambda( ) . Button onClick = { count++ } lambda ——' ' .

```
//         :
fun double(x: Int) = x * 2
val result = listOf(1, 2, 3).map(::double)

// lambda     :                ,
val result2 = listOf(1, 2, 3).map { it * 2 }   // it =

//     +          (                          )
val bills = listOf(12.5, 88.0, 5.0, 200.0)
val bigBills = bills.filter { it > 50 }.sorted()
// [88.0, 200.0] — "50             ,          "
```

' ' : filter( ), map( ), sorted( ), sum( ). 90% . Kotlin :

.

□□□□□□□□□□□□□□

. ,

:

□□□□	□□□

	`val x = 1`
	`var x = 1`
	fun ( ): { ... }
	if ( ) {...} else {...}
	when { -> }
	for (x in) { ... }
	" , $name"
	`x?.length ?: 0`
	`data class X(val a: Int, val b: String)`

Kotlin ( )

□□□□□: □□□□□□□□□□ Kotlin 10 □□□□

play.kotlinlang.org(Kotlin) ,
. .
' ' 10 51 .

□□□□□

- val , var . ,
- = . $
- if/when , for . when ' '
- Kotlin : null , ? / ?:
- data class . ,
- 20% 80% : ,

□ 51 □: □□□□——Jetpack Compose □□

□□□□□□□□□□□□□□□□. *Compose* □□□□□□□□□□□□□□□□ *XML* □□□□□——□□□□□□□□□□□□□□□□. *2021* □□□□ *Jetpack Compose* □□□□□□*: Kotlin* □□□□□□□□□*'* □□□*'* □□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. *2026* □□□ *Compose* □□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□*'*□□□□□*'* □□□□□□.

Compose □□□: □□□□□□

Compose : = .
(, ,) ' '(Composable) , @Composable .
.

```
@Composable
fun Greeting(name: String) {
    Text(text = "    , $name!")     // "         "
}

//         :
@Composable
fun HomeScreen() {
    Column {                          //
        Greeting(name =       )
        Greeting(name =       )
        Button(onClick = { /*             */ }) {
            Text("          ")
        }
    }
}
```

@Composable ' ' —— ' ' ' '
. , Compose .

□□□□□□: □□, □□, □□□, □□□

Compose ’ ’ . :

□□□□	□□□	□□□□□□
Text		text( )
Button		onClick( )
TextField		value, onValueChange( )
Image		painter( )

Compose

```
@Composable
fun BasicWidgets() {
    Column {
        Text(text = "              ")
        Button(onClick = { println("      ") }) {
            Text("    ")
        }
        var input by remember { mutableStateOf("") }
        TextField(
            value = input,
            onValueChange = { input = it },
            label = { Text("                    ") }
        )
    }
}
```

remember { mutableStateOf(“ ”) } —— Compose ’ ’ . 5 . .

□□□□ 3 □□: Column, Row, Box

? ’ ’ :

- Column: ( );
- Row: ( );
- Box: (. ,).

```
Column {
    Text("     ")
    Row {
```

```
        Text("    ")
        Text("      ")
    }
    Box {
        Text("      ")
        Text("                  ")
    }
}
```

? Modifier( ) ——
, , :

```
Text(
    text = "         ",
    modifier = Modifier
        .padding(16.dp)          //
        .fillMaxWidth()          //
        .background(Color.Blue)  //
        .clickable { /*      */ }//
)
//          :          ,                  (padding     ,          —
                        )
```

□□: Modifier □□□□□□□□

padding(16.dp).background(Blue) background(Blue).padding(16.dp)
—— ’ ’( ) , ’
’( ) . ’ ’
. .
.

□□: □□□’ □□’ □□□□

. +1 ,
(State) . Compose : ,
.

```
@Composable
fun Counter() {
    // remember + mutableStateOf:
    var count by remember { mutableStateOf(0) }

    Column {
        Text(text = "$count          ")
        Button(onClick = { count++ }) {   //
            Text("           +1")              //
```

```
        }
    }
}
```

. Compose

: , , , . :
remember( ) mutableStateOf(Compose ’
’).

(count++)
Compose
( )

3: Compose ’ ’

□□□□□□□: □□□□, □□□□

MyFirstAppTheme { ... } . Material 3
, , . :

1. / (ColorScheme
);
2. isSystemInDarkTheme() ;
3. (: MaterialTheme.colorScheme.primary)
.

□: Material 3 □□□□□□

12 “Material You”
. Compose (dynamicColor).
“ ” .
.

□□□□, □□□□□, □□□□□: Compose □ “□□□”

Compose “ ” , :

- @Preview : Composable @Preview Android Studio
.
;

- (Live Edit): 2026 Android Studio /
  ” ” .
  ;
- API: animateFloatAsState, AnimatedVisibility
  . ” ” .

```
@Composable
fun AnimatedBox() {
    var big by remember { mutableStateOf(false) }
    //
    val size by animateDpAsState(if (big) 120.dp else 60.dp)

    Box(Modifier
        .size(size)
        .background(MaterialTheme.colorScheme.primary)
        .clickable { big = !big }
    )
}
```

□: □□□□, □□□□□□□□□□

“ ”
. , .
“ ” . , .

□□□□□: ” □□□□” □□□

.
, . : when
. “ ? ?”
.

□□□□□

- Compose : = @Composable ,
- : Text / Button / TextField / Image
- 3 : Column , Row , Box
- Modifier ” ”: padding, fillMaxWidth, background, clickable —
- : remember + mutableStateOf,
- Material 3 + ,

□ 52 □: □□□□□ 4 □□□□□□ Activity □□□□

Compose □□□ “□□” □□□, □□□□□□ “□□” □□□□□. □□□□□□□□ □□ *4* □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□ *Activity* □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ “□□□□□□” □□□. □□□□□□ “□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□*?*” □□□□□□□□□□□□□□□□.

4 □□□□□: □□□□□□ “□□□□”

:

□□□□	□□	□□□□
Activity		—
Service	” ”	— ,
BroadcastReceiver		—” ” ” ”
ContentProvider		—

4

95% Activity . Service BroadcastReceiver , ContentProvider ( ). . 4 AndroidManifest.xml “ ” . .

Activity □□□□: □□□□□□□□□□□ “□□□□”

. ,
, ……Activity
:

onCreate(:)
onStart( )
onResume( )
onPause( )
onStop( )
onDestroy( )
onRestart / onStart / onResume:

4: Activity (: ,)

□□	□□□□□□	□□□□□□
onCreate	Activity ( )	,
onStart		
onResume		,
onPause		,
onStop		,
onDestroy		

□□: □□□□□ Activity □ “□□□”

:

. : Activity (onDestroy onCreate). : rememberSaveable (Compose remember). . 6 7 .

Intent: □□□□□□□ “□□”

Intent( ) “ ” .
, , “ ” :

```
//     1:       Intent —
val intent = Intent(this, DetailActivity::class.java)
```

```
intent.putExtra("name",       )     //      "  "(      )
startActivity(intent)

//      2:        Intent —
val web = Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse("https://developer.android.com"))
startActivity(web)   //
```

. (explicit) , (implicit)
(, ,). Compose
Composable LocalContext.current Context startActivity
.

□□□□□□□□□□

. Compose Naviga-
tion Compose (androidx.navigation):

```
val navController = rememberNavController()

NavHost(navController, startDestination = "home") {
    composable("home") { HomeScreen(navController) }
    composable("detail/{name}") { entry ->
        val name = entry.arguments?.getString("name")
        DetailScreen(name ?: "          ")
    }
}

//               :
navController.navigate("detail/      ")     //
navController.popBackStack()              //
```

□: □□□□□□□□□□□□□□?

(: AppNavGraph.kt)
. “ ” . “
” “ ” .

□□□□□□□□: Fragment □□□□□ (□□□□□□□□□□□□□□□)

Fragment . Activity “
” , . Compose
Composable + Navigation ,
Fragment . .

: Fragment .
“Activity ” .
2023 .
.

□□□□□: □□□□” □□□” □□

51 . (1) remember rememberSaveable
. (2) “ ” Navigation
. (3) onCreate/onPause (Log.d)
Logcat .
.

□□□□□

- 4 : Activity( ), Service( ), BroadcastReceiver( ), ContentProvider( )
- 6 : onCreate onStart onResume onPause onStop onDestroy
- Activity : rememberSaveable
- Intent ” ”: ,
- Navigation Compose : NavHost + composable

□ 53 □: □□□□□□□□□□□

“□” □□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ “3 □□□” □□□□. *DataStore(*□□□□□□□*), Room(*□□□□□□□□□*), Retrofit(*□□□□□*),* □□□□□□ “□□□” □□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
suspend fun saveTheme(isDark: Boolean) {
    context.dataStore.edit { prefs ->
        prefs[THEME_KEY] = isDark
    }
}

//     :          (Flow                  )
val themeFlow: Flow<Boolean> = context.dataStore.data
    .map { it[THEME_KEY] ?: false }
```

Flow . “ ” .

. ( )

, 54 .

Room: □□□□□ “□□□” □□□□□

, , • .

. Room SQLite , “ , ”

Kotlin . :

```
// 1. Entity:        (      = data class     )
@Entity(tableName = "records")
data class Record(
    @PrimaryKey(autoGenerate = true) val id: Long = 0,
    val amount: Double,
    val category: String,
    val note: String,
    val date: String
)

// 2. Dao:               (    •    •    •    )
@Dao
interface RecordDao {
    @Query("SELECT * FROM records ORDER BY date DESC")
    fun getAll(): Flow<List<Record>>

    @Insert
    suspend fun insert(record: Record)

    @Delete
    suspend fun delete(record: Record)

    @Query("SELECT SUM(amount) FROM records WHERE category = :c")
    suspend fun sumByCategory(c: String): Double
}
```

```
// 3. Database:
@Database(entities = [Record::class], version = 1)
abstract class AppDatabase : RoomDatabase() {
    abstract fun recordDao(): RecordDao
}
```

“3 ” . .
Flow . .

Retrofit: □□□□□□

, , ····· . Retrofit
“ ” . :

```
// 1.               : HTTP
interface WeatherApi {
    @GET("v1/weather")
    suspend fun getWeather(@Query("city") city: String): WeatherResponse
}

// 2.
val api = Retrofit.Builder()
    .baseUrl("https://api.example.com/")
    .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create())
    .build()
    .create(WeatherApi::class.java)

// 3.                  (            )
val result = api.getWeather("      ")
```

□□: □□□□□□□□□

(1) .
(NetworkOnMainThreadException). (viewModelScope.launch) . (2) HTTP . 9
HTTPS . http:// Manifest usesCleartextTraffic
, HTTPS .

JSON □□: □□□□□□□ “□□” □□

JSON . “ ” .
Retrofit Kotlin “ ” . 2026
:

□□	□□	□□□□
Gson / Moshi	,	,
kotlinx.serialization	,	(2026)

JSON

```
//                @Serializable
@Serializable
data class WeatherResponse(
    val weather: List<Weather>,
    val main: Main,
    val name: String
)

// Retrofit        Converter     (Retrofit 2.11+              ):
// .addConverterFactory(json.asConverterFactory("application/json".toMediaType()))
```

. JSON . “
” , . JSON
10 .

□□□: □□□□□□□□□ “□□□”

□□□: □□□□□□□□□ “□□□”

suspend launch Kotlin (Coroutine) .
. . “ ” (,
) .

```
// ViewModel
viewModelScope.launch {
    val records = dao.getAll().first()  // suspend:
    //                  ......
}

//               :
// suspend   — "            ,                  "
// launch    — "       !"
// viewModelScope —                  "      " ,
```

. “ ”
. 90% .

□□□□□: ” □□□□□□” □□□□□□

API(hitokoto) Retrofit “ ”
. “ ” ( ).
Room “ ” . DataStore/Room/Retrofit/
. 7 8 .

□□□□□

- : DataStore , Room , Retrofit
- DataStore Flow :
- Room 3 : @Entity( ) + @Dao( ) + @Database( ),
- Retrofit 3 :
- : , HTTPS
- = , viewModelScope

□ 54 □: □□□□ 1 —□□□□□□ (□□□□)

□□□□□ “□□□□□□□□□” □□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□, □□□□□□, □□□□□□□□, □□□□□□□□. □□□□□ “□□□□□□□□” □□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
    @PrimaryKey(autoGenerate = true) val id: Long = 0,
    val type: String,        // "income"      | "expense"
    val amount: Double,      //     (    )
    val category: String,    //     :     ,     ,     ……
    val note: String = "",   //     (    )
    val date: String         // "2026-08-15"
)
```

Dao “ ” . :

```
@Dao
interface RecordDao {
    @Query("SELECT * FROM records ORDER BY date DESC, id DESC")
    fun getAll(): Flow<List<Record>>

    @Insert
    suspend fun insert(record: Record)

    @Delete
    suspend fun delete(record: Record)

    @Query("SELECT COALESCE(SUM(amount),0) FROM records WHERE type='income' AND
    date LIKE :month || '%'")
    suspend fun monthIncome(month: String): Double   // month   "2026-08"

    @Query("SELECT COALESCE(SUM(amount),0) FROM records WHERE type='expense' AND
    date LIKE :month || '%'")
    suspend fun monthExpense(month: String): Double
}
```

□: □□□□ Double □□□□?

(0.1+0.2≠0.3) BigDecimal
“ ( ) Int ” . Double .
.
.

MVVM: □□□□□ “□□□□□”

?

. MVVM . View( ) , ViewModel( ) , Model(Room) .

View(Compose)
ViewModel( )
Model(Room)

5: MVVM 3 — ,

```
class RecordViewModel(private val dao: RecordDao) : ViewModel() {

    // Flow
    val records = dao.getAll()
        .stateIn(viewModelScope, SharingStarted.WhileSubscribed(), emptyList())

    //           : suspend
    fun addRecord(type: String, amount: Double, category: String, note: String,
    date: String) {
        viewModelScope.launch {
            dao.insert(Record(type = type, amount = amount,
                category = category, note = note, date = date))
        }
    }

    fun deleteRecord(record: Record) {
        viewModelScope.launch { dao.delete(record) }
    }
}
```

(Compose) . val vm: RecordViewModel = viewModel()
, val list by vm.records.collectAsState() .
. . MVVM + Flow + Compose
.

□□: □□□□ + □□□□

LazyColumn( ) .
:

```
@Composable
fun RecordListScreen(vm: RecordViewModel) {
    val records by vm.records.collectAsState()

    Column {
        //              (    -    =    )
        SummaryCard(records)

        //
        LazyColumn {
            items(records, key = { it.id }) { record ->
                RecordRow(record) { vm.deleteRecord(record) }
            }
        }
```

```
        //          "          "
        FloatingActionButton(onClick = { showAddDialog = true }) {
            Text("+")
        }
    }
}

@Composable
fun RecordRow(record: Record, onDelete: () -> Unit) {
    Row(Modifier.fillMaxWidth().padding(12.dp)) {
        Text(record.category, fontWeight = FontWeight.Bold)
        Spacer(Modifier.weight(1f))
        Text(if (record.type == "income") "+${record.amount}" else "-${record.
    amount}",
             color = if (record.type == "income") Color(0xFF27AE60) else Color(0
    xFFC0392B))
    }
}
```

AlertDialog( ) . + / +
, vm.addRecord(...) .

□□: □□□□□□□□□□□□□□

. , , “abc”
(toDoubleOrNull()). “
” . .
.

□□□□□: □□□ “□□□□□□□”

. :

```
// Dao                :
@Query("UPDATE records SET amount=:amount, category=:category, note=:note WHERE id
    =:id")
suspend fun update(id: Long, amount: Double, category: String, note: String)

@Query("DELETE FROM records WHERE id=:id")
suspend fun deleteById(id: Long)

//        :                        "    /    "          (Compose       DropdownMenu
          AlertDialog     )
//                                   — "          "
```

: ( ),
( ).
. “ ” .

□□: 3 □□□□ + □□□□□□□

□□: 3 □□□□ + □□□□□□□

“ ” . ,
, ( )? 0
, ( )? ,
( )?
“ ” :

1. : (: 2026-08 v) ;
2. : Compose Canvas ”
” . ” ”
.

□□□□□: □□□□□□□□□

“ ViewModel ” .
AI (7 〈AI 〉
? “ , , ”).
.
.

□□□□□

- 5 ” ”
- : Record + Dao(SQL) + Database
- MVVM : View , ViewModel , Model
- Flow + stateIn + collectAsState:
- LazyColumn , AlertDialog
- 3 (/ /) + (,)

□ 55 □: □□□□ 2 —□□□□□ (□□□□□□)

□□□□ “□□□□” □□□□□□□ “□□□□” □□□. □□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□ *API* □□□□, *JSON* □□□□, “□□□/□□/□□” □□□□□□□□□□, □□□ *API* □□□□□□□□□□□□. □□□□□□ “□□□□□” □□□□□□□□□□. □□, □□, □□, □□□□□□□□□□.

□□□□ API □□□□

OpenWeatherMap QWeather( ) .
. OpenWeatherMap :

1. API keys (apikey) ;
2. Current Weather( ) :
   api.openweathermap.org/data/2.5/weather? q=beijing&appid=
   &units=metric;
3. JSON .
   API ” ” .

□□: □□□□□□□□□□□□□□

API “ ”, GitHub
. : local.properties (gitignore)
Gradle buildConfig . “Android API ”
.

□□□□□□: Retrofit + JSON □□

API JSON “ ” .
:

```
// JSON: {"weather":[{"description":"    "}],"main":{"temp":26.5,"humidity":40},"
    name":"      "}
data class WeatherResponse(
    val weather: List<Weather>,
    val main: Main,
    val name: String
)
data class Weather(val description: String)
data class Main(val temp: Double, val humidity: Int)

interface WeatherApi {
    @GET("data/2.5/weather")
    suspend fun getWeather(
        @Query("q") city: String,
        @Query("appid") key: String,
        @Query("units") metric: String = "metric",
        @Query("lang") lang: String = "ko"
    ): WeatherResponse
}
```

Gson JSON data class .

.

□□□□□□□: □□□ / □□ / □□

“ ” . , ,

..... . sealed class( )

:

```
sealed class UiState {
    object Loading : UiState()                    //
    data class Success(val data: WeatherResponse) : UiState()  //
    data class Error(val message: String) : UiState()          //
}

// ViewModel      :
fun search(city: String) {
    viewModelScope.launch {
        _state.value = UiState.Loading
        _state.value = try {
            UiState.Success(api.getWeather(city))
        } catch (e: Exception) {
            UiState.Error("                    .                    ?")
        }
    }
```

```
}

//           :
when (val s = state) {
    is UiState.Loading -> CircularProgressIndicator()   //
    is UiState.Success -> WeatherContent(s.data)        //
    is UiState.Error -> Text(s.message)                 //
}
```

Loading/Success/Error 3 “ ” .

, .

□□□□□□: □□□□□□

( ):

```
@Composable
fun WeatherContent(data: WeatherResponse) {
    Column(
        Modifier.fillMaxSize().padding(24.dp),
        horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally
    ) {
        Text(data.name, fontSize = 28.sp, fontWeight = FontWeight.Bold)
        Text(
            "${data.main.temp}°C",
            fontSize = 72.sp,
            fontWeight = FontWeight.Light
        )
        Text(
            data.weather.firstOrNull()?.description ?: "          ",
            fontSize = 20.sp,
            color = Color.Gray
        )
        Spacer(Modifier.height(16.dp))
        Row {
            Text("      ${data.main.humidity}%")
            Spacer(Modifier.width(24.dp))
            Text("      ${data.main.temp}°C")
        }
    }
}
```

: firstOrNull() (
), ?: “ ” . null
. 72.sp , “ ” (Light)
. .

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

- : TextField (” ”);
- : (26.5°), ( ), , ;
- : DataStore — 6 ;
- : Compose PullToRefreshBox(Material 3) . ” ” .

□: □□□□□□□□□□□□□□□□

() when(description) . . , .

□□□□□: □□□□□□□□□□

(1) ; (2) (!); (3) ; (4) ; (5) . .

□□□□□

- API JSON —” ”

- API local.properties
- Retrofit + data class: JSON
- Loading/Success/Error 3
- , , —

□ 56 □: □□□□□□□—□□□, □□, Google Play □□

□□□□□□□, □□□□□? □□□□ “□□□□□□” □□ “□□□□□□□□” □□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□ *Google Play* □□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□.

□□□ 3 □□□□: Logcat, □□□, UI □□□□

□□	□□□□□	□□□□□
Logcat	/	Log.d(”TAG”,” =$x”), TAG , Debug
Layout Inspector		Tools Layout Inspector,

3

□: □□□□□□□□□□□□□?

Logcat (Stacktrace) . (: com.example.yourapp) . . “Exception ” (null ? ?) , “at ... : ” . 80% .

□□□: □□□□□□□

. .

“ ” “ ” . ,

:

□□	□□□□□□□□	□□□□□	□□
	(,)	app/src/test/ app/src/androidTest/ ——	

3

```
// "                    "
fun parseAmount(input: String): Double? {
    val v = input.trim().toDoubleOrNull()
    return if (v != null && v > 0) v else null
}

//       (JUnit4)
@Test
fun emptyInputReturnsNull() {
    assertEquals(null, parseAmount(""))
}
@Test
fun negativeReturnsNull() {
    assertEquals(null, parseAmount("-5"))
}
@Test
fun normalValueParses() {
    assertEquals(12.5, parseAmount("12.5"))
}
```

, . : test Run. .

□□□□□□: □□ “□□” □□

. “ ” . Android Studio debug , release . :

1. Build Generate Signed Bundle / APK;
2. keystore ( ) — ;
3. release + AAB .

□□: keystore □□□□□□ = □□□□□□□

.

. keystore

. . keystore (

+) . .

Google Play □□□□□

AAB

(~)

6: Google Play 6

- : 25 , Google ;
- : (512×512), (2), , (
);
- : — ”
” ;
- : , .
.

: Google Play ,
(, ,) .
. AAB/APK .
.

□□□□□□□□: □□□□□□□□□□□

“ ” .

:

- : 512×512, . AI
,
;

- : 2 , 4-6 .
  (”1 ” ” ”
  );
- : ” + ” . ”
  , ” .
  .

□: □□□□□□□□□

10 .
, , .
. ,
.

□□□□□□□□□□□□□□□□□

, 30 :

□□□□□□□□□

1. LazyColumn: Column .
   ;
2. : Coil
   . 5MB ;
3. : , ,
   ;
4. Profiler : Android Studio , CPU,
   . . .

□□□□□□

.
Firebase Crashlytics(,) .
, “ , , ”
. .

□□□□□: □□□□□□” □□” □□

(1) parseAmount 3 . (2) Logcat
. (3) release APK
(“ ”). (4)
. .

- 3 : Logcat , , Layout Inspector
- :
- 3 : (,)/ /
- : keystore .

- 6 : AAB

□ 57 □: □□□□—□□, □□, □□□ □□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□ “□□□□□” □□ “□□□□” □□□ □□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□—*2026* □□□ *AI* □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.

□□□□□: □□□□□□, □□□□□□□

, , , ... “ ”

(Android 6). . (Manifest),

( ), . Compose

Accompanist rememberPermissionState :

```
//      Manifest       :
// <uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />

@Composable
fun CameraButton() {
    val permission = rememberPermissionState(
        permission = android.Manifest.permission.CAMERA
    )
    Button(onClick = {
        when {
            permission.status.isGranted -> openCamera()
            permission.status.shouldShowRationale -> showExplainDialog()
            else -> permission.launchPermissionRequest()
        }
    }) { Text("        ") }
}
```

□□: □□□□□□□□□□□□□□□?

“ ” launchPermissionRequest
. (Intent),
“ ” .
. .

□□: □□□□□□□□□□□□

, “ ”
. : , , .
:

```
// Android 13+       POST_NOTIFICATIONS                    (          )

// 1.              (Android 8+     )
val channel = NotificationChannel(
    "reminder", "    ", NotificationManager.IMPORTANCE_DEFAULT
)
val manager = getSystemService(NotificationManager::class.java)
manager.createNotificationChannel(channel)

// 2.
val notification = NotificationCompat.Builder(this, "reminder")
    .setSmallIcon(R.drawable.ic_notification)
    .setContentTitle("          ")
    .setContentText("                              ")
    .setPriority(NotificationCompat.PRIORITY_DEFAULT)
    .build()
if (ActivityCompat.checkSelfPermission(this,
        Manifest.permission.POST_NOTIFICATIONS) == PackageManager.
    PERMISSION_GRANTED
) {
    manager.notify(1, notification)
}
```

(: “ 20:00 ”) WorkManager . “
” ,
. .

□□□□□□: □□□□□□□□□

“ ” :

- : new API new —Hilt(

) ” ”;

- : — (app / core / feature-xxx) , .

□: □□□□□□□□□

Hilt , 1 . +
.
, .
. AI “ ” .

2026 □□□□□: AI □□□□□□□□□

2026 , AI .
:

□□	**AI** □□□□□□□	□□□□□□
	Android Studio Gemini/ AI AI AI ” / / ” + AI	

AI

—AI , , — 7 〈AI 〉(37~47) 11 . .
, AI 7 .

Compose □□□□□□□□□□

Compose “ ” .
:

- : @Immutable derivedStateOf
;

- key : items(list, key = { it.id }) . key ;
- Layout Inspector Compose : Composable . .

Compose (Metrics) “ ” . .

□□□□□: □□□□”3 □□□” □□

(1) “ 20:00 ” (WorkManager + + Android 13); (2) API Hilt ; (3) AI “ ” , 3 . 3 “ ” .

□□□□□

- : Manifest + +
- 3 : , , . +
- WorkManager,
- Hilt , —1
- AI 4 : , , , . 7 (37~47)

□ 58 □: □□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. “□□□□□” □□□□□□□□. □□□□□□□□□, □□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.

□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□	□□□□

/	var x by remember { mutableStateOf( ) }
	rememberSaveable { mutableStateOf( ) }
	`Column { }/Row { }`
	LazyColumn { items( ) { ... } }
	navController.navigate(” ”)
	`viewModelScope.launch { ...}`
	`val list by flow.collectAsState()`
	context.dataStore.edit { it[KEY] = }
	Room 3 : @Entity / @Dao / @Database
	Retrofit + suspend
	NotificationChannel + NotificationCompat.Builder
	`Log.d("TAG", "message")`

(2026 8)

□□□□□□ FAQ

Q1: , ?

. 1-2 Kotlin , 3-4 Compose , 5-6 , 7-8

. . 1-2
, .

Q2: Java ?

. , , Kotlin . “
” Java . Kotlin Java
. .

Q3: ?

(,).
. , , , .
.

Q4: ?

2026 : “ ” , “Kotlin
+ + ” .
.

Q5: ?

3 : (1) StackOverflow/ ; (2)
; (3) “ + + + ” AI
. .

□□□□□□□

□□	□□□	□□□□
	developer.android.com Kotlin (kotlin-lang.org) Google Codelabs Stack Overflow(android) (Juejin) / CSDN Google Developers 7 〈AI 〉 (37~47)	, Compose/Kotlin . + , . ( ) AI

(2026 8)

Gradle □□□□□□□□□□

, (AI CI
):

□□□	□□
`./gradlew assembleDebug`	APK (Windows ./)
`./gradlew assembleRelease`	( )
`./gradlew test`	
`./gradlew lint`	:
`./gradlew clean`	(" ")
`./gradlew :app: dependencies`	( )

Gradle

□: □□□□□□□□□□ clean

“ ” .
./gradlew clean . An-
droid Studio . File Invalidate Caches
.

□□□: □□□□ N □□□□□

□□□: □□□□ N □□□□□

, “Activity ” , Kotlin
, Compose , , • •
. 0 1
.

. , , AI
“ ” . .
. ,
. .
” ” . 3
. —
.

□□□□

1. Android Developers. (2026). Android Developer Guides and Jetpack Compose Documentation. developer.android.com.

2. Kotlin Foundation. (2026). Kotlin Language Documentation. kotlinlang.org.

3. Android Open Source Project. (2026). Android Platform Version History and API Levels.

4. Google Play. (2026). Play Console Help: Publishing and App Signing.

5. AndroidX Release Notes. (2026). Room / DataStore / Navigation / WorkManager releases.

6. Square. (2026). Retrofit Documentation. github.com/square/retrofit.

□ 9 □〈iOS □□□□□〉(59~69 □)

□ 59 □: iOS □□□□—□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□. ’□□□□□□□□’□□’□□□□□□□□□□□’□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□. *iOS* □□□□□□□□□□*?* □□□’□□□□□□□’□□□□□□□□□□□□□□*?* □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□: □□□□□□□’ □□’ □’ □□’

’ (Walled Garden)’ .
. , Mac Xcode ,
App Store . ?
.

- :
. 5 95% (
).
- : 70~80%
. API ’5 ’ .
- : App Store
.
- : .

□□: □□□□□□□□□□

iOS . Mac (Xcode macOS
), 99 (
). .
, . 60 .

□□□□□□□: Objective-C □□□ Swift?

iOS ’ ’ . Objective-C 2008
2014 , Swift 2014 Swift 6(2024 ,
) . 2026 Swift .

: Swift . Objective-C
. 10 . Swift
. (C), (Optional)
’ ’ , SwiftUI , iPad
Swift Playgrounds .

Objective-C ( )

```
NSString *name = @"    "; [name stringByAppendingString:@"          "]; //       +
          +          3
```

Swift ( )

```
var name = "    " name += "          " //
```

□□□□□□□□□?

iOS . ’
’ .

(+)
(Swift + SwiftUI)
•
(+)

App Store

1: iOS (’ ’)

:

- (Signing): iOS ’ ’ . ’
’ . Xcode Apple
ID , . 67 .
- (Simulator): Mac ,
. Mac CPU ,
.
- TestFlight: ’ ’ . 10,000
, TestFlight . iOS
.

iOS □□□□□□□□: □□□□’ □□□□’

□□	□□□□ **(2026)**	□□□□□
	Swift 6 SwiftUI + (HIG) MVVM + @Observable SwiftData( ) + UserDefaults( ) URLSession + async/await + Codable Xcode Build System / xcode- build Xcode(macOS)	( ) IDE

2026 iOS

? . , ,
. , .
, . .

: ’ ’

[ ] [ ] [ ] . iOS , ,
. App Store ’ ’
. , , , ,
.

- 2008 App Store ’ ’ ; 2026 iOS 27
- : , ,
,
- : Mac ; 99 ;
- Swift ; Objective-C
- : ; TestFlight
- 2026 : Swift 6 + SwiftUI + MVVM + SwiftData + URLSession + Xcode

□ 60 □: □□□□□□—Xcode □□ □□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□'□□'□□□□□□. *Xcode* □□□□□, □□□□□□□□□□, □□□ *iOS* □□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. Mac App Store ”Xcode” . GB
.

2. ( ).

3. Xcode Settings Locations Command Line Tools
. .

□□: □□□□□□□’ □□□□□’

Xcode macOS , Mac . App Store Xcode ( ).
. iOS ’ ’
.

□□□□□□□□□□□□

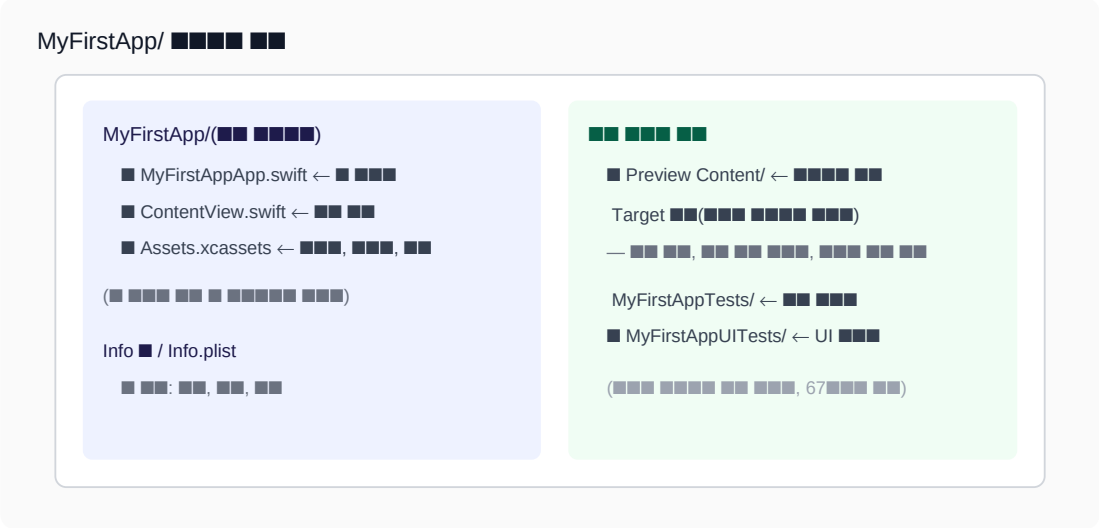
Xcode Create New Project iOS App .

□□	□□□□	□□
Product Name	MyFirstApp	
Team	Apple ID( )	,
Organization Identifier	com.example	Product Name
Interface	SwiftUI	
Language	Swift	

Create Xcode .
(: iPhone 17) > . “Hello, world!”
. iOS .

□□□□□□□□: □□□□□□□

. .



2: Xcode

- MyFirstAppApp.swift: . SwiftUI . ’ , .
- ContentView.swift: . .
- Assets.xcassets: . , , .
- Target : , iOS , . .

□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□

Xcode □□□□: □□□□□□□□’ □□□□□□’

, , .

□□	□□□	□□
/	CmdR OptionCmd CtrlI CmdO	(WYSIWYG)
/	Cmd/	(!)

Xcode (5)

: (iPhone iPad
) (Snippets
). .

□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□

. Apple ID
.

1. iPhone (Wi-Fi).
2. Xcode . Apple ID
.
3. iPhone [ ] [ ] [VPN] .
4. > .

□□: □□□□□'7 □□□'

Apple ID 7 ( ).
, . (99)
. 67 .

□□□□□ + □□□□□□□□□□□

□□□□□ + □□□□□□□□□□□

ContentView.swift Text(“Hello, world!”)
CmdR . . . ’
, .

□□□□	□□□□	□□□
Signing / Xcode /	Team , App Store	Target Signing . Device Erase All Content; ; .xip

□□□□□: ’ □□□□□□□’ □□□□□□□□□□

(1) Xcode ; (2)
; (3) Hello ; (4) Target ’
’ . .

□□□□

- : Mac + Xcode; Mac iPad Swift Playgrounds
- Xcode App Store ;
- 5 : , Team, , SwiftUI, Swift
- : MyFirstApp/ ; Target
- Apple ID 7 ;
- = CmdR ,

□ 61 □: Swift □□□□□□□—□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□. *Swift* □' □□□□□□□□' □ □□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□. □□□ *20%* □□□□□□□□□ *80%* □□□ □□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□. □□ > □□, □□ > □□.

□□□□□: □□□□□□□□□

' + ' . .

Swift let var .

```
let name =              // let:     (            )
var age = 18            // var:     (                  )

age = 19                // <i class="fas fa-check-circle mr-1"></i> var

// name =               // <i class="fas fa-times-circle mr-1"></i> let
         ,

let score: Int = 100    //
let pi = 3.14           //

print("    , \(name)")  //          :         +
```

.

□□	□□□□□	□□
Int		42
Double		3.14
String		" "
Bool	/	true / false
[Int]( )		[1, 2, 3]

□: let □□□□

Swift : let, var. let var
Xcode . ’ ’
. .

□□□ (Optional): Swift □’ □□□□□□□’

Swift . .
, ’ ’ Swift . ’
, .

```
var name: String =          //          :      nil
// name = nil                // <i class="fas fa-times-circle mr-1"></i>


var nickname: String? = nil  //           : nil     (      )
nickname = "    "

//                       "      "         :
if let n = nickname {        // if let:
    print("    , \(n)")
} else {
    print("                   ")
}

let len = nickname?.count ?? 0   // ??           (             )
print(len)
```

□□: ! □’ □□□□□’

nickname!( ) ’nil ’
. . : if let /
?? ! . Xcode ! .

□□□□□□: □□□’ □□’ □□□□□□

, . (Closure) ’
’ , .

```
//     :          ,
func greet(name: String) -> String {
    return "    , \(name)!"
}
print(greet(name: "      "))     //
```

```
//      :                ,
let numbers = [1, 2, 3, 4]
let doubled = numbers.map { $0 * 2 }   // $0 =
// [2, 4, 6, 8]

let big = numbers.filter { $0 > 2 }    //
// [3, 4]
```

SwiftUI . Button(“ ”) { ... }
. map, filter, sorted ’ ’ .
90% .

□□□□□□□□: Swift □’ □□’ □□

Swift . (struct) ,
(class) . ’ ’
.

```
//      :
struct Record {
    var id = UUID()
    var amount: Double
    var category: String
    var date: Date

    //         "                    "              :
}
let r = Record(amount: 25.5, category: "    ", date: Date())

//        : "                        "
protocol Identifiable {
    var id: UUID { get }
}
struct Record: Identifiable { ... }   //             =
```

SwiftUI struct (View).
. 62 . Swift struct
.

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□	□□□

/	`let x = 1` `var x = 1`
	” , \(name)”
	func (:) -> {
	... }
	if { ... } else { ... }
	for x in { ... }
	if let x = { ... }
	x ??
	`struct X { var a: Int; var b: String }`
	`{ $0 * 2 }`

Swift ( )

□□□□□: Playgrounds □□ 15 □ Swift □□

Mac Xcode Playground , iPad Swift Playgrounds . , , Xcode . ’ ’ 15 62 .

□□□□

- let , var ; ,
- Swift : , if let / ?? , !
- ; = , SwiftUI
- struct , (Protocol) ; SwiftUI struct
- 20% 80% : ,

□ 62 □: □□□□—SwiftUI □□

□□□□□□□□□□□□□□□□. *SwiftUI* □□□□ *2019* □□□□□□□□ *UI* □□□ □□□□. □□□□□□□□□□□□’□□’□□□□□□□□□□□, □□□□□□, □□□□□ □□□□□□□□□□□. *2026* □□□ *SwiftUI* □□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□’□□□□□’□□□□.

SwiftUI □□□: □□□□□□□□□□□□

’ ’ . ’ (20,30) ’ . SwiftUI ’ ’ . ’ “ ” ’ ’ .

```
import SwiftUI

struct ContentView: View {
    var body: some View {      // body: "                    "
        VStack {               //
            Text("    ,     !")
                .font(.largeTitle)      //      :
            Button("          ") {
                print("      ")
            }
            .buttonStyle(.borderedProminent)  //
        }
        .padding()
    }
}
```

: = View , body , . () ’ ’ . SwiftUI .

□□□: □□□, □□, □□□, □□□

□	□□□	□□

Text
Button
 	
TextField
 	
Image
		Text(” ”)
		Button(” ”) {
		}
		TextField(” ”, text: $
		)
		`Image(systemName: "star.fill")`

SwiftUI

Image(systemName:) . SF Symbols ( ) “star.fill” . iOS . .

□□□□ 3 □□□: VStack, HStack, ZStack

- VStack: ( )
- HStack: ( )
- ZStack: (,)

```
VStack(alignment: .leading, spacing: 12) {
    HStack {
        Text("      ")
        Spacer()                  //          :
        Text("-25.5    ").foregroundColor(.red)
    }
    Divider()                     //
    Text("    :     ")
}
.padding(16)                      //
.background(Color(.systemGray6)) //
.cornerRadius(12)                 //

//                            : padding     , background      —
```

□□: □□□□□□□□□□□

padding(16).background( ) background( ).padding(16) . ’ ’( ), ’ ’(

) . , , .
. .

□□□□□□: □□□' □□□□' □□□

. SwiftUI : ,
.

```
struct CounterView: View {
    @State private var count = 0   // @State:

    var body: some View {
        VStack {
            Text("\(count)           ")
            Button("           +1") {
                count += 1          //          ,
            }
        }
    }
}
```

, , . $, , .

```
struct InputView: View {
    @State private var text = ""

    var body: some View {
        TextField("                    ", text: $text)  // $
            .textFieldStyle(.roundedBorder)
        Text("          : \(text)")   //
    }
}
```

(count += 1)
SwiftUI
(body)

3: SwiftUI ' '

□□□□, □□□□□□□□: SwiftUI □' □□□'

- #Preview : #Preview { ContentView() }
. .

- : (Color(.systemGray6), .primary) . .

- : withAnimation { count += 1 } .animation(.default, value: count) .

```
struct AnimatedHeartView: View {
    @State private var liked = false

    var body: some View {
        Button {
            withAnimation(.spring(duration: 0.4)) {
                liked.toggle()
            }
        } label: {
            Image(systemName: liked ? "heart.fill" : "heart")
                .font(.system(size: 48))
                .foregroundColor(liked ? .red : .gray)
                .scaleEffect(liked ? 1.3 : 1.0)
        }
    }
}
```

□: □□□□, □□□□□□□□□□

, , . , . , , .

□□□□□: ’ □□□□’ □□□

□□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□

□□□□□	□□□
(/)	.padding(16) .cornerRadius(12) .background(Color(.systemGray6)) .font(.title.bold())/.font(. system(size: 20)) .foregroundColor(.red) .frame(maxWidth: .infinity) .frame(width: 100, height: 44) VStack(alignment: .leading) .opacity(0.6) .shadow(radius: 5) .onTapGesture { ...} .keyboardType(.decimalPad)

SwiftUI

. .

, padding, , , .

.

. : (+) ,

@State , (index + 1) % 3 .

. ’ , ?’ .

□□□□

- SwiftUI : ’ ’
- = View ; body ; ’ ’
- : Text / Button / TextField / Image; SF Symbols
- 3 : VStack , HStack , ZStack ; Spacer
- @State ; $
- #Preview ; ; withAnimation

□ 63 □: □, □□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□'□□'□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□ *(□□□□□)* □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ *(□□□□)* □□. □□□□□□□'□□□□□□□'□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
        VStack {
            Text("\(model.count)          ")
            Button("          ") { model.increment() }
        }
    }
}
```

: @State, @Observable . @StateObject/@ObservableObject , .

NavigationStack: □□□□□□' □□'

iOS 16 NavigationStack . , .

```
struct HomeView: View {
    var body: some View {
        NavigationStack {
            List {
                NavigationLink("              ") {
                    DetailView(name: "              ")   //
                }
                NavigationLink("              ") {
                    DetailView(name: "              ")
                }
            }
            .navigationTitle("          ")   //
        }
    }
}

struct DetailView: View {
    let name: String
    var body: some View {
        Text("\(name)          ")
            .navigationTitle(name)
            .navigationBarTitleDisplayMode(.inline)
    }
}
```

NavigationLink ' ' . navigationTitle . (: ' ') @Environment(\.dismiss) . 90% .

□□□□□□: sheet □ TabView

, , .

```
// 1.             /             (             )
struct HomeView: View {
    @State private var showAdd = false
    var body: some View {
        Button("          ") { showAdd = true }
            .sheet(isPresented: $showAdd) {
                AddRecordView()     //
            }
    }
}

// 2.           (     "    ")
struct MainTabView: View {
    var body: some View {
        TabView {
            RecordListView()
                .tabItem { Label("      ", systemImage: "book") }
            StatsView()
                .tabItem { Label("    ", systemImage: "chart.pie") }
            SettingsView()
                .tabItem { Label("    ", systemImage: "gear") }
        }
    }
}
```

□: □□□□□□□?

: NavigationStack ( ), sheet (, ,), TabView( ) .

.

List: iOS □' □□□□□'

iOS , , List . , , .

```
struct RecordListView: View {
    @State private var records = ["     25.5", "       6.0", "     +8000"]

    var body: some View {
        List {
            ForEach(records, id: \.self) { r in
                Text(r)
```

```
            }
            .onDelete { indexSet in          //
                records.remove(atOffsets: indexSet)
            }
        }
    }
}
```

+ NavigationLink + sheet + TabView. ’

+ ’ .

.

□□□□□: ’ □□□□□□’ □□□

□□□□□: □□□□□□□□□□□

Activity , iOS ’ , , ,

’ . SwiftUI scenePhase .

```
@main
struct MyApp: App {
    @Environment(\.scenePhase) private var phase

    var body: some Scene {
        WindowGroup {
            ContentView()
        }
        .onChange(of: phase) { _, newPhase in
            switch newPhase {
            case .active:    print("              ,              ")
            case .inactive:  print("       (         /                  )")
            case .background: print("              ,          ")
            @unknown default: break
            }
        }
    }
}
```

: ,

. iOS .

( ) . ’

’ 68 .

. TabView (/ /)

List (NavigationStack)

’+’ sheet .

. 65

.

- 4 : @State( ), @Binding( ), @Observable( ), .environment( )
- @Observable ; @ObservableObject
- NavigationStack ; @Environment(\.dismiss)
- , sheet, TabView
- List ’ ’: ,

□ 64 □: □□□□□□□□□□□

*'□□□'□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□ iOS □□□□□□'3 □□□'□□□□. UserDefaults(□□□□□□), SwiftData(□□□□□□□□□□), URLSession(□□□□□) □□. □□□ JSON □□□□□ Codable □□□□□ async/await □□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
//     :          (                  )
let isDark = UserDefaults.standard.bool(forKey: "isDarkMode")
let city = UserDefaults.standard.string(forKey: "favoriteCity") ?? "      "

//     :
UserDefaults.standard.removeObject(forKey: "isDarkMode")
```

UserDefaults .
SwiftData . UserDefaults
.

SwiftData: □□□□’ □□□’ □□□□□

SwiftData iOS 17 , ’ , • •
• ’ . @Model
.

```
import SwiftData

// 1. @Model:                      "      "
@Model
class Record {
    var amount: Double
    var category: String
    var note: String
    var date: Date

    init(amount: Double, category: String, note: String, date: Date) {
        self.amount = amount
        self.category = category
        self.note = note
        self.date = date
    }
}

// 2.
@main
struct MyApp: App {
    var body: some Scene {
        WindowGroup {
            ContentView()
        }
        .modelContainer(for: Record.self)   //
    }
}
```

```
// 3.          @Query        @Environment
struct RecordListView: View {
    @Query(sort: \Record.date, order: .reverse) var records: [Record]
    @Environment(\.modelContext) private var context

    var body: some View {
        List(records) { r in
            Text("\(r.category) \(r.amount)    ")
        }
    }

    func add(amount: Double, category: String) {
        let r = Record(amount: amount, category: category, note: "", date: Date())
        context.insert(r)     //
        try? context.save()   //
    }
}
```

'@Model + modelContainer + @Query'

. . @Query

. .

Codable: JSON ' □□' □□

JSON . Swift Codable 'JSON '

. .

```
// JSON: {"name":"      ","main":{"temp":26.5},"weather":[{"description":"    "}]}
struct WeatherResponse: Codable {
    let name: String
    let main: Main
    let weather: [Weather]
}
struct Main: Codable { let temp: Double }
struct Weather: Codable { let description: String }

// JSON
let decoder = JSONDecoder()
let data = jsonString.data(using: .utf8)!
let result = try decoder.decode(WeatherResponse.self, from: data)
print(result.weather[0].description)   // "    "
```

: JSON . ' '

(“26.5” Double)

. JSON 10 .

URLSession + async/await: □□□□□□

iOS URLSession , Swift async/await( )
, , , , .

```
struct WeatherService {
    //           : async   "              ", throws   "                "
    func fetchWeather(city: String) async throws -> WeatherResponse {
        let url = URL(string:
            "https://api.example.com/weather?city=\(city)")!
        let (data, _) = try await URLSession.shared.data(from: url)
        return try JSONDecoder().decode(WeatherResponse.self, from: data)
    }
}

//       (.task       ):
.task {
    do {
        let weather = try await service.fetchWeather(city: "      ")
        //              ……
    } catch {
        print("                : \(error)")
    }
}
```

□□□□: □□□□□□□□□

(1) async/await .
. Swift try await
do/catch . (2) ATS HTTP . iOS HTTPS
. http:// Info.plist (NSAppTransportSecurity)
, HTTPS . .

□□□□□: ' □□□□□□□' □□□□□□

□□□□□□□' □□□□□□': □□□□□□□□□□□□□□□□□

, , 404, 500… .

```
func friendlyMessage(_ error: Error) -> String {
    if let urlError = error as? URLError {
        switch urlError.code {
        case .notConnectedToInternet: return "                .
          ?"
        case .timedOut:               return "            .
        ?"
```

```
        case .cannotFindHost:          return "                    "
        default:                       return "          : \(urlError.code)"
        }
    }
    if let d = error as? DecodingError {
        return "                  (                          )"
    }
    return "               : \(error.localizedDescription)"
}
```

, , , , (error print). error.localizedDescription .

.

API(hitokoto) URLSession + async/await ' ', , ' ' .

SwiftData ' ' . UserDefaults/SwiftData/Codable/URLSession . 7, 8 .

- : UserDefaults , SwiftData , URLSession
- SwiftData 3 : @Model , modelContainer , @Query + context.insert
- Codable JSON ' ':
- URLSession + async/await: ; do/catch
- : ; HTTPS(ATS)

□ 65 □: □□□□ 1 —□□□□□ (□□□)

□□□□□’□□□□□□□□’□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□, □□□□□, □□□□□□□□, □□□□□□□□□□. □□□□□□’□□□□□□□’□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
    var type: String      // "income"      | "expense"
    var amount: Double    //     (    )
    var category: String  //     :     ,     ,     ·····
    var note: String      //     (    )
    var date: Date        //

    init(type: String, amount: Double, category: String, note: String = "", date:
    Date = Date()) {
        self.type = type
        self.amount = amount
        self.category = category
        self.note = note
        self.date = date
    }
}
```

□: □□□□ Double □□□?

(0.1+0.2≠0.3) Decimal(10) . Double . Decimal ' Int' . .

MVVM: □□□□□' □□'

?

. MVVM . View( ) , ViewModel( ) , Model(SwiftData) .

View(SwiftUI)

ViewModel(@Observable)

Model(SwiftData)

4: MVVM 3 — ,

```
import Observation

@Observable
class RecordViewModel {
    var records: [Record] = []
    private let context: ModelContext

    init(context: ModelContext) { self.context = context }

    func load() {
        // SwiftData   #Predicate      +
```

```
        let descriptor = FetchDescriptor<Record>(
            sortBy: [SortDescriptor(\.date, order: .reverse)]
        )
        records = (try? context.fetch(descriptor)) ?? []
    }

    func add(type: String, amount: Double, category: String, note: String) {
        let r = Record(type: type, amount: amount, category: category, note: note)
        context.insert(r)
        try? context.save()
        load()                          //              ,
    }

    func delete(_ record: Record) {
        context.delete(record)
        try? context.save()
        load()
    }
}
```

@State private var vm = RecordViewModel(...) vm.records
, .

□□: □□□□□□ + □□□□

```
struct RecordListView: View {
    @State private var vm: RecordViewModel
    @State private var showAdd = false

    var body: some View {
        NavigationStack {
            List {
                Section("            ") {          //
                    SummaryRow(records: vm.records)
                }
                Section("    ") {
                    ForEach(vm.records) { r in
                        RecordRow(record: r)
                    }
                    .onDelete { idx in
                        idx.forEach { vm.delete(vm.records[$0]) }
                    }
                }
            }
            .navigationTitle("         ")
            .toolbar {
```

```
                Button { showAdd = true } label: {
                    Image(systemName: "plus")
                }
            }
            .sheet(isPresented: $showAdd) {
                AddRecordView(vm: vm)          //
            }
        }
    }
}
```

: .keyboardType(.decimalPad)( ), /
(Picker), , ’ ’ vm.add(...)
dismiss() .

□□: □□□□□□□□□□□□□□

. , , ’abc’
(Double(text) , nil).
’ ’ . :
.

□□, □□□□□

- : List .onDelete + (
);
- : (
);
- : filter + reduce ’ / / ’ :

```
func monthSummary(_ records: [Record]) -> (income: Double, expense: Double) {
    let cal = Calendar.current
    let monthRecords = records.filter {
        cal.isDate($0.date, equalTo: Date(), toGranularity: .month)
    }
    let income = monthRecords
        .filter { $0.type == "income" }
        .reduce(0) { $0 + $1.amount }
    let expense = monthRecords
        .filter { $0.type == "expense" }
        .reduce(0) { $0 + $1.amount }
    return (income, expense)
}
```

□□: 3 □□□□ + □□□□ 2 □□

’ ’ 3 . ,
, ( ), 0
( ), , (
).

, , :

1. : ’ ’ Swift Charts /
. ;

2. iCloud : SwiftData iCloud .
iPhone/iPad , , .

□□□□□: □□□□□□□□□□

’ ViewModel ’
. AI (7 〈AI 〉
? ’ , , ’).
.
.

□□□□□

- 5 ’ ’
- : @Model + modelContainer + FetchDescriptor
- MVVM : View , @Observable ViewModel , SwiftData
- : List + Section + toolbar + sheet
- 3 (/ /) + (Swift Charts, iCloud)

□ 66 □: □□□□ 2 —□□□□□ (□□□□□)

□□□□’□□□□□’□□□□□□’□□□□’□□□. □□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□ *API* □□, *JSON* □□, ’□□□/□□/□□’□□□□□□□□□, □□□ *API* □□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□’□□□□□’□□□□□□□□□□. □□, □□, □□□□□□□□□□□□□.

□□□□ API □□□□

OpenWeatherMap (QWeather) .
. OpenWeatherMap :

1. API keys Key(apikey) ;
2. Current Weather API : api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=beijing&appid= Key&units=metric;
3. JSON . API
, , .

□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□

API Key ’ ’ . GitHub
. iOS : Config.xcconfig(, gitignore) Info.plist . ’iOS xcconfig ’ .

□□□□□□: URLSession + Codable

API JSON , :

```
// JSON: {"weather":[{"description":"    "}],"main":{"temp":26.5,"humidity":40},"
    name":"      "}
struct WeatherResponse: Codable {
```

```
    let weather: [Weather]
    let main: Main
    let name: String
}
struct Weather: Codable { let description: String }
struct Main: Codable { let temp: Double; let humidity: Int }

struct WeatherService {
    let key: String   // xcconfig

    func fetchWeather(city: String) async throws -> WeatherResponse {
        var comps = URLComponents(string: "https://api.openweathermap.org/data/2.5/
    weather")!
        comps.queryItems = [
            URLQueryItem(name: "q", value: city),
            URLQueryItem(name: "appid", value: key),
            URLQueryItem(name: "units", value: "metric"),
            URLQueryItem(name: "lang", value: "ko")
        ]
        let (data, _) = try await URLSession.shared.data(from: comps.url!)
        return try JSONDecoder().decode(WeatherResponse.self, from: data)
    }
}
```

□□□□□□□: □□□ / □□ / □□

, , . , ,
. + switch
:

```
enum LoadState {
    case loading                  //
    case success(WeatherResponse) //
    case error(String)            //
}

@Observable
class WeatherViewModel {
    var state: LoadState = .loading
    private let service = WeatherService(key: Config.apiKey)

    func search(city: String) async {
        state = .loading
        do {
            let data = try await service.fetchWeather(city: city)
```

```
            state = .success(data)
        } catch {
            state = .error("                    .                    ?")
        }
    }
}

//          :
switch vm.state {
case .loading: ProgressView("          …")
case .success(let d): WeatherContent(data: d)
case .error(let msg): Text(msg).foregroundColor(.secondary)
}
```

loading/success/error 3 ’ ’ . ,
.

□□□□□□: □□□□□□□□□

```
struct WeatherContent: View {
    let data: WeatherResponse

    var body: some View {
        VStack(spacing: 12) {
            Text(data.name)
                .font(.title.bold())
            Text("\(Int(data.main.temp))°C")
                .font(.system(size: 76, weight: .thin))
            Text(data.weather.first?.description ?? "          ")
                .font(.title3)
                .foregroundColor(.secondary)
            HStack(spacing: 24) {
                Label("     \(data.main.humidity)%", systemImage: "humidity")
                Label("     \(Int(data.main.temp))°C", systemImage: "thermometer")
            }
        }
        .padding()
    }
}
```

: first? (
), ’ ’ ?? . 76
. Label ’ + ’ HStack
.

□□□□□□□□□□□□□□

- : .searchable , vm.search ;
- : UserDefaults ;
- : .refreshable { await vm.search(...) } ;
- : Image(systemName:) (sun.max / cloud.rain / snowflake) .

□: □□□□□□□□’ □□’

OpenWeatherMap , , ’beijing’ . ’ / ’ . / .

□□□□□: □□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□: □□, □□□□, □□□□□□□□□□□□

, , , , .

: 1. : String(data: data, encoding: .utf8) JSON . ;

2. : Mac Proxyman Charles X ;

3. : Features Network Link Conditioner( ) 3G, . ’ , .

□: □□□ ATS □□□□□□□□□□?

’App Transport Security’ http:// . API HTTPS , (Info.plist NSAllowsLocalNetworking). .

(1) ; (2) (Mac !); (3) ; (4) ; (5) . .

- API JSON —’ ’

- API Key xcconfig
- Codable + URLSession async/await: JSON
- loading/success/error 3
- , , —

□ 67 □: □□□□□□—□□□, □□□, □□□□□□

□□□□□□□, □□□□□□? □□□□'□□□□□□'□□'□□□□□□□□'□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□.

□□□ 3 □□□: print, □□□, □□□

□□	□□□	□□□□
print + SwiftUI +		print(" =\(x)") Xcode , #Preview + View Hierarchy

3

□: □□□□□□□□□□□□□?

Swift 'Fatal error' , Xcode . Xcode Window Organizer Crashes ( ). ' + swiftui' . .

□□□: □□□□□□□

. .

, , , , . iOS XCTest :

□□	□□□□□	**Target**	□□
UI	(,)	MyFirstAppTests MyFirstAppUITests ——	

iOS (Test Target)

```
import XCTest

// "                    "
func parseAmount(_ input: String) -> Double? {
    guard let v = Double(input.trimmingCharacters(in: .whitespaces)),
          v > 0 else { return nil }
    return v
}

final class AmountTests: XCTestCase {
    func testEmptyInputReturnsNil() {
        XCTAssertNil(parseAmount(""))
    }
    func testNegativeReturnsNil() {
        XCTAssertNil(parseAmount("-5"))
    }
    func testNormalValueParses() {
        XCTAssertEqual(parseAmount("12.5"), 12.5)
    }
}
```

: CmdU. .

.

□□□□□□: □□’ □□’ □□

iOS . ’ ’

. :

- : Apple ID + Xcode (Personal Team)
  7 ;
- : (99)

.

: Xcode Product Archive( ) Organizer Distribute App App Store Connect . Generic iOS Device ( ). .

□□□□□□: □□□□□ = □□□□□□

.

, , . (.p12) . , , (Xcode Automatically manage signing) .

□□□□□□□□□□

•

(1~7)

5: 6

- : developer.apple.com, 99 ;
- : (1024×1024, —), (iPhone), , ;
- : — , , ;
- : 1~7 . , , . ;
- TestFlight: (10000) , .

□□□□□□□□: □□□□□□□□□□

, , .

:

- : 1024×1024, . AI , ;

- : 2 (iPhone), .
(’1 ’ ’ ’
);
- : ’ + ’ , ’ ,
’ .

□□□□□: □□□□□□’ □□’ □□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

, 30 :

□□□□□□□

. Xcode Organizer ( ).
SDK(: Firebase Crashlytics) .
.

□□□□□□ 4 □□

1. LazyVStack / List : VStack
. ;
2. : AsyncImage( ) ,
5MB ;
3. : , async/await ;
4. Instruments : Xcode (Time Profiler,).
. .

(1) parseAmount 3 (CmdU); (2)
; (3) Product Archive TestFlight
; (4) .
.

□□□□□

- 3 : print , , SwiftUI
- XCTest: (CmdU) + UI + ,
- : (7);
- : Generic iOS Device + Archive + Distribute;
- 6 : ; TestFlight

□ 68 □: □□□□—□□, □□, □□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□’□□□□’□□’□□□’□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□, □□□ *2026* □□ *AI* □□□□□ *iOS* □□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.

□□: □□□□□□□□□□

, , , …… ’ ’ iOS

. ’ + + ’ :

```
// 1. Info.plist                ( !)
// Privacy - Location When In Use Usage Description: "
          "


// 2.
import CoreLocation

@Observable
class LocationModel {
    private let manager = CLLocationManager()

    func request() {
        switch manager.authorizationStatus {
        case .notDetermined: manager.requestWhenInUseAuthorization()
        case .denied, .restricted: /*                    */
        default: /*          ,     */
        }
    }
}

// 3.                    :          +
// UIApplication.shared.open(URL(string: UIApplication.openSettingsURLString)!)
```

□□: iOS □□□' □□□' □□

iOS . . ' ' ( ), . (' ') . .

□□: □□□□□□□□□□□□

, , . iOS UserNotifications , : , , . :

```
import UserNotifications

// 1.              (          )
UNUserNotificationCenter.current()
    .requestAuthorization(options: [.alert, .sound, .badge]) { granted, _ in
        print(granted ? "      " : "      ")
    }

// 2. "     20:00            "
func scheduleDailyReminder() {
    let content = UNMutableNotificationContent()
    content.title = "           "
    content.body = "                                "
    content.sound = .default

    var comps = DateComponents()
    comps.hour = 20
    let trigger = UNCalendarNotificationTrigger(dateMatching: comps, repeats: true)

    let request = UNNotificationRequest(
        identifier: "daily-reminder",
        content: content,
        trigger: trigger
    )
    UNUserNotificationCenter.current().add(request)
}
```

: iOS ' '.

. ,

.

□□□□□□: MVVM □□□□□□□□□□□□□

65 MVVM , :

- : ViewModel (protocol) . ’ ’ ;
- : ViewModel (ViewModel). ;
- : ’@Observable + ’ . VIPER, Clean Architecture . .

□: SwiftUI □’ □□□□□’

iOS ’ ’ . (WidgetKit) (’ ’), (App Intents) Siri . . .

2026 □□□□□□□: AI □□□ iOS □□

2026 , AI . :

□□	**AI □□□□□**	□□□□□
	Xcode + AI AI AI ’ / / ’ XCTest + AI	

AI iOS

—AI , , — 7 〈AI 〉(37~47) 11 . Swift , AI 7 .

□□□□□: □□□□'3 □□□' □□□

Swift □□□□□: @MainActor □ Task

Swift 6 :

- : SwiftUI @MainActor . (await MainActor.run { ... } ViewModel @MainActor);
- Task : .task { } . SwiftUI . body Task .

```
struct WeatherScreen: View {
    @State private var vm = WeatherViewModel()

    var body: some View {
        Group {
            switch vm.state {
            case .loading: ProgressView()
            case .success(let d): WeatherContent(data: d)
            case .error(let m): Text(m)
            }
        }
        .task {                          //              ,
            await vm.search(city: "      ")
        }
    }
}
```

Swift 6 ’ ’ .
, .
.
(1) ’ 20:00 ’ (+); (2) ViewModel ; (3) ’ ’ . 3 ’ ’ .

□□□□□

- 3 : Info.plist ( ), ,
- iOS : ’ ’
- 3 : , , ; UserNotifications
- MVVM : ( ), ,

- : WidgetKit + App Intents
- AI 4 : , , , ; 7 (37~47)

□ 69 □: □□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□. ’□□□□’□□□□□□□. □□□□□□□□, □□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.

□□□□□□□□□□□□

□□□□□	□□□□
/	@State private var x = `@Observable class VM { var x = 0 }` `VStack { }/HStack { }` `Spacer()` List { ForEach( ) { ... } } `NavigationStack + NavigationLink` .sheet(isPresented: $show) { } `@Environment(\.dismiss) var dismiss` `try await URLSession.shared.data(from: url)` JSON `struct X: Codable+JSONDecoder().decode` UserDefaults.standard.set(, forKey: ” ”) `@Model+modelContainer+@Query` (.primary / Color(.systemGray6)), CmdU

iOS (2026 8)

□□□□□□ FAQ

Q1: Mac iOS ?

. iPad/iPhone Swift Playgrounds 61
. Xcode macOS Mac .
Mac Mac mini ,
.

Q2: iOS ?

: 0 (Xcode + Apple ID). :
99 (700). Mac , .
— — .

Q3: SwiftUI UIKit ?

SwiftUI . 2026 , , SwiftUI
SwiftUI . UIKit
. SwiftUI UIKit (
) . .

Q4: iOS ?

2026 : ’ ’ , ’Swift + SwiftUI ’ . iOS
.
.

Q5: ?

. . .
(,). App Store Connect . :
, , (/) .
.

Xcode □□□□□□□□□□

□□	□□□
/	CmdR / CmdU
	OptionCmd
	CmdO
	CmdF
	CtrlI
/	Cmd/
	CmdK
	Cmd
( )	Refactor Rename

□: □□□□□□□□□□□□□□□

’ ’ 6~7
. CmdK .
Xcode (Mac) , ’DerivedData ’ . iOS
3 .

□□□□□□□

□□□□□□□

□□	□□□	□□□□
	developer.apple.com	. Swif-tUI/Swift
	Apple SwiftUI Tutorials	,
	Swift (swift.org)	
	Hacking with Swift	Paul Hudson ,
	Stack Overflow(swiftui)	
	Apple Developer (WWDC)	
	Apple (HIG)	’ ’
	7 〈AI 〉 (37~47)	AI iOS

iOS (2026 8)

□□□: □□□□□□ N □□□□□

’SwiftUI ’ Xcode , Swift ,
SwiftUI , , , ,
— 0 1 .
. , , AI ’
, . .

. ,
. .
” ” .
. — iOS
.

□□□□

1. Apple Inc. (2026). SwiftUI Framework Documentation. developer.apple.com.
2. Apple Inc. (2026). Swift Programming Language Guide. swift.org.
3. Apple Inc. (2026). SwiftData Framework Documentation. developer.apple.com.
4. Apple Inc. (2026). App Store Review Guidelines. developer.apple.com/app-store/review.
5. Apple Inc. (2026). Human Interface Guidelines (HIG). developer.apple.com/design.
6. Apple Inc. (2026). Xcode 27 Release Notes and App Distribution Guide.

□ 10 □ 〈□□〉

□□ A: □□□□□□□ “□□□” □□

□□□□□□□ “3 □□” :

- □□□□: , , .
- □□□□□: , .

□□□□□□□□ “□□□□□□” :

- □□□□: Wi-Fi .
- □□: Apple ID, , .
- □□□□: ” ” , .
- **eSIM** □□: eSIM (iPhone, Android), eSIM , SIM . eSIM , eSIM .
- □□□□□□□□□: , . iPhone ” ”, Android .

□□□ “□□□□” :

- □□□□□□□: Apple App Store, Android .
- □□□□□□□□□: , ” ?” .

□□ B: □□□□□□□□

- □□□□□: , ” ” ,
  , .
- □□□□□□□□: , [ ]-[ ]-[ ]-[
  ].
- □□□□□: , iPhone [ ]-[ ]-[ ] .
- □□□: , !
  .

□□ C: □□□□ “□□” □□□

□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□·····	□□□□□
SoC /		, .
RAM ( )	” ”	, , .
ROM ( )	” ”	, , . 128G, 256G .
OLED / LCD		OLED , ; LCD , .
NFC		, , ” ” .
OTA		[ ] ” ” .
Root		, .
BL	Bootloader	, .
NPU AI	AI	AI , CPU , . AI , , .
Qi2		, MagSafe , .
eSIM	SIM	SIM , , .
LTPO		(1-120Hz)

□□ D: □□□□□□□□□□?

□□□□□□□□:

- **Apple** □□□: apple.com/cn iCloud.com.
- **Android** □□□: ” ” .
- □□□□: Apple iTunes , , Xiaomi Xiaomi .

□□□□□□□□□□:

- □□□: Bilibili ”[ ] ” .
- □□□□:
- □□□□□□:

□□□□□□□□□□□□□□□:

1. ?
2. ” ” ?
3. 2 ?
4. , ?
5. : , , , , .

□□ E: □□□□□

’ ’ !

, , .

, .

.

.

6 □□□□□□□

- ’ , , ,
  (+ , , 72 , EXIF).
- ’ / ’ ’ ’ .
- AI (• / /)
  .
- ’ ( )’ .
- (/TalkBack , , AI
  , , RTT/TTY).
- ’ - - - ’ 3
  .
- 3 : 1 : (
  , zRAM/swap , , ,).
- 20 : Termux —Android Linux (,
  , , / /).
- 23 : GitHub — (Git vs GitHub ,
  , , Pull Request , ,).

7 □□□□□□□

1. 4

- 29 : — , , , 20-20-20 , , , , ’ ’, .
- 30 : —AirPlay / Miracast / DLNA 3 , , Samsung DeX , CarPlay / Android Auto / HiCar / CarLife 4 , .
- 31 : — 3 , 5 , 5 (• • • • •), 6 , , ’ 3 ’ .
- 32 : — 30 SOP, 72 , , 6 , , 5 .

2.

- 27 : — , 6 3 , (ChangLian/Sunlogin), (WeChat) , SOS / / .
- 28 : —3 , ’ ’ , 5 , 7 , 5 , .

3.

- : / , / , 0.5x~2.5x , .
- : .
- : R , ESC .
- : , .

4.

, (4 5), , (1.61.7), (56), .

5.

- : 8 Elite Gen5 / 9500 (2026).
- : iPhone 17 Pro, S26 Ultra, 17 Ultra, Pura 80 Ultra, vivo X300 Pro.
- AI : DeepSeek R1, ChatGPT-5, NPU 80 TOPS .

- : 4000~5000 .
- : 2026 .
- : Wi-Fi 7 / 5G-A / OS / LE Audio .

6. : (Hero)

- : , SVG .
- : 8 (, 2 , , , , , , ( )).
- : localStorage , .
- : ’ / / / ’ .

8 □□□□□□□

7 ’AI ’(37~47 , 11) : Agentic Engineering, AI 5 , (SDD), , 2026 AI , API , , 0 1 , , (MCP/) . , (5 6), . ⟨AI : ⟩ 2026 8 .

8 ’ ’(48~58 , 11) 9 ’iOS ’(59~69 , 11) : (Android Studio / Xcode), (Kotlin / Swift), (Jetpack Compose / SwiftUI), , (+), (Google Play / App Store), . , (6 8), . ⟨ ⟩ ⟨ iOS ⟩ 2026 8 .

□□□□: □□□□□□□□□□□□□□

- 13 6 ’ ’ : (QingZhuo) , , , , AdGuard ’ / / ’ .
- : iOS, /Redmi, / , OPPO/realme/ , vivo/iQOO, .

- 8 : , / , , iOS , 13 .
- 3 : + + , .

□□□□: □□□□ / □□□□□□ / □□□□□□

- 13 7 : (+ +), (/), (≠).
- : , / , OPPO , vivo, iPhone, .
- 32 ’ 0’ : , / , SOS / . 13 .
- : , , .

□□□□: □□□□□□□□□□□

- 13 8 : PC (Sunlogin, ToDesk) ; AI (Trae / WorkBuddy / Dumate) PC ; (miHoYo) ’ , .
- : LocalSend, (FeiGe), (AirDrop); KDE Connect, , -PC .
- OTP 2FA: Aegis, Microsoft Authenticator, .
- TickTick( ) : / , .

,

.

—

□□ F: □□□□□□□□□□□□

□□□□□□“□□□□□□□”□□“□□□□□□□”□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□, □□□□□, □□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□, □□□□□□, □□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□?

: □□□□□□ “□□□□□□□” □□□□□, “□□□□□□□” □□□□□□□□□□. , .

:

- □□□□□ (□□□): , . : Mate X , Galaxy Z Fold , Xiaomi MIX Fold , vivo X Fold . ” = + ” .
- □□□□□ (□□□): , . : Pocket , Galaxy Z Flip , OPPO Find N Flip, Xiaomi MIX Flip. ” + ” .

2024-2026 : 50 (100 13), UTG , , 4000-5000 .

□□□□□

, “ ” , . “ ” , “ ” .

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□?

, “ ”

:

1. □□□□/□□□□□: PDF , , . 7.5 , A4 PDF , .

2. □□□□/□□□□□□□□□□□□□□□:
. PPT , , ,
.

3. ” □□□□□□” □□□□□□□□□□: 90 ,
, (/), , ,
, —— .

4. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□:
, , , .

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- , , ——
, .
- —— 230g ,
.
- , 4 ——
, .

□□□□□□□□: □ 6 □□□□□□□□

“ ” , :

- □□□□: (, ,) U (,
) . .
- □□□□□□: UTG , . UTG
, .
- □□□□: . 2026 :
, ,
.
- □□□□□: (6.4),
; (4 ,
).
- □□□□□: 230-260g , 230g .
12-14mm, 12mm .
.
- □□□□□□□□□□: .
1 , 2,000-4,000 .
.

□□□□□□□□□□□

1. 10 , .
2. ,
.
3. 30 .
4. : 90
.
5. .

□□□□□□□□□□□□

, :

□□□□□□□□□□

, / .
: ; , ;
, . ,
.

□□□□□ (90 □□□)

“ ” :

- □□/□□□□: 90 .
.
- □□□□/□□: .
- □□□□: .
- □□□□: TV , /
.
- □□□□□□□ + □□□□□□:
.

□□□□□□□□

: / / ,
( ), , , (
). .

PC □□

(,) “PC ” ,
/ PC .

. , .

□□, □□□□□: □□□□□□□□□□□□

,

:

- □□□□□□□□□□□□□□□□: 0℃ UTG
.
.
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□:
, .
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□:
. .
- □□□□□□□□□□□□□□□□□: UTG
, . A/S
.
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□: IPX8 ,
. .
- □□□□□□□□□□□: ,
.

□□□□□□□□□□□□□

- / —— .
- —— , .
- —— .
- 1 ” ” ——
.

□□, □□□□ “□□” □□□□□□□

:

- □□□□□□□□□□: 2026 ” ” , ” ” .

, .

- □□□□□□□: 230g ,

. 12-14mm .

- □□□□□□□□□□□□: ,

.

- □□□□□□□□: 1 50-60% ,

.

- □□□□□: 2,000-4,000 , 500-1,500

. .

- □□□□□□□□: , ”

” .

“ ” “ ” . “

” .

—

□□, □□□□□□□□□□ (2026 □)

( ),

:

- □□□ **Mate X** □□□: , HarmonyOS

, .

.

- □□ **Galaxy Z Fold/Flip**: , , Z Flip

. A/S .

- □□□ **MIX Fold/Flip**: ,

. .

- **vivo X Fold** □□□: ,

.

- **OPPO Find N** □□□: ,

.

- □□□ **Pocket** □□□: , ,

.

: Mate X;
Z Fold; /vivo; Pocket Z Flip
.

□□□□□

, 2026 .
, : ,
, .
.

□□□: □□□□□□□□, □□□□□□

.

, ,

. —

, — .

:

- □□□□□□□□□: , AI , ,
. , ” ”
. ” ”, ”
”, ” ”
.

- □□□□□□□□□: . ,
, . ,
. , ”
”
, .
. .

— , , .
. “ ” ,
.

□□□□□

, , :**30** □□□□□□□□□. □□□□□□ “□□□□□□□□□□” □□□□□□□□□□?
. .

□□ G: □□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.

A-B

- BL 24
- ADB 20
- 4
- AI 22
- AI 26
- AI 32
- AI 37~47
- AI 5 38
- API Key 42
- AI 37
- CLAUDE.md 39
- 48~58
- Android Studio 49
- Activity 52
- App Store 67

C-D

- 34
- 15

- 14
- Passkey 14
- 20
- 35
- Claude Code / Cursor 41
- DeepSeek 42
- Compose 51
- DataStore 53

F-H

- F
- 19
- Google Play 56
- GaN 15
- iCloud 16
- 36
- 11

K-R

- 11
- 4
- SafetyNet 20
- SIM 32
- Root 20 / 24
- Termux 20
- MCP 46
- PRD 40
- 43
- Kotlin 50

- MVVM 57 • 68
- Room 53
- Retrofit 53

S-Z

- 25
- 18
- 8 • 13
- 13
- 13 • 32
- 13 • 32
- 13
- (QingZhuo) 13
- UWB 17
- 21
- 28
- 16
- SDD 39
- Token 42
- Vibe Coding 37
- Swift 61
- SwiftUI 62
- SwiftData 64
- URLSession 64
- Xcode 60
- iOS 59~69

□□

- 2
- 27
- 13
- / 13 • 27
- PC (Sunlogin/ToDesk) 13
- AI (Trae) 13 • 41
- LocalSend / 13
- KDE Connect / 13 • 17
- 2FA OTP(Aegis) 13 • 14
- TickTick 13
- 13
- AI ( ) 13
- / 32
- 30
- 31
- 32
- Git/GitHub 23
- Git 45
- 39
- 40
- 54 • 65
- 55 • 66
- WidgetKit 68

□□ H: □□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□